

# SK SKALA

## 반도체 산업의 이해

2026



# 프로필



이름: 박준영(walker80@naver.com)

(주)한반도대표이사, 산업인류학연구소장  
삼성전자상생협력센터자문교수(반도체기술)  
연세대강의교수, 법무부 교정위원(강의분야)  
[한국반도체의 미래 3년] 저자  
[반도체를 사랑한 남자] 저자

- 학력

연세대학교 문화학과(YGCS: Yonsei Gender & Cultural Studies,  
현 문화인류학과) 박사

.주제: 첨단IT기술의 출현과 금융 노동\_딥러닝 및 블록체인 핀테크  
스타트업에 대한 에스노그래피(문화기술지)

연세대학교 경제대학원 석사

연세대학교 화학공학사

## 경력사항

### □ 기술 및 경제분야

- KBS, MBC, SBS, 연합뉴스 TV, 한국경제TV 및 뉴스1 미래산업포럼 연사, 반도체산업분야출연, 유튜브 " [한국반도체도우미-한반도](#) "
- 10,000명 이상 [반도체 산업/기술 강의](#): 삼성전자, 소부장회사, 경과원, 나노기술원, 경기도, 안성, 수원시, 각대학교 등
- 반도체 [설비/설비부품 시스템](#), ESG 컨설팅, 조직문화및 인사 컨설팅 수행
- 삼성전자경영지원실 [인사과장](#): 채용 및 학습조직 구성, 엔지니어양성체계, 협력사 컨설팅 진행
- 삼성전자반도체연구소 [공정개발실 연구원](#): 세계 최초 DRAM, Flash 메모리 개발('05.12~'15.4)

### □ 인문 분야

- 인류학: 연세대문화인류학과 [경제인류학](#), [자본주의인류학](#) 강의 교수
- 인문학: [동부/수원구치소](#), KBS, 유관단체 CEO, 아카데미, 문체부 길위의 인문학, 법무부 공무원

## Contents

- I. 반도체 산업
- II. 반도체 제품
- III. 반도체 공정
- IV. 메모리 최신  
기술

## Goal

- I. 반도체 산업특성과 제품에 대해 이해한다.
- II. 반도체 현장의 구성 방식을 이해하고, 반도체 기술의 변화에 대한 기초 지식을 함양한다.
- III. 유관된 질문/답변, 토론을 통해서 반도체 산업 이해를 높인다.

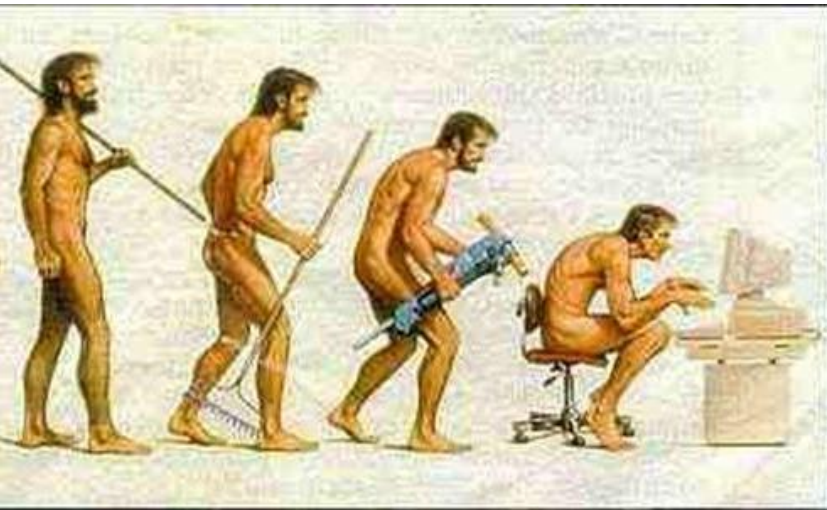


# 반도체 산업

## 4차 산업혁명과 반도체

그간의 소위 “혁명”은 무엇을 기반으로 하는가?

- 열/에너지/동력의 변화: 철기, 증기, 정보



### 4차 산업혁명



1차 산업혁명

증기기관  
18세기



2차 산업혁명

전기·내연기관  
19-20세기



3차 산업혁명

컴퓨터·인터넷  
20세기 후반

IoT

로봇



3D  
프린팅

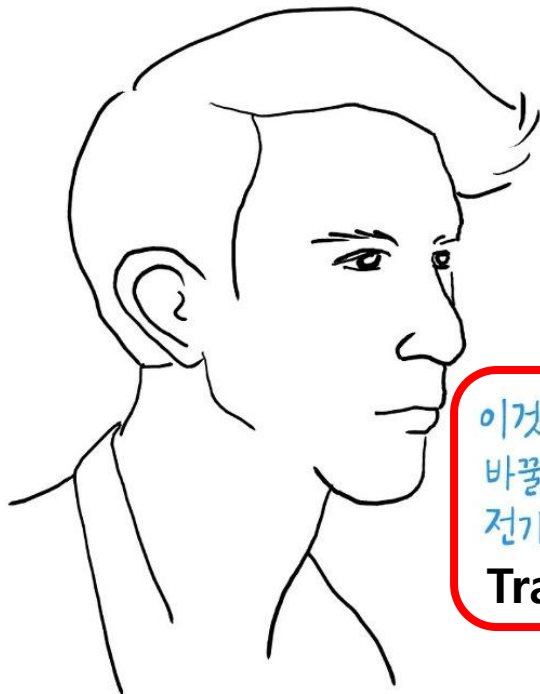
AR/VR

AI 기술을 핵심동인으로  
상품·서비스의 생산·유통·소비 전 과정에서  
모든 것이 연결되고 지능화

# 4차 산업혁명과 반도체

## 세상의 정보는 01로 바꿀 수 있다 - 정보이론 "클로드 섀넌"

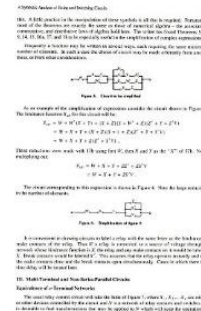
1937년 MIT에서 석사과정의 클로드 섀넌은 어느날 바네바 부시 교수연구실에서 아날로그 컴퓨터의 전기회로를 만지고 있었습니다.



클로드 섀넌

이것이 미래를  
바꿀 수 있다는  
전기스위치구나  
**Transistor**

이 놀라운 착상으로 전기회로가  
논리식과 다를 바가 없다는 사실이  
밝혀지고 이는 디지털 회로의 탄생으로,  
더 나아가 컴퓨터 발명으로  
발전하게 됩니다. 이때 나이 21세  
섀넌은 그 아이디어로 **석사논문**을 씁니다.



인류의 가장  
위대한 석사논문으로  
인정할 만 해요.



하워드 가드너  
(하버드대 교수)

# 4차 산업혁명과 반도체

세상의 정보는 01로 바꿀 수 있다 - 텍스트

|   | AC0 | AC1 | AC2 | AC3 | AC4 | AC5 | AC6 | AC7 | AC8 | AC9 | ACA | ACB | ACC | ACD | ACE | ACF |
|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 0 | 가   | 감   | 갸   | 갹   | 갈   | 각   | 갸   | 거   | 검   | 겐   | 겉   | 결   | 격   | 겉   | 고   | 곰   |
| 1 | 각   | 갑   | 갸   | 갹   | 갹   | 갹   | 갹   | 거   | 검   | 겉   | 갹   | 결   | 결   | 겉   | 곡   | 곰   |
| 2 | 갹   | 갹   | 갹   | 갹   | 갹   | 갹   | 갹   | 거   | 검   | 겉   | 갹   | 결   | 결   | 겉   | 곡   | 곰   |
| 3 | 갹   | 갹   | 갹   | 갹   | 갹   | 갹   | 갹   | 거   | 검   | 겉   | 갹   | 결   | 결   | 겉   | 곡   | 곰   |
| 4 | 간   | 갹   | 갹   | 갹   | 갹   | 갹   | 갹   | 간   | 갹   | 갹   | 갹   | 갹   | 갹   | 갹   | 갹   | 갹   |
| 5 | 갹   | 갹   | 갹   | 갹   | 갹   | 갹   | 갹   | 갹   | 갹   | 갹   | 갹   | 갹   | 갹   | 갹   | 갹   | 갹   |
| 6 | 갹   | 갹   | 갹   | 갹   | 갹   | 갹   | 갹   | 갹   | 갹   | 갹   | 갹   | 갹   | 갹   | 갹   | 갹   | 갹   |
| 7 | 갹   | 갹   | 갹   | 갹   | 갹   | 갹   | 갹   | 갹   | 갹   | 갹   | 갹   | 갹   | 갹   | 갹   | 갹   | 갹   |
| 8 | 갹   | 갹   | 갹   | 갹   | 갹   | 갹   | 갹   | 갹   | 갹   | 갹   | 갹   | 갹   | 갹   | 갹   | 갹   | 갹   |
| 9 | 갹   | 갹   | 갹   | 갹   | 갹   | 갹   | 갹   | 갹   | 갹   | 갹   | 갹   | 갹   | 갹   | 갹   | 갹   | 갹   |
| A | 갹   | 갹   | 갹   | 갹   | 갹   | 갹   | 갹   | 갹   | 갹   | 갹   | 갹   | 갹   | 갹   | 갹   | 갹   | 갹   |
| B | 갹   | 갹   | 갹   | 갹   | 갹   | 갹   | 갹   | 갹   | 갹   | 갹   | 갹   | 갹   | 갹   | 갹   | 갹   | 갹   |
| C | 갹   | 갹   | 갹   | 갹   | 갹   | 갹   | 갹   | 갹   | 갹   | 갹   | 갹   | 갹   | 갹   | 갹   | 갹   | 갹   |
| D | 갹   | 갹   | 갹   | 갹   | 갹   | 갹   | 갹   | 갹   | 갹   | 갹   | 갹   | 갹   | 갹   | 갹   | 갹   | 갹   |
| E | 갹   | 갹   | 갹   | 갹   | 갹   | 갹   | 갹   | 갹   | 갹   | 갹   | 갹   | 갹   | 갹   | 갹   | 갹   | 갹   |
| F | 갹   | 갹   | 갹   | 갹   | 갹   | 갹   | 갹   | 갹   | 갹   | 갹   | 갹   | 갹   | 갹   | 갹   | 갹   | 갹   |

가

AC00<sub>(16)</sub>

1010110000

010000000<sub>(2)</sub>

## 4차 산업혁명과 반도체

---

세상의 정보는 01로 바꿀 수 있다 – 이미지



**Coral pink**

**#F88379**

**RGB (248, 131, 121)**

## 4차 산업혁명과 반도체

### 0,1을 연산하는 기계와 지능 - Turing Machine, Turing Test



독일군 암호해독에 쓰였던 기계식 컴퓨터  
1952년 청산가리가 들어가 있는 독사과  
2013년 엘리자베스에 의해 사면

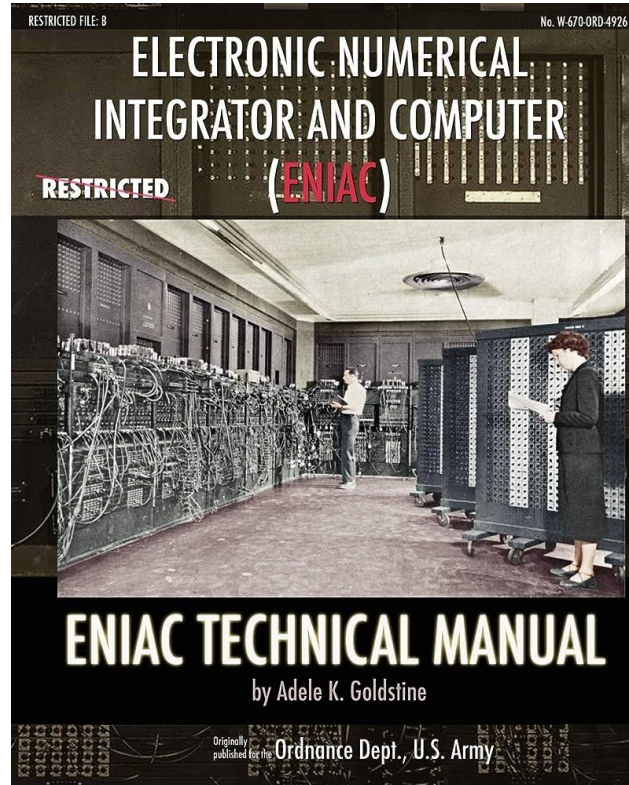
Apple Logo는 우연한 일치

## 4차 산업혁명과 반도체

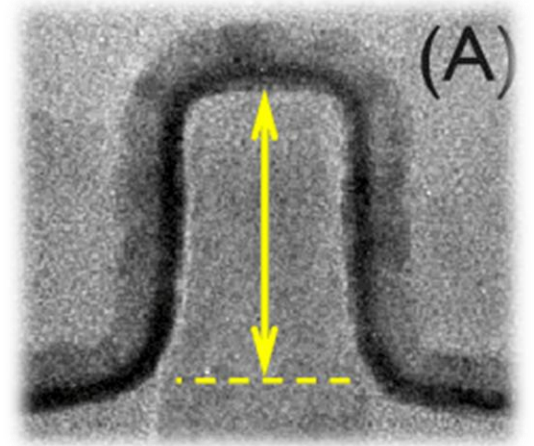
세상의 정보는 01로 바꿀 수 있다 – 정보이론 “클로드 새넌 ”



Turing  
(test)



ENIAC

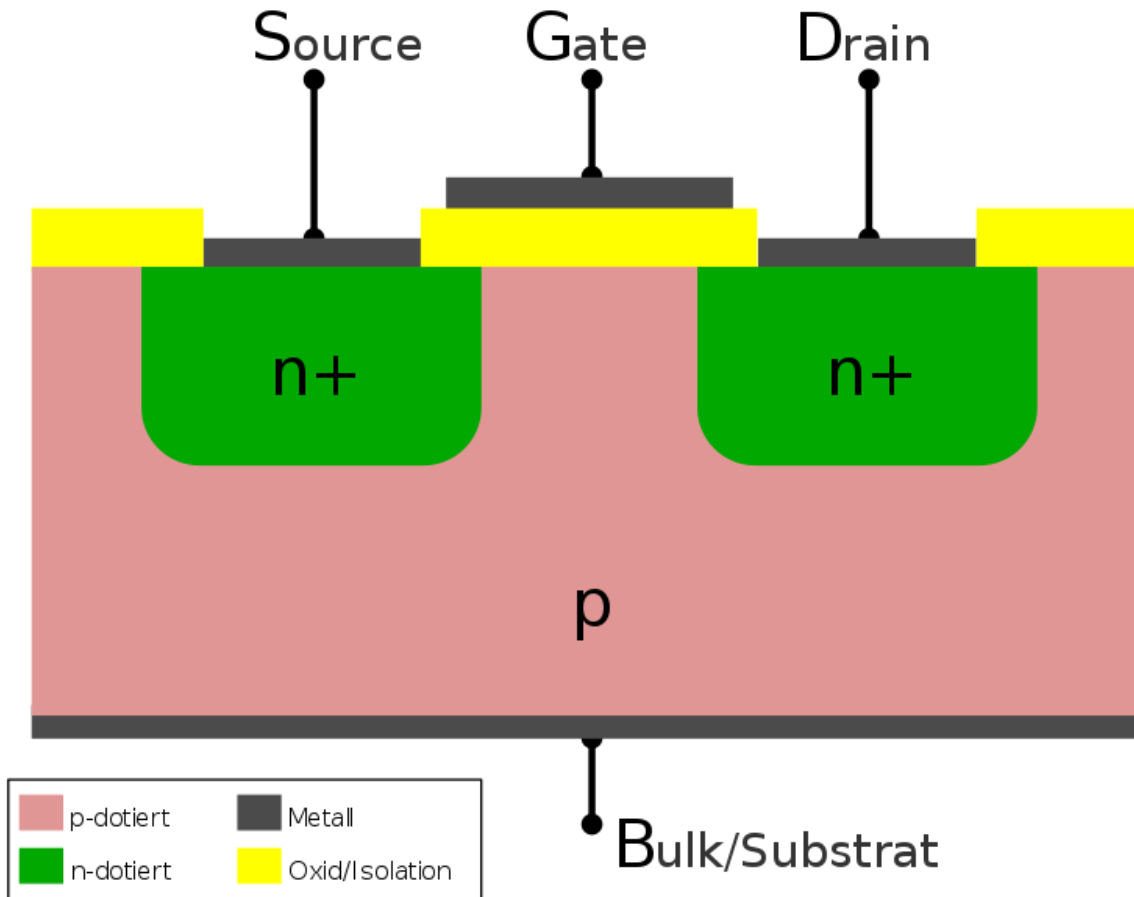


Transfer  
Resistor

Transistor

## 4차 산업혁명과 반도체

세상의 정보는 01을 표현하는 Transistor로 기억, 처리할 수 있다.



On = 1  
Off = 0

# 4차 산업혁명과 반도체

## 인간이 할 수 있는 일은? "물질의 배열"

| Group →  | 1        | 2        | 3             | 4         | 5         | 6         | 7         | 8         | 9         | 10        | 11        | 12        | 13        | 14        | 15        | 16        | 17        | 18        |
|----------|----------|----------|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Period ↓ |          |          |               |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
| 1        | 1<br>H   |          |               |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           | 2<br>He   |
| 2        | 3<br>Li  | 4<br>Be  |               |           |           |           |           |           |           |           |           |           | 5<br>B    | 6<br>C    | 7<br>N    | 8<br>O    | 9<br>F    | 10<br>Ne  |
| 3        | 11<br>Na | 12<br>Mg |               |           |           |           |           |           |           |           |           |           | 13<br>Al  | 14<br>Si  | 15<br>P   | 16<br>S   | 17<br>Cl  | 18<br>Ar  |
| 4        | 19<br>K  | 20<br>Ca | 21<br>Sc      | 22<br>Ti  | 23<br>V   | 24<br>Cr  | 25<br>Mn  | 26<br>Fe  | 27<br>Co  | 28<br>Ni  | 29<br>Cu  | 30<br>Zn  | 31<br>Ga  | 32<br>Ge  | 33<br>As  | 34<br>Se  | 35<br>Br  | 36<br>Kr  |
| 5        | 37<br>Rb | 38<br>Sr | 39<br>Y       | 40<br>Zr  | 41<br>Nb  | 42<br>Mo  | 43<br>Tc  | 44<br>Ru  | 45<br>Rh  | 46<br>Pd  | 47<br>Ag  | 48<br>Cd  | 49<br>In  | 50<br>Sn  | 51<br>Sb  | 52<br>Te  | 53<br>I   | 54<br>Xe  |
| 6        | 55<br>Cs | 56<br>Ba | * 71<br>Lu    | 72<br>Hf  | 73<br>Ta  | 74<br>W   | 75<br>Re  | 76<br>Os  | 77<br>Ir  | 78<br>Pt  | 79<br>Au  | 80<br>Hg  | 81<br>Tl  | 82<br>Pb  | 83<br>Bi  | 84<br>Po  | 85<br>At  | 86<br>Rn  |
| 7        | 87<br>Fr | 88<br>Ra | * * 103<br>Lr | 104<br>Rf | 105<br>Db | 106<br>Sg | 107<br>Bh | 108<br>Hs | 109<br>Mt | 110<br>Ds | 111<br>Rg | 112<br>Cn | 113<br>Nh | 114<br>Fl | 115<br>Mc | 116<br>Lv | 117<br>Ts | 118<br>Og |
|          |          |          | * 57<br>La    | 58<br>Ce  | 59<br>Pr  | 60<br>Nd  | 61<br>Pm  | 62<br>Sm  | 63<br>Eu  | 64<br>Gd  | 65<br>Tb  | 66<br>Dy  | 67<br>Ho  | 68<br>Er  | 69<br>Tm  | 70<br>Yb  |           |           |
|          |          |          | * 89<br>Ac    | 90<br>Th  | 91<br>Pa  | 92<br>U   | 93<br>Np  | 94<br>Pu  | 95<br>Am  | 96<br>Cm  | 97<br>Bk  | 98<br>Cf  | 99<br>Es  | 100<br>Fm | 101<br>Md | 102<br>No |           |           |

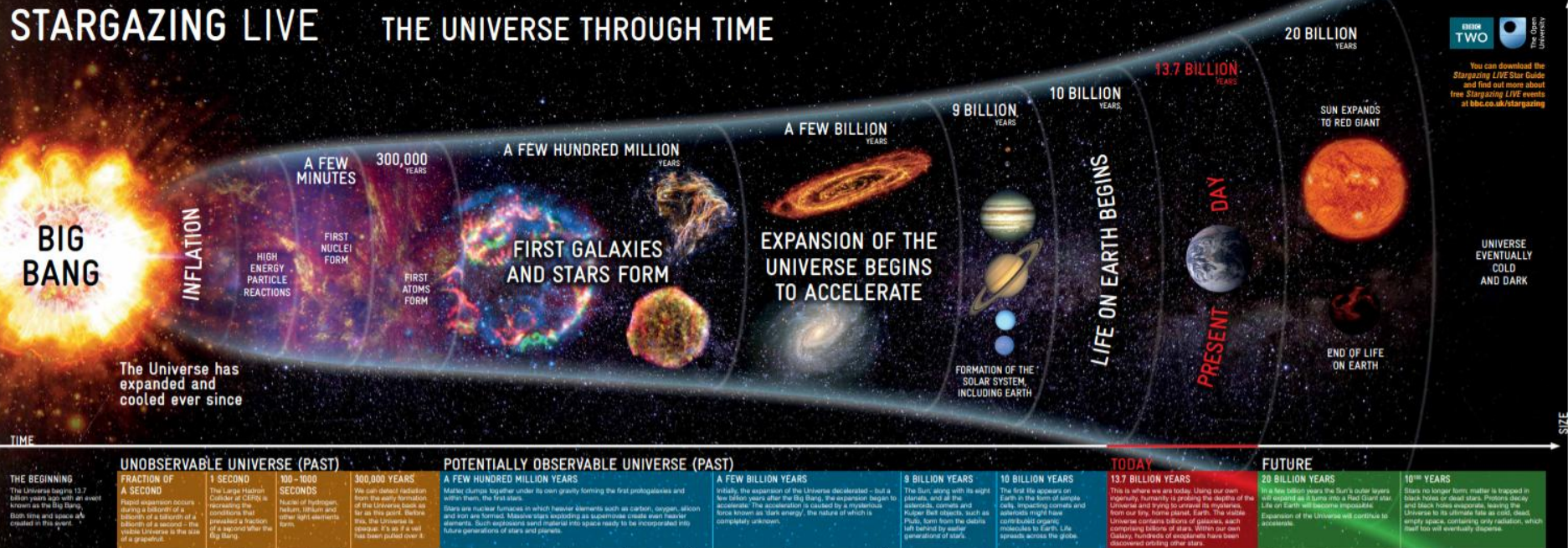
반도체: Si, O, Metal

지구: Fe, O, Si, Mg, P, Ni, Ca, Al,....

몸: O, C, H, N, Ca, P, (S)

# 4차 산업혁명과 반도체

## 도대체, “물질의 생성”은 누가할 수 있는가?



# 4차 산업혁명과 반도체

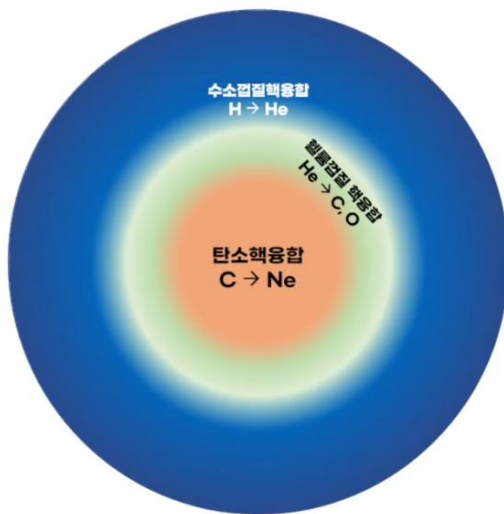
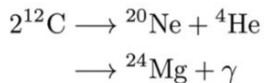
별 폭발의 순간, Si와 O가 만들어졌고, 지구에 왔다.

## 주계열 이후의 진화

태양보다 20배 질량이 큰 경우의 예:

탄소핵융합 단계

- 중심 온도: 8억 도
- 지속시간: 천 년

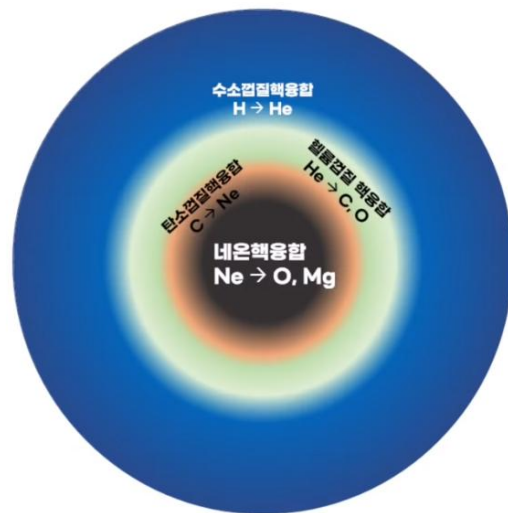
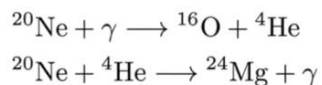


## 주계열 이후의 진화

태양보다 20배 질량이 큰 경우의 예:

네온핵융합 단계

- 중심 온도: 15억 도
- 지속시간: 3 년

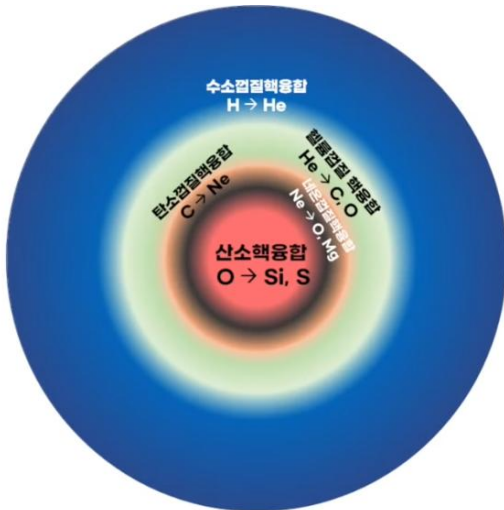
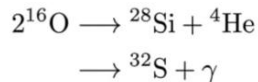


## 주계열 이후의 진화

태양보다 20배 질량이 큰 경우의 예:

산소핵융합 단계

- 중심 온도: 20억 도
- 지속시간: 10개월

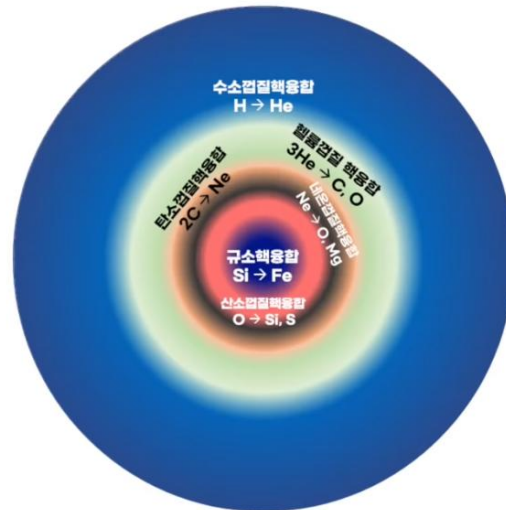


## 주계열 이후의 진화

태양보다 20배 질량이 큰 경우의 예:

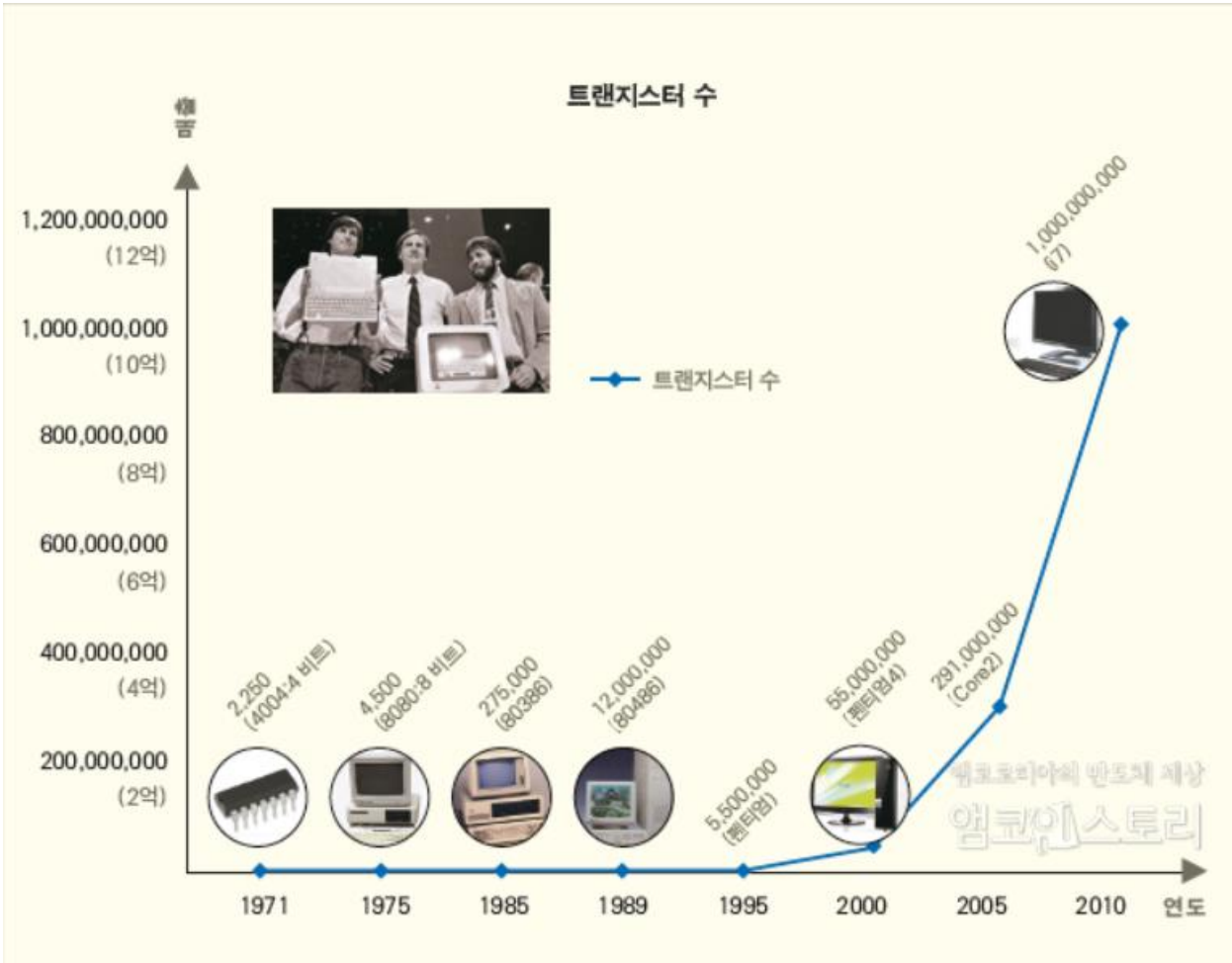
규소핵융합 단계

- 중심 온도: 35억 도
- 지속시간: 1주일



# 4차 산업혁명과 반도체

## 반도체 업계에 있다면, 무엇을 할 것인가?



트랜지스터 집적도의 증가

정보처리 기능의 확대

인간을 닮아가는 반도체

“최적화된

반도체 설계, 생산은

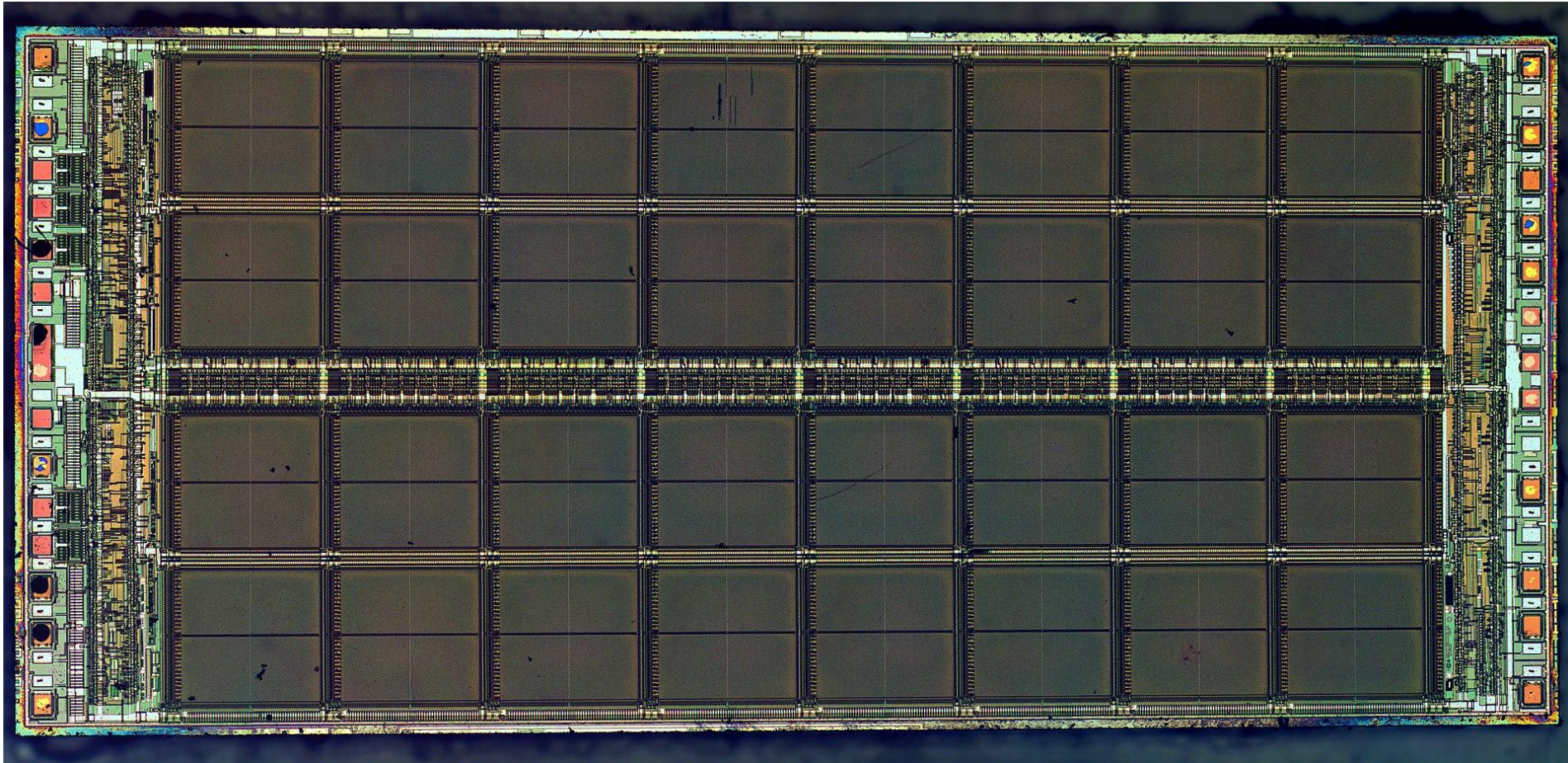
어떻게 도달할 수 있을까?”

→ 친환경 저전력 반도체  
설계와 생산

# 반도체 전후방 산업의 현황

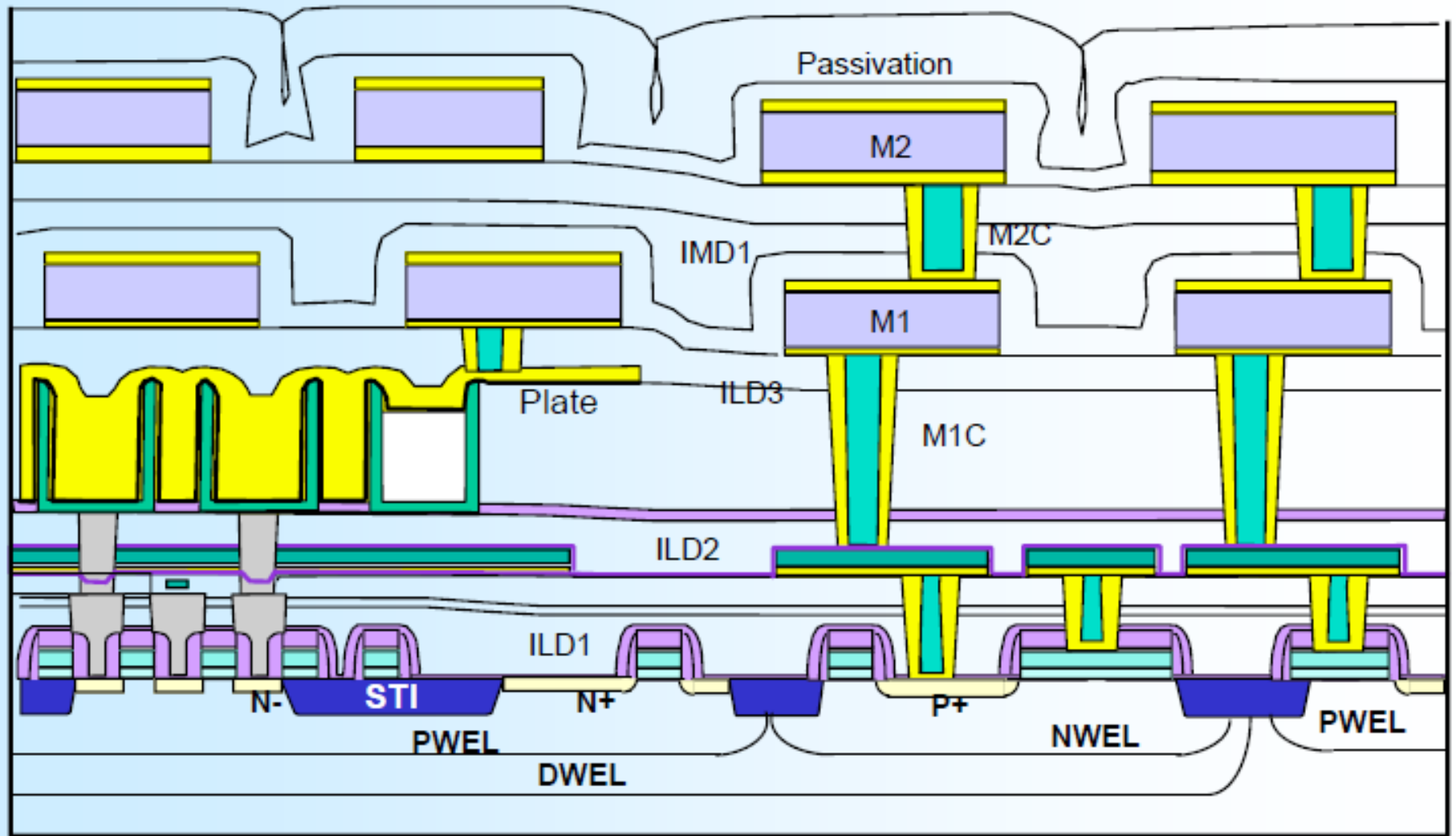
Transistor를 집적해서 만들 수 있다 – IC(integrated circuit)

**3GB DRAM**



## 반도체 전후방 산업의 현황

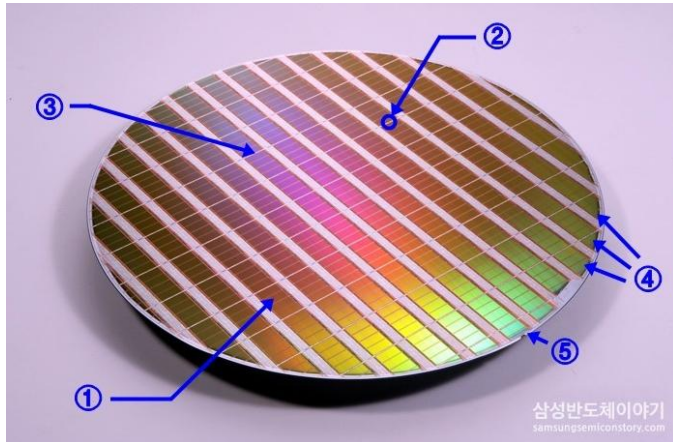
Transistor를 집적해서 만들 수 있다 – IC(integrated circuit)



# 반도체 전후방 산업의 현황

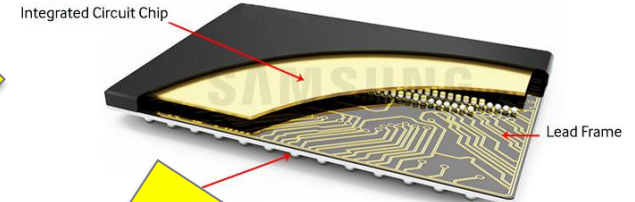
Transistor를 집적해서 만들 수 있다 – IC(integrated circuit)

3GB Die 1,500개



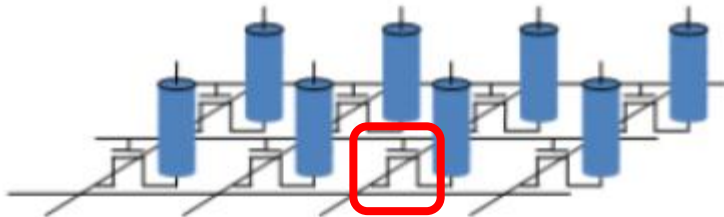
수백~수천개

30억Byte  
3GB



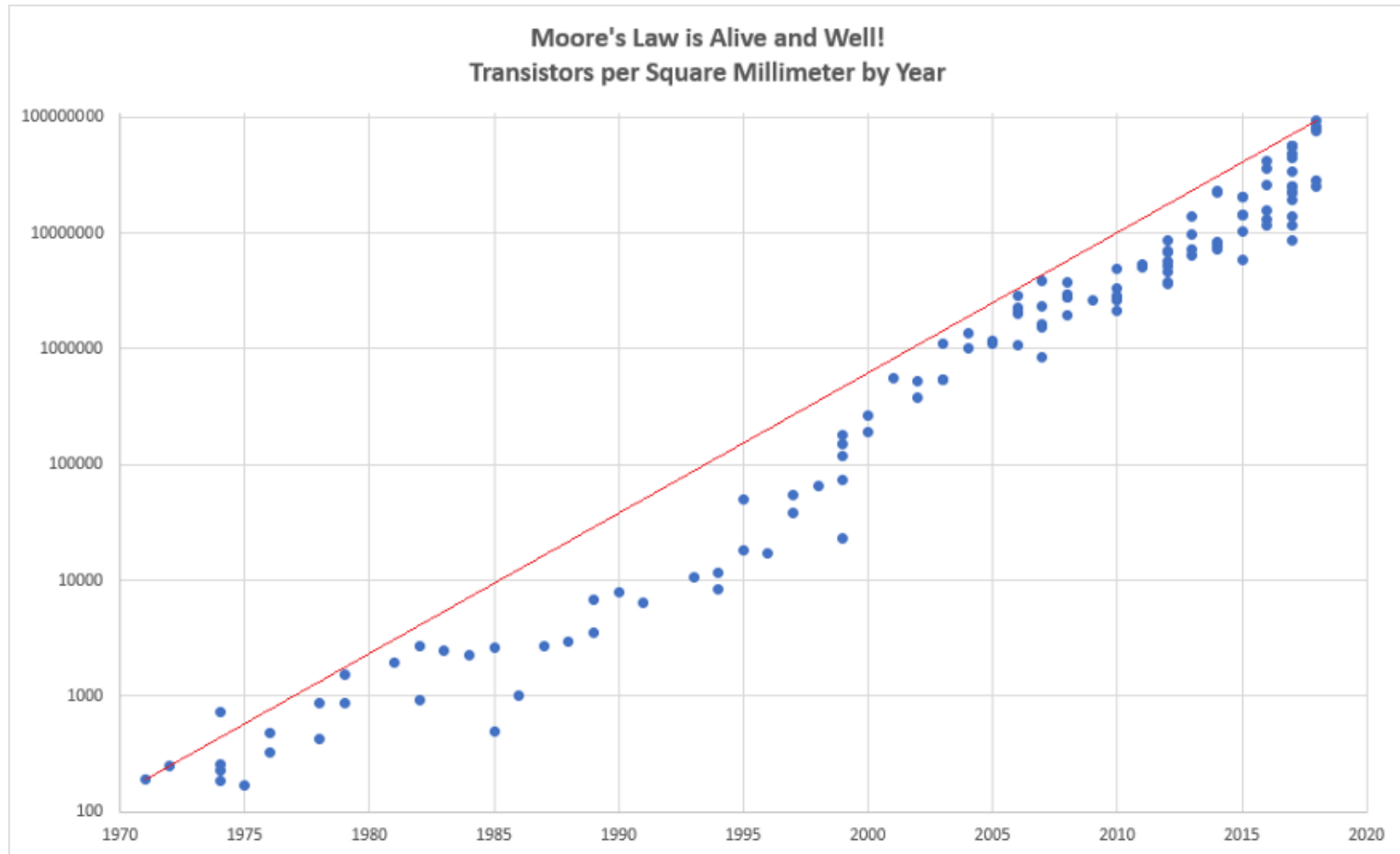
수십억개

30억  
Transistor



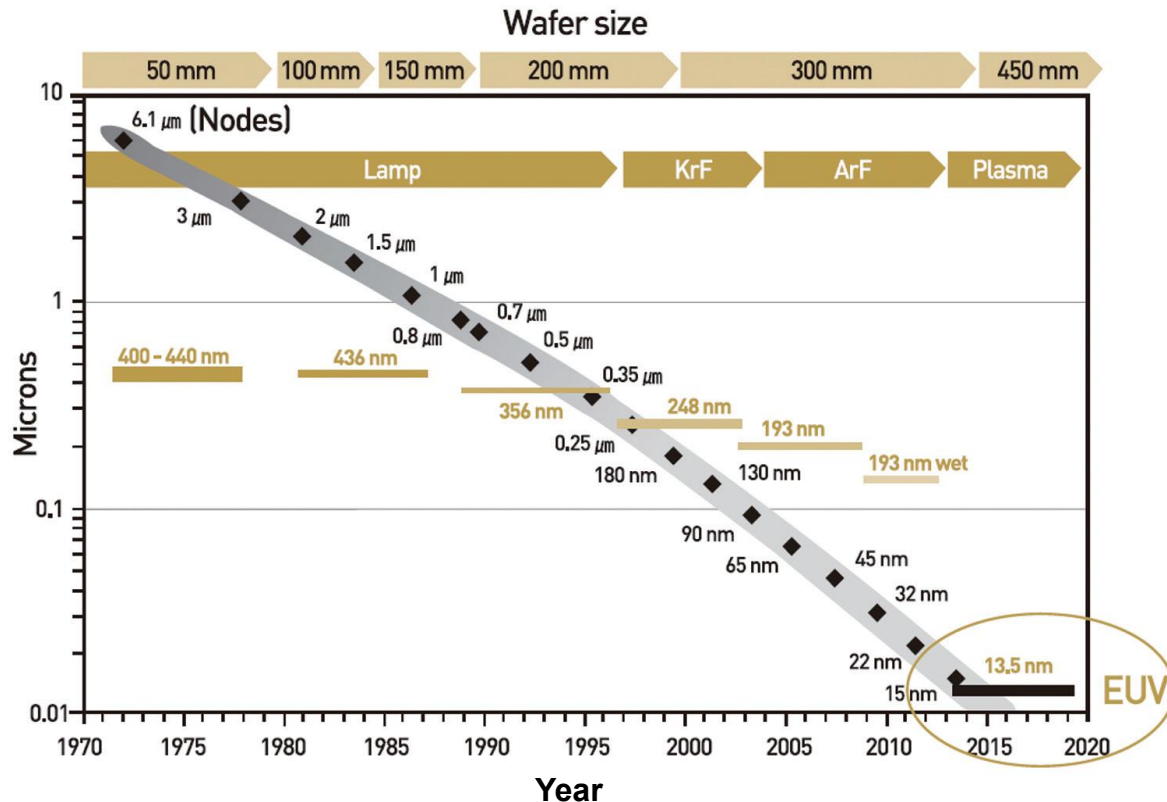
# 반도체 전후방 산업의 현황

Moore's law: 반도체 제품 직접도가 1.6년~2년에 2배씩 증가한다



## 반도체 전후방 산업의 현황

## 반도체 공정이 미세화를 반복



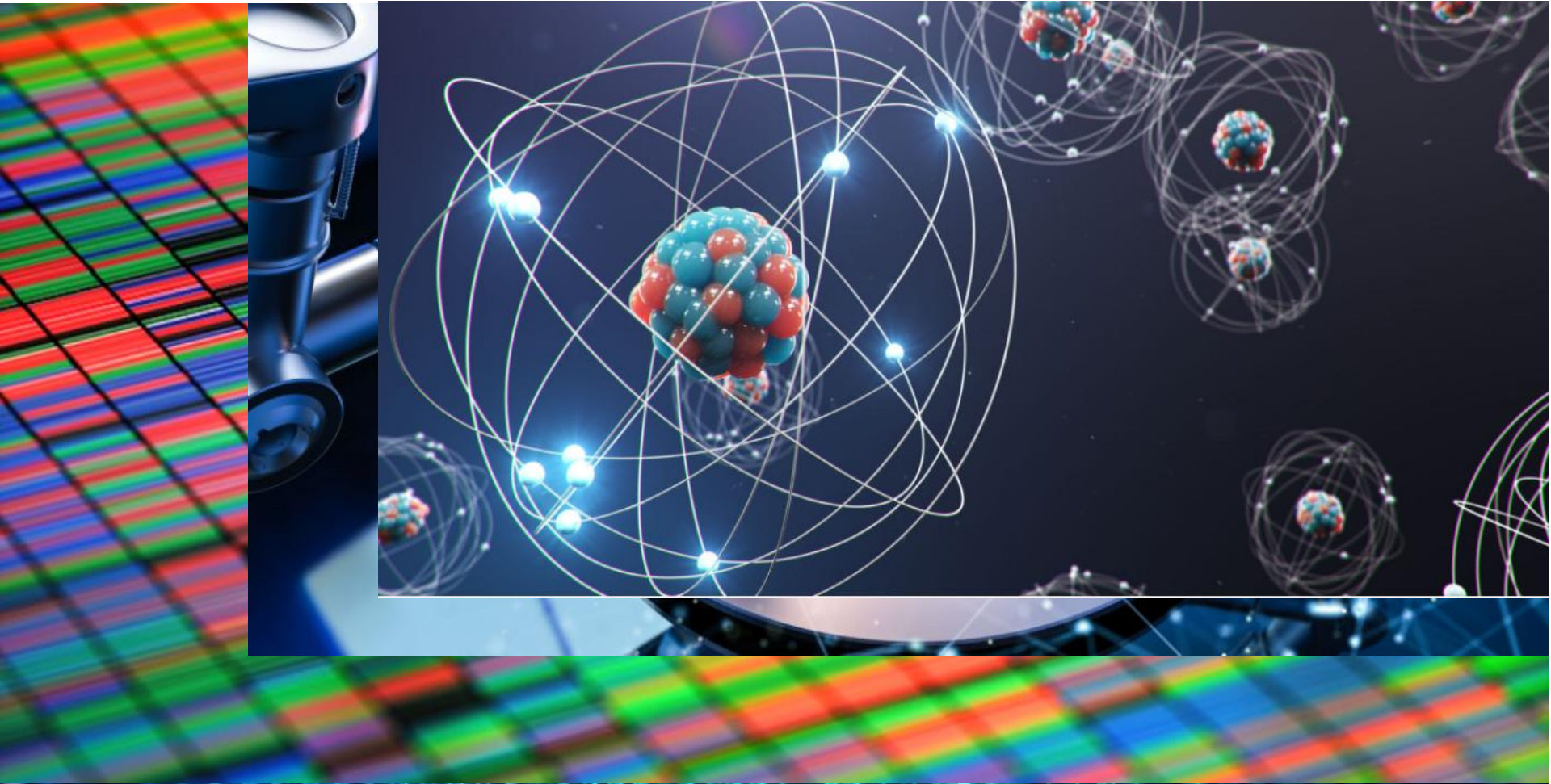
## 반도체의 가장 작은 선폭 (Design Rule)은 해마다 약 13%씩 감소

- 2000년: 100 nm
- 2006년: 56 nm
- 2026년: D1c nm(6세대)

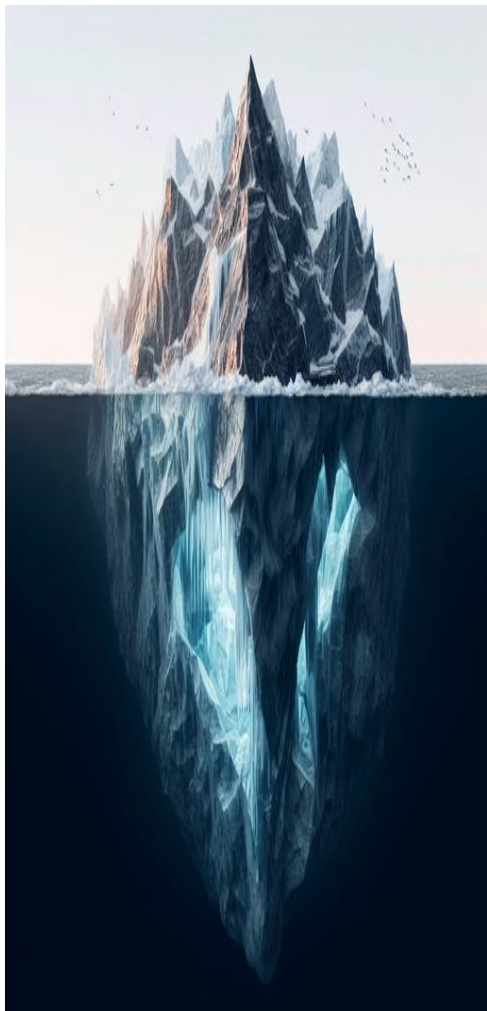
## 선펙(Design Rule)의 감소

- 가격 감소
- 공정 난이도 증가
- 설계 < 공정이 중요

정보는 화학물질과 반응기로 만든다.

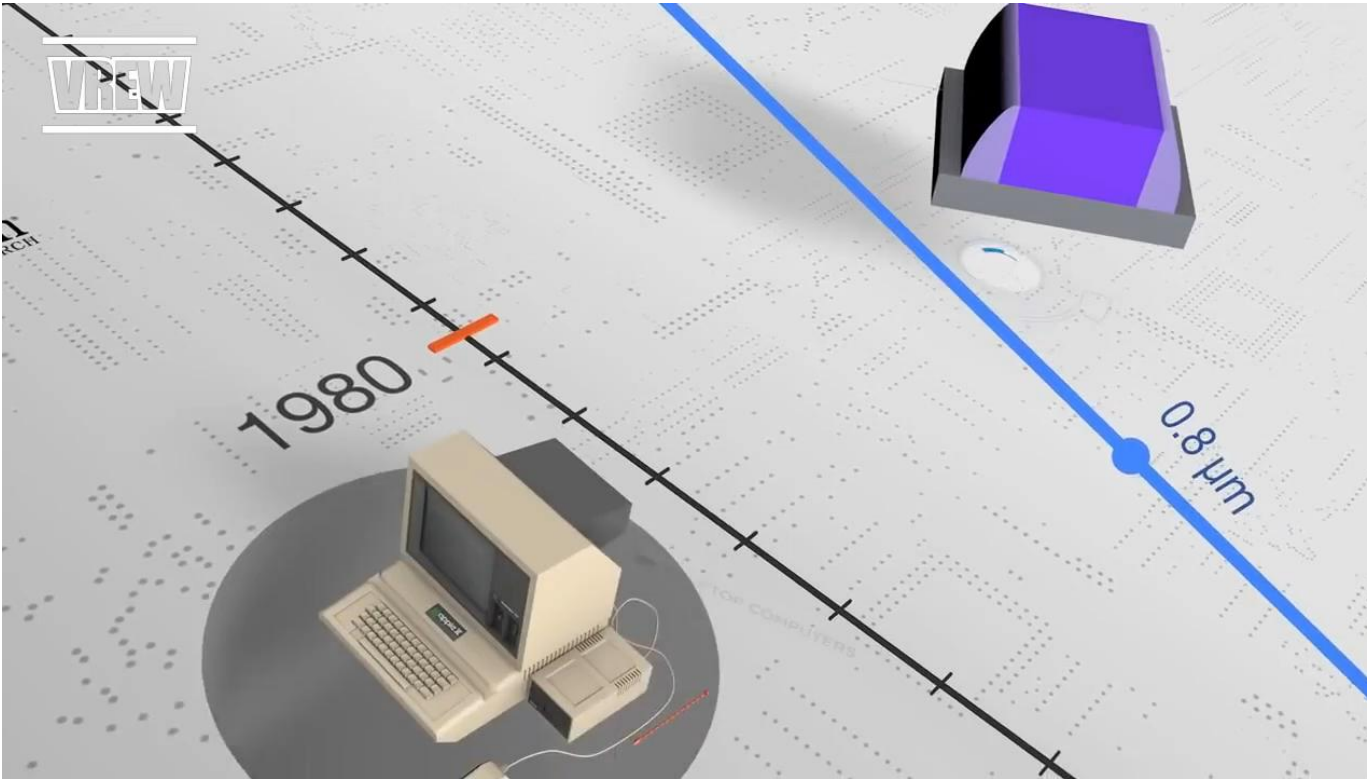


# 제품(설계/생산), 소재, 부품, 장비



| 산업 | 구분              | 역할                           | 국내회사                            | 국외회사                             | 경쟁력 | 성장 |
|----|-----------------|------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|-----|----|
| 전방 | 설계<br>(Fabless) | 반도체<br>제품설계                  | LX세미콘<br>텔레칩스<br>스타트업           | 엔비디아<br>애플, 퀄컴<br>ARM            | 낮음  | 높음 |
|    | 생산<br>(Foundry) | 반도체<br>제품생산<br>(FAB/<br>패키징) | 삼성전자<br>SK하이닉스<br>DB하이텍         | 인텔,<br>TSMC                      | 높음  | 보통 |
| 후방 | 장비/<br>부품       | 제품생산용<br>화학반응기               | 세메스, 테스<br>원익IPS, 주성<br>유진테크    | AMAT<br>LAM, TEL<br>ASML,<br>KLA | 낮음  | 높음 |
|    | 소재              | 제품생산용<br>화학물질                | 동진썬미켄<br>솔브레인<br>SK케미컬<br>UP케미컬 | 린데<br>바스프<br>아테카                 | 낮음  | 높음 |

# 미세화가 지상의 과제, 소부장이 핵심



제품의 미세화(nm)

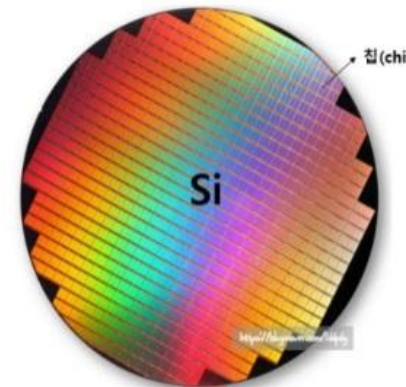
- 생산성 증가
- 성능 증가

미세화에 따른  
공정 **난이도** 증가

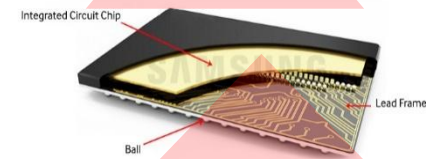
결국, **화학물질과  
화학반응기**가 핵심

출처: LAM research

## 전공정 (8주, 900공정), 후공정 (4주, 300공정)

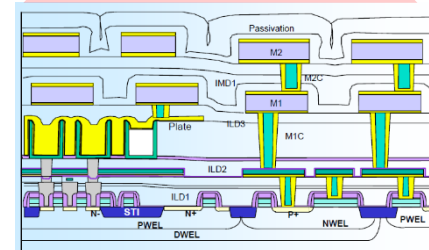


3GB Die  
1,500개



30억Byte  
3GB

출처: ASML



30억  
Transistor

# 반도체 생산 밸류 체인

## 반도체 생산 방식 비교

| 제품 구분 | IDM*             | 설계(Fabless)              | 생산(Foundry)                 |
|-------|------------------|--------------------------|-----------------------------|
| 메모리   | 삼성, 하이닉스<br>마이크론 | -                        | -                           |
| S.LSI | Intel            | Qualcomm, ARM,<br>Nvidia | 삼성, TSMC,<br>Global Foundry |

\* IDM: Integrated Device Manufacturer(종합 반도체 회사)

| 국내 시스템반도체 가치사슬 |                                  |                                          |                                        |                                  |
|----------------|----------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------|
| 역할             | 설 계                              |                                          |                                        | 패 키 징                            |
|                | 설계자산(IP)                         | 팹리스                                      | 디자인하우스                                 | 파운드리                             |
| 기업             | 반도체 칩에 삽입되어 특정 기능을 수행하는 블록(IP)판매 | 반도체 설계                                   | 설계서비스<br>(팹리스 설계도면을 제조를 위한 설계도면으로 재설계) | 위탁생산                             |
|                | 칩스앤미디어                           | 실리콘웍스<br>어보브반도체<br>텔레칩스<br>아나패스<br>동운아나텍 | 에이디테크놀로지<br>알파홀딩스<br>하나텍<br>세미파이브      | 삼성전자<br>DB하이텍<br>SK하이닉스<br>키파운드리 |
|                |                                  |                                          |                                        | 반도체 패키징 및 테스트                    |
|                |                                  |                                          |                                        | SFA반도체<br>하나마이크론<br>네패스          |

# 반도체 생산 밸류 체인

반도체 생태계(Value Chain)는 기본적으로 분업 구조



\* Integrated Device Manufacturer

\*\* Intellectual Property

\*\*\* Outsourced Semiconductor Assembly & Test

# 반도체 생산 밸류 체인

반도체 생태계(Value Chain)는 기본적으로 분업 구조



# 반도체 생산 밸류 체인

## 반도체 생태계 (Value Chain)

### K-반도체 전략 비전·기대효과

비전 2030년 세계 최고의 반도체 공급망 구축

#### 세부과제

#### 전략1. K-반도체 벨트 조성

- 제조** 반도체 생산능력 제고
- 소부장** 소부장 특화단지
- 장비** 첨단장비 연합기지
- 패키징** 패키징 플랫폼
- 설계** 팹리스 벨리

#### 전략2. 인프라 지원 확대

- 세제** R&D·시설투자 세액공제 강화
- 금융** 금융지원 프로그램 확대
- 규제** 주요 규제 합리화
- 기반** 용수전력 등 지원

#### 전략3. 반도체 성장기반 강화

- 인력** 인력양성관리 강화
- 시장** 연대협력 생태계
- 기술** 차세대 분야 선점

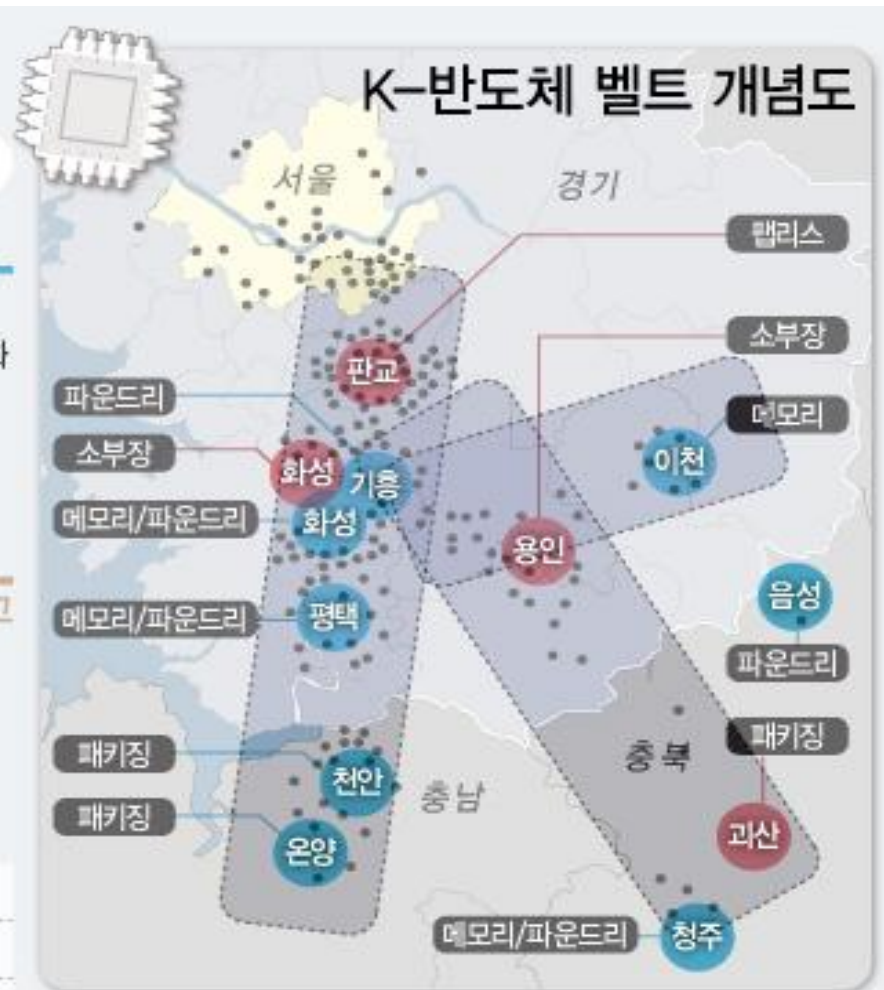
①전략 반도체 ②차세대 반도체 ③첨단 센서 등

#### 전략4. 반도체 위기대응력 제고

- 지원체계** 특별법 제정 추진
- 수급관리** 수요-공급 연계
- 기술안보** 국가핵심기술 확대
- 탄소중립** 온실가스 감축 대응

#### 기대효과

|    |              |   |                        |
|----|--------------|---|------------------------|
| 수출 | (‘20) 992억불  | ⇒ | (‘30) 2000억불           |
| 생산 | (‘19) 149조원  | ⇒ | (‘30) 320조원            |
| 고용 | (‘19) 18.2만명 | ⇒ | (‘30) 27만명             |
| 투자 | (‘20) 39.7조원 | ⇒ | (‘30) 510조원+α (~’30누계) |



자료: 산업통상자원부

21.05.13 전진우 그래픽 기자 61blue@newsis.com

NEWSIS

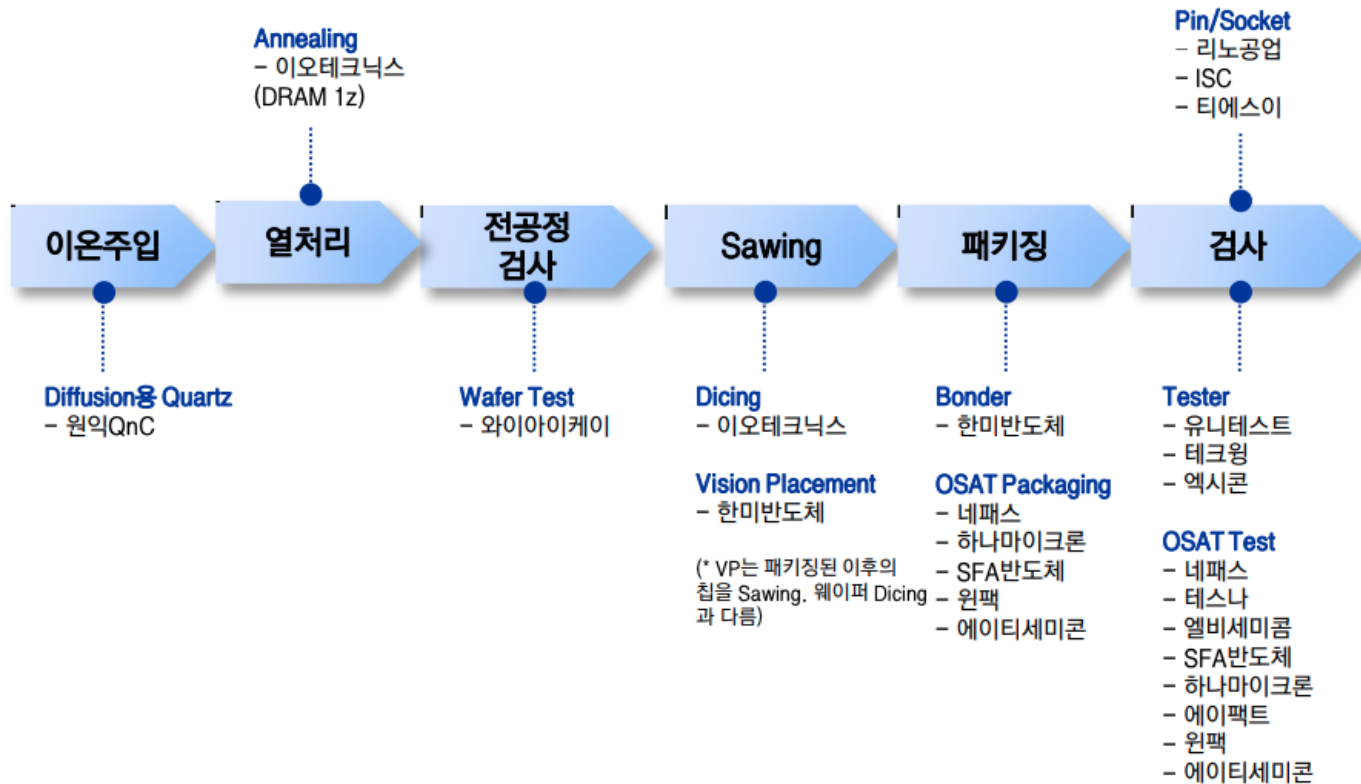
# 반도체 생산 밸류 체인

국내 현황은 소재/부품/장비 영역에서 경쟁력을 키우고 있는 단계



# 반도체 생산 밸류 체인

국내 현황은 소재/부품/장비 영역에서 경쟁력을 키우고 있는 단계



# 반도체 생산 밸류 체인

| 전공정 | 세분화                     | 글로벌 주요 기업 (해외)                                        | 한국 대표 기업               | 업계 점유율 및 경쟁력                     |
|-----|-------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------|
| 노광  | EUV Scanner             | ASML (네덜란드)                                           | 해당 없음                  | ASML 점유율 100% (독점)               |
|     | DUV Scanner             | ASML (네덜란드), Nikon (일본), Canon (일본)                   | 해당 없음                  | ASML 선도, Nikon/Canon은 ArF/KrF 주력 |
|     | Track/Developer         | Tokyo Electron (일본)                                   | 세메스 (SEMES)            | TEL 점유율 90% 상회, 세메스 추격           |
|     | Mask/Reticle            | KLA (미국), Lasertec (일본)                               | 에스앤에스텍, 에프에스티          | Lasertec은 EUV 마스크 검사 독보적         |
| 식각  | Dielectric Etch         | Lam Research (미국), TEL (일본), AMAT (미국)                | 세메스 (SEMES), VM(APTC)  | Lam Research 점유율 1위              |
|     | Conductor Etch          | Lam Research (미국), Hitachi High-Tech (일본)             | VM(APTC)               | 7nm 이하 초미세 식각 강세                 |
|     | ALE (Atomic Layer)      | Lam Research (미국), TEL (일본)                           | 피에스케이 (PSK)            | 원자 단위 제어 기술 탑재                   |
|     | Dry Strip               | Mattson (미국), TEL (일본)                                | 피에스케이 (PSK)            | 피에스케이 전 세계 점유율 1위                |
|     |                         |                                                       |                        |                                  |
| 증착  | CVD (PECVD/LPCVD)       | AMAT (미국), Lam Research (미국), TEL (일본)                | 원익IPS, 유진테크            | AMAT이 글로벌 점유율 1위                 |
|     | ALD (Atomic Layer)      | ASM International (네덜란드), TEL (일본), Lam Research (미국) | 원익IPS, 주성엔지니어링, 유진테크   | ASMI 선도                          |
|     | Metal (PVD)             | AMAT (미국), ULVAC (일본), Evatec (스위스)                   | 원익IPS, 세메스             | AMAT 시장 점유율 50% 이상               |
| 확산  | Diffusion Furnace       | Tokyo Electron (일본), Hitachi Kokusai (일본)             | 원익IPS, 코미코 (부품)        | 일본 기업들의 전통적 과점 시장                |
|     | RTP (Rapid Thermal), 기타 | AMAT (미국), Veeco (미국)                                 | 에스티아이, 유진테크, HPSP, 에스티 | 고속 열처리를 통한 결정 구조 최적화             |
| 세정  | Batch/Single Clean      | Screen (일본), TEL (일본), Lam Research (미국)              | 세메스 (SEMES), 제우스, STI  | Screen 점유율 약 40%로 1위             |
| 연마  | CMP (Polishing)         | AMAT (미국), Ebara (일본)                                 | 케이씨텍 (KCTech)          | AMAT이 글로벌 리더                     |

# 반도체 생산 밸류 체인

| 후공정      | 공정 세분화              | 글로벌 주요 기업 (해외)                  | 한국 대표 기업         | 업계 점유율 및 경쟁력                    |
|----------|---------------------|---------------------------------|------------------|---------------------------------|
| Test     | Logic/Memory Tester | Advantest (일본), Teradyne (미국)   | 디아이, 엑시콘, 네오셈    | 아드반테스트 점유율 1위                   |
|          | Wafer Prober        | Tokyo Seimitsu (일본), TEL (일본)   | 테크윙 (핸들러)        | 아드반테스트, 테라다인이 양분                |
|          | Burn-in Tester      | Aehr Test (미국)                  | 디아이 (DI), 와이아이케이 | HBM 신뢰성 테스트 중요성 증대              |
| Grinding | Grinder             | DISCO (일본), Tokyo Seimitsu (일본) | 한미반도체 (부품/Saw)   | DISCO 점유율 70~80% (독점적)          |
| Sawing   | Dicer/Saw           | DISCO (일본), Accretech (일본)      | 한미반도체            | 일본 기업들의 기술 장벽 매우 높음             |
| Molding  | Compression Molding | TOWA (일본), ASMPT (홍콩)           | 한미반도체, 에이피티씨     | TOWA가 HBM 몰딩 시장 주도              |
| Bonding  | TC Bonder (HBM)     | ASMPT (홍콩), Besi (네덜란드)         | 한미반도체, 세메스       | 한미반도체 독보적 공급 실적                 |
|          | Hybrid Bonder       | Besi (네덜란드), EV Group (오스트리아)   | 한미반도체 (개발 중)     | Besi-AMAT 연합의 시장 선점             |
|          | Wire/Die Bonder     | K&S (미국), ASMPT (홍콩)            | 싱가포르/홍콩 기업 강세    | 전통적 본딩 방식의 강자                   |
| Solder   | Solderball Mount    | Shibuya (일본), ASMPT (홍콩)        | 에스티아이 (STI), 세메스 | Shibuya 점유율 약 22% <sup>29</sup> |
|          | Reflow Equipment    | Heller (미국), Senju (일본)         | 에스티아이, 피에스케이홀딩스  | 고온 솔더링 기술 안정성 중시                |



# 반도체 제품

# 반도체 동작원리

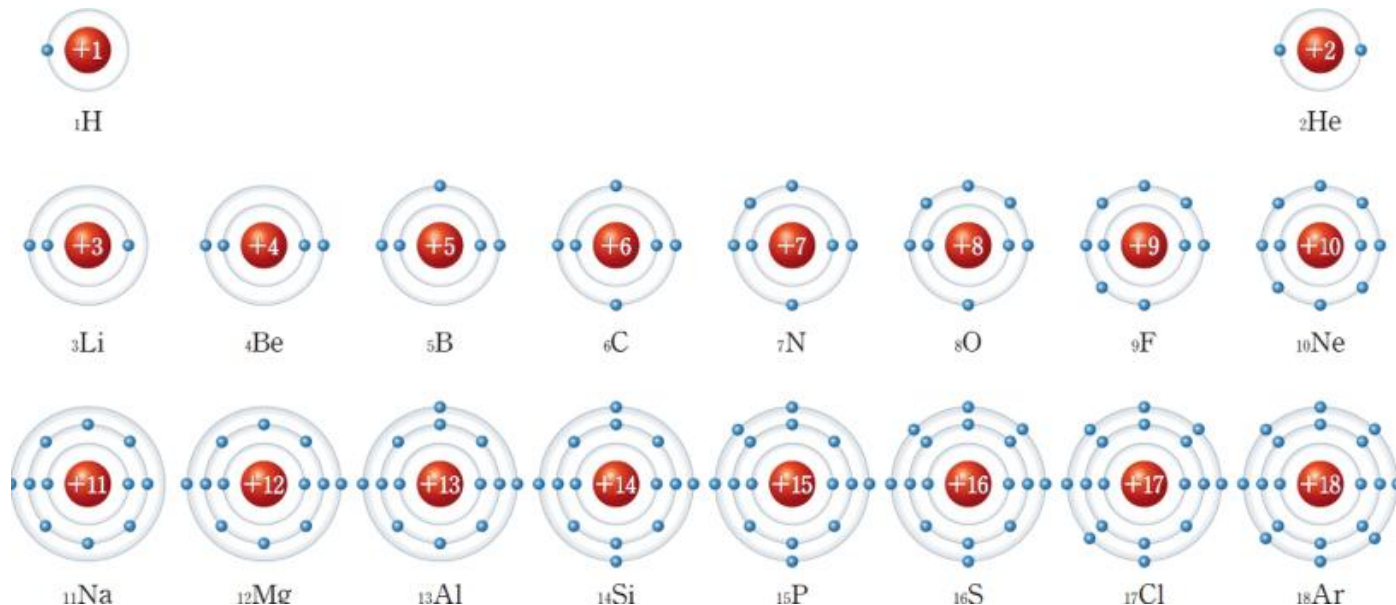
## 트랜지스터(Transistor)란?

전기 신호의 Switch를 담당

전기 신호는 전류/전압/저항으로 통제

전류의 근원: 전자의 이동

전자 이동은 주로 최외곽전자/원자가전자

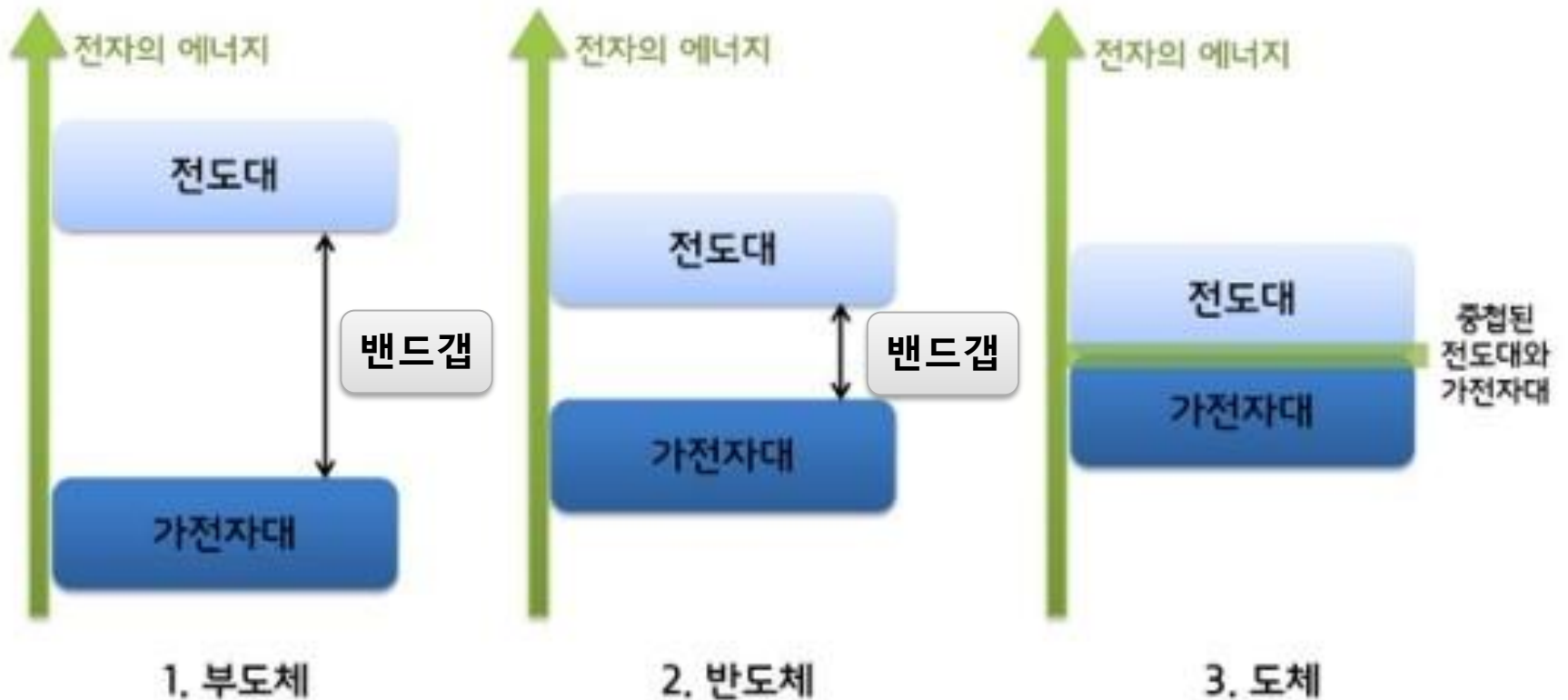


# 반도체 동작원리

## Transistor는 반도체다

도체와 부도체, 그리고 반도체

에너지를 넣으면, 전자가 최외곽 껍질을 넘어서 자유전자가 됨  
전자의 이동에 따라 전류가 발생할 수 있음.



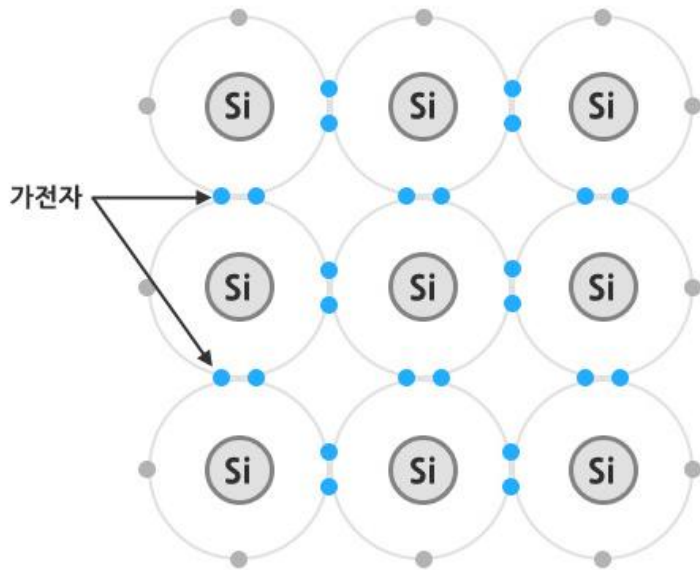
# 반도체 동작원리

Transistor는 실리콘으로 만든다

지각의 구성성분:  $O > Si > Al > Fe > Ca > Na > K > Ma$

적절한 에너지(Bandgap): 1.12eV

반도체 직접회로에서 절연체(Insulator) 구분이 쉽다



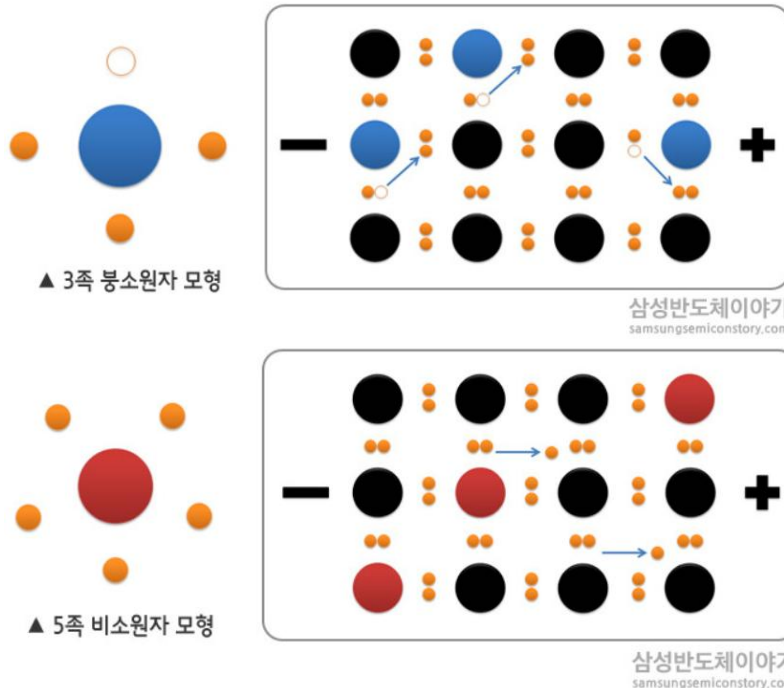
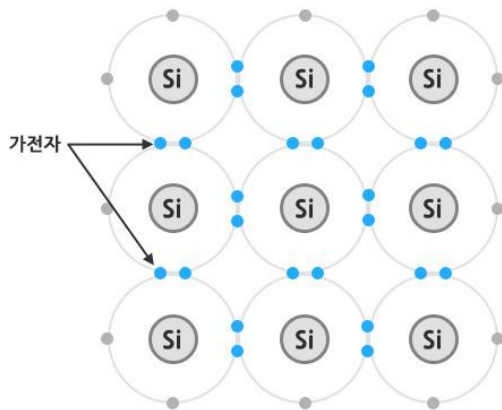
# 반도체 동작원리

Transistor는 실리콘에 불순물을 넣어서 만든다

Silicon 원자가전자 4

주요 불순물

- 원자가전자 3 : **B**, Al, In, Ga → P형 반도체
- 원자가전자 5 : **P**, **As**, Sb → N형 반도체



P형  
반도체

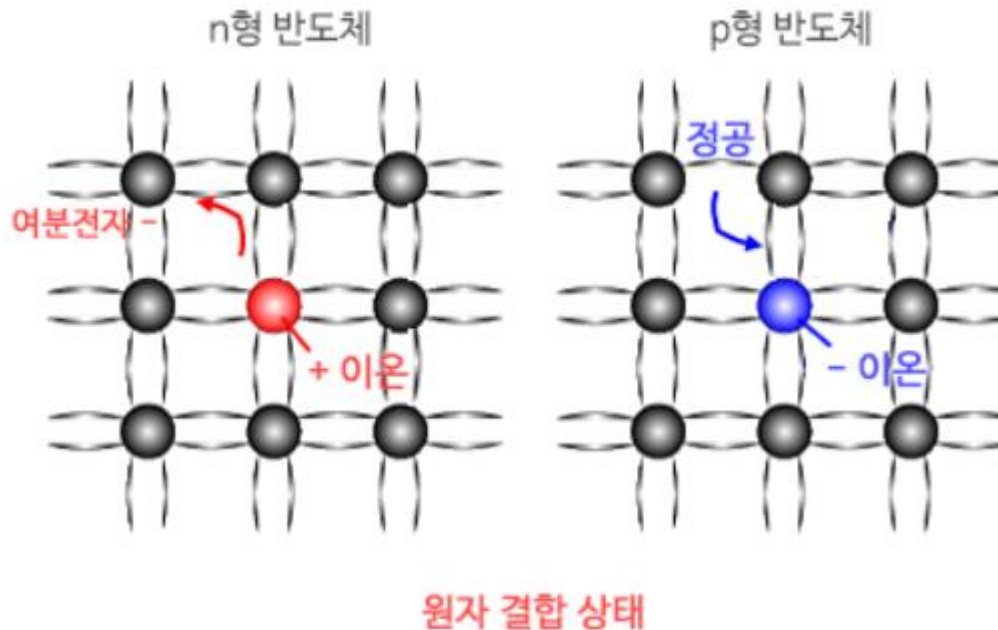
N형  
반도체

# 반도체 동작원리

## Transistor는 불순물의 작용

### 주요 불순물

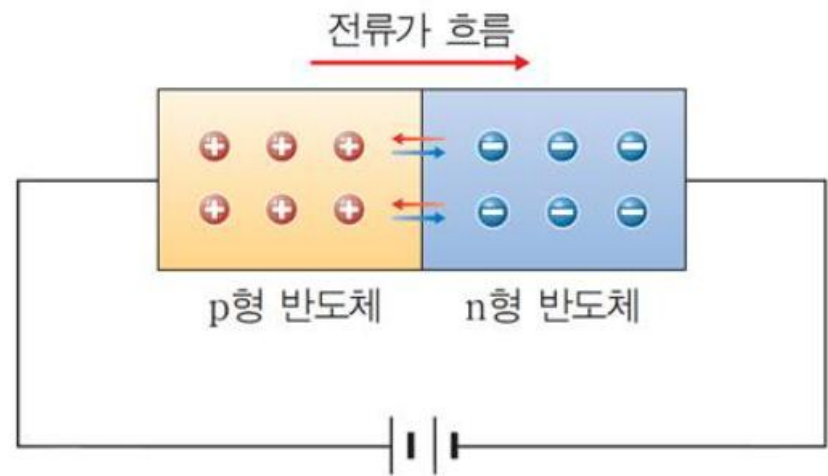
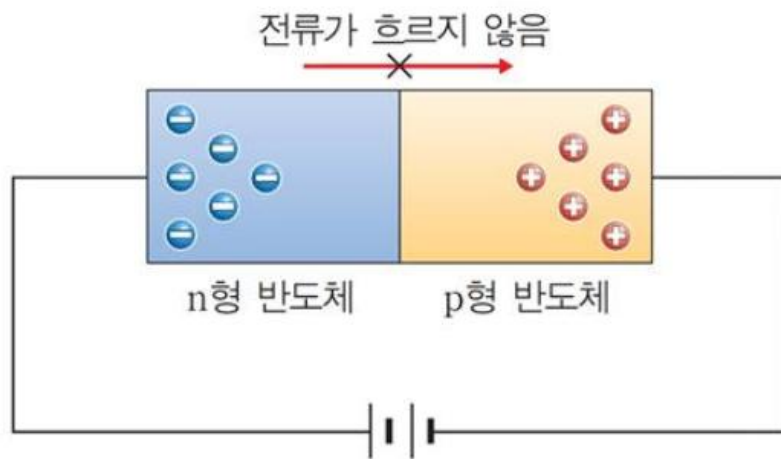
- 원자가전자 3 : 정공(hole) → P형 반도체
- 원자가전자 5 : 자유전자(Carrier) → N형 반도체



# 반도체 동작원리

## Transistor는 Diode에서 시작

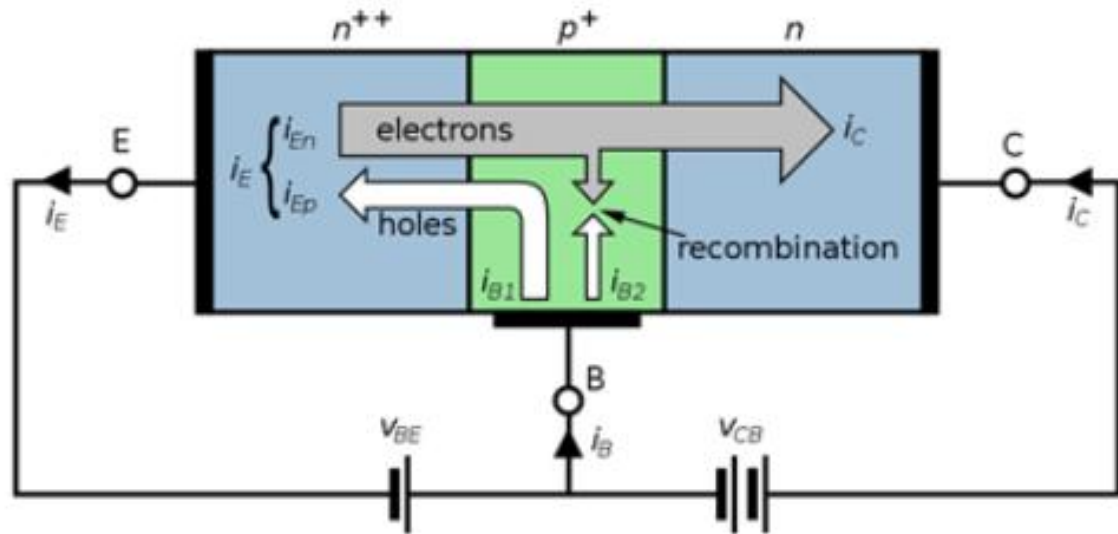
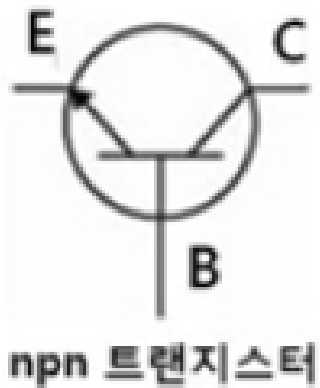
전자 공핍층과 전류의 흐름, PN 접합



# 반도체 동작원리

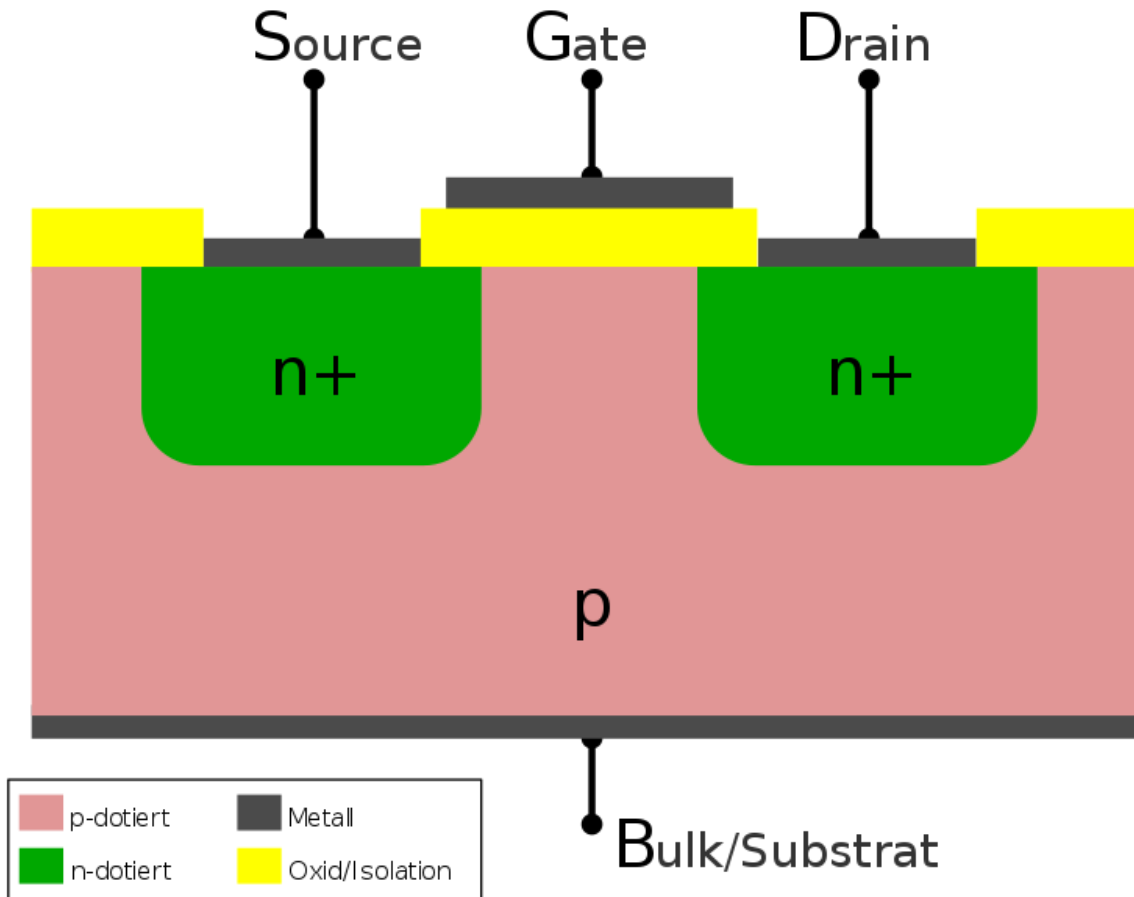
## Transistor는 스위치이면서 증폭작용

- Emitter, Base, Collector 가 있음.
- npn 반도체에서 전자가 +극으로 흐르게 되면서, Emitter에서 Base 및 Collector로 전자가 흐르게 됨.



# 반도체 동작원리

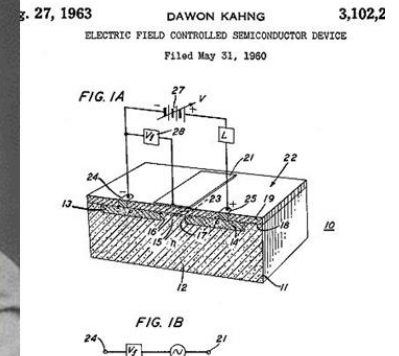
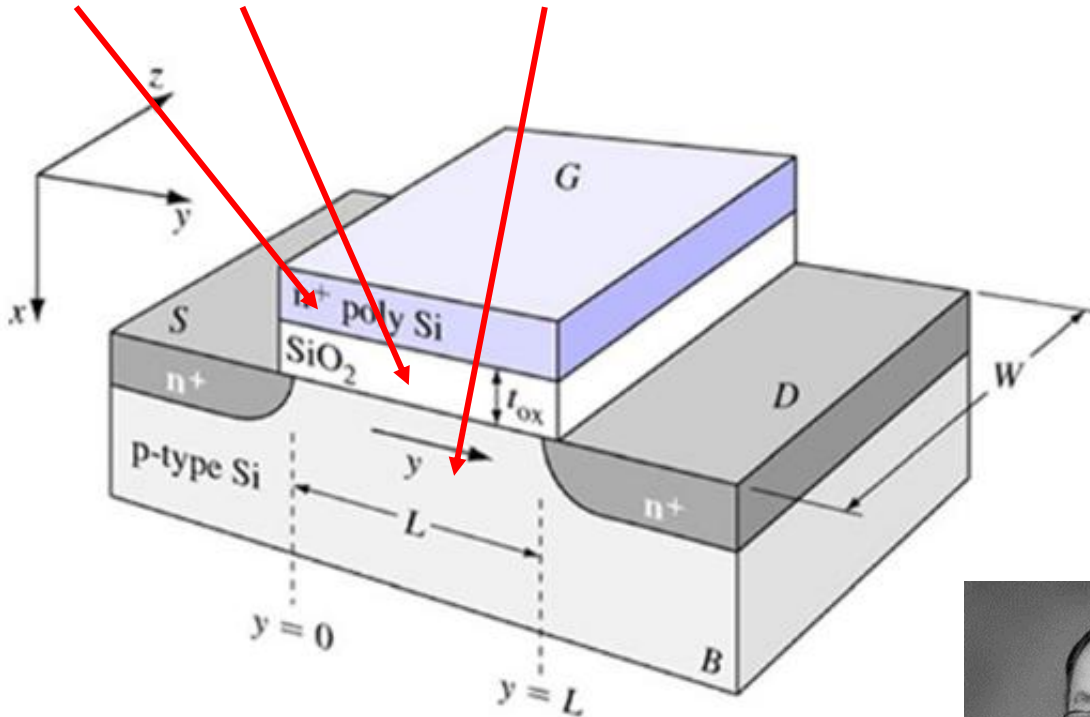
세상의 정보는 01을 표현하는 Transistor로 기억, 처리할 수 있다.



On = 1  
Off = 0

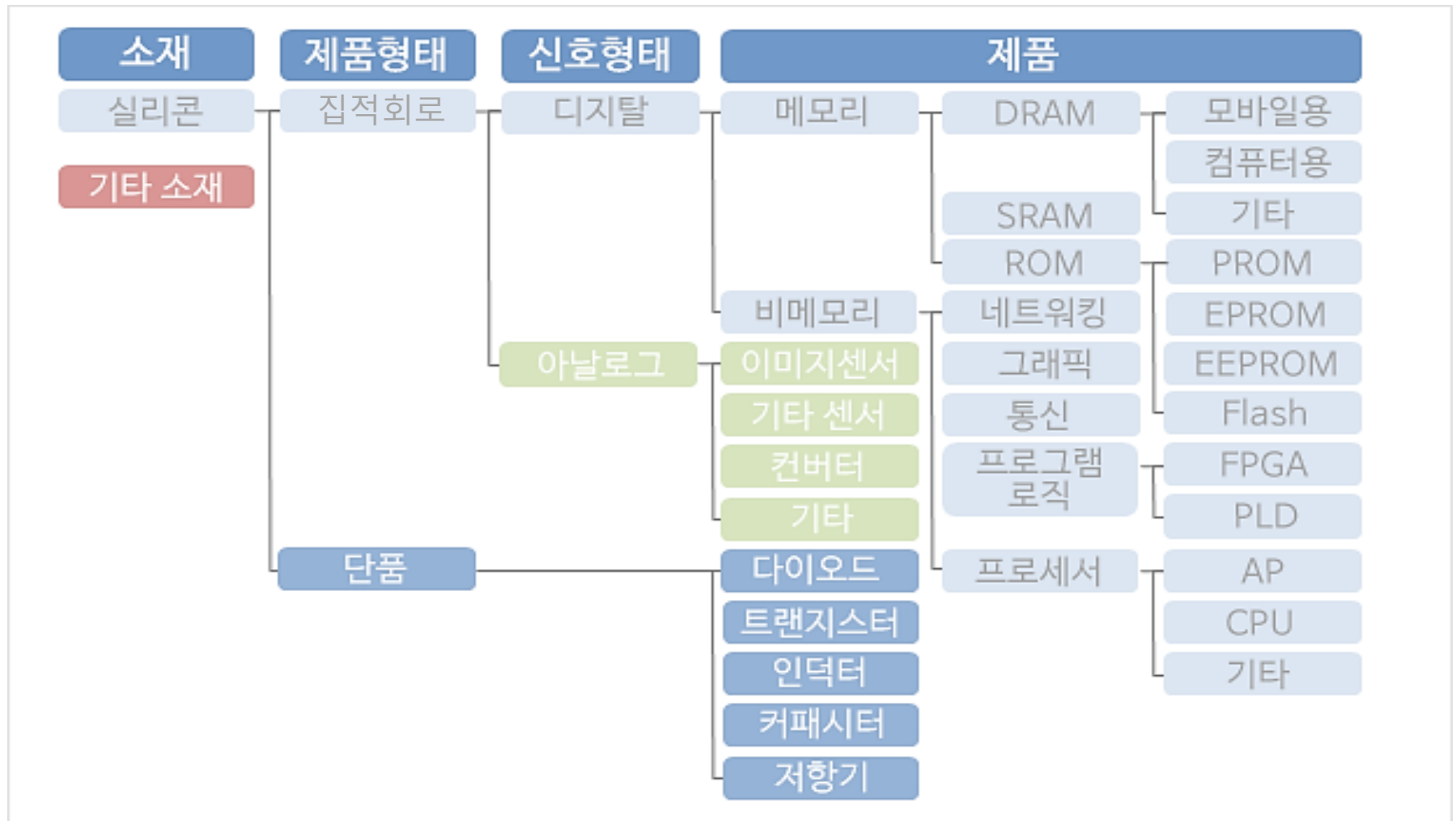
## 트랜지스터 소자의 발전 - MOSFET (1960~현재)

\* Metal Oxide Semiconductor Field Effect Transistor



# 반도체 동작원리

## 반도체의 다양한 분류

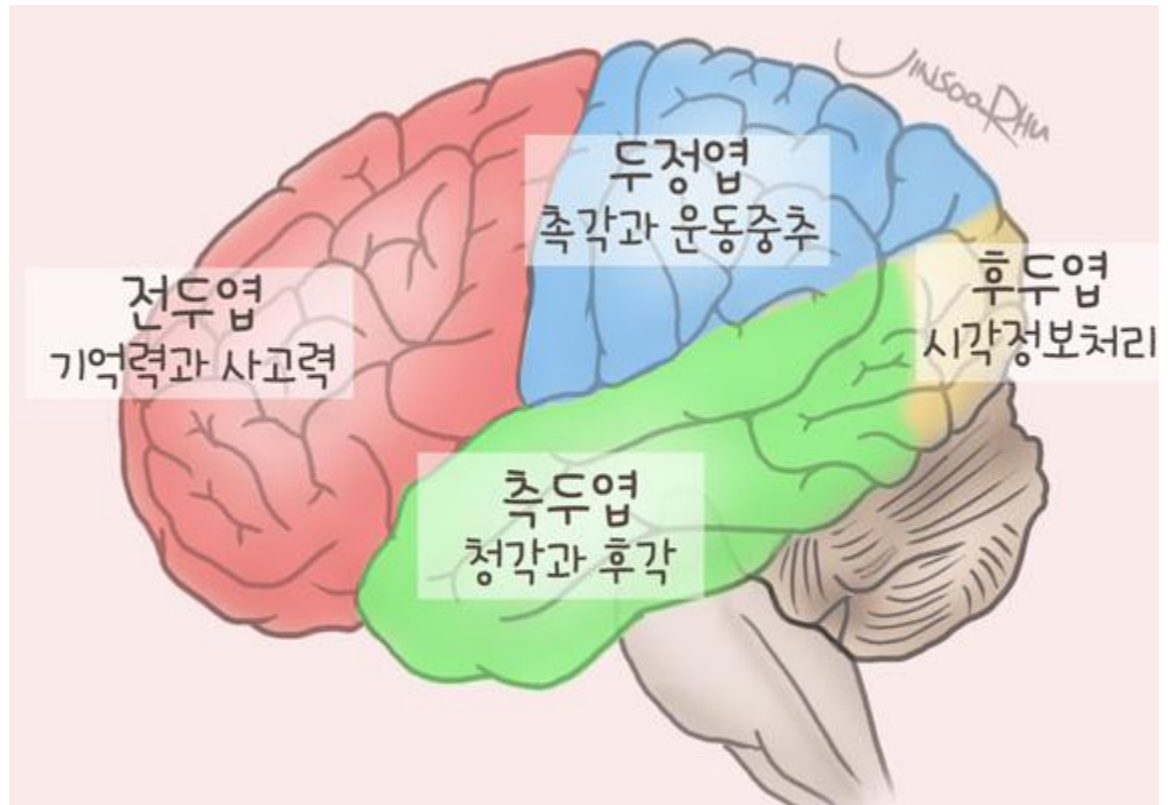


# 메모리 반도체 vs 시스템 반도체

## 반도체 구분

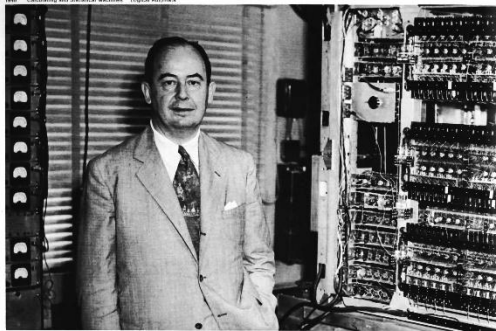
데이터 저장: 메모리 반도체 – 기억을 많이, 빨리 하면 된다.

데이터 처리: S.LSI 반도체 – 판단/처리 맞춤형 제품이 많다.



# 메모리 반도체 vs 시스템 반도체

## 제품의 변화 : 메모리와 S.LSI 반도체



폰 노이만 아키텍처  
(Von Neumann  
Architecture)

|        |                |                                 |                                                                      |
|--------|----------------|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| 중앙처리장치 | CPU            | AP<br>*application<br>Processor | GPU NPU<br>*Graphic/Neuromorphic                                     |
| 주 기억장치 | DRAM           | DRAM                            | GDDR/HBM<br>*Graphic Double Date Rate<br>*HBM: High Bandwidth Memory |
| 보조기억장치 | HDD→NAND       | SD-CARD<br>*Secure digital      | SSD<br>*Solid stake drive                                            |
| 성능     | Serial Process |                                 | Parallels                                                            |
|        | 표준형 메모리        |                                 | 맞춤형 메모리                                                              |
|        | 고전력고용량         | 저전력                             | 고전력고용량                                                               |
|        | Intel          | Qualcomm                        | Nvidia                                                               |



# 메모리 반도체 vs 시스템 반도체

## 메모리 반도체 - DRAM

DRAM: Dynamic Random Access Memory

컴퓨터, 핸드폰 등의 Main 처리 속도 담당

전원이 꺼지면 데이터가 지워짐(휘발성 메모리)

삼성전자에서 1994년 이후 Global No.1



# 메모리 반도체 vs 시스템 반도체

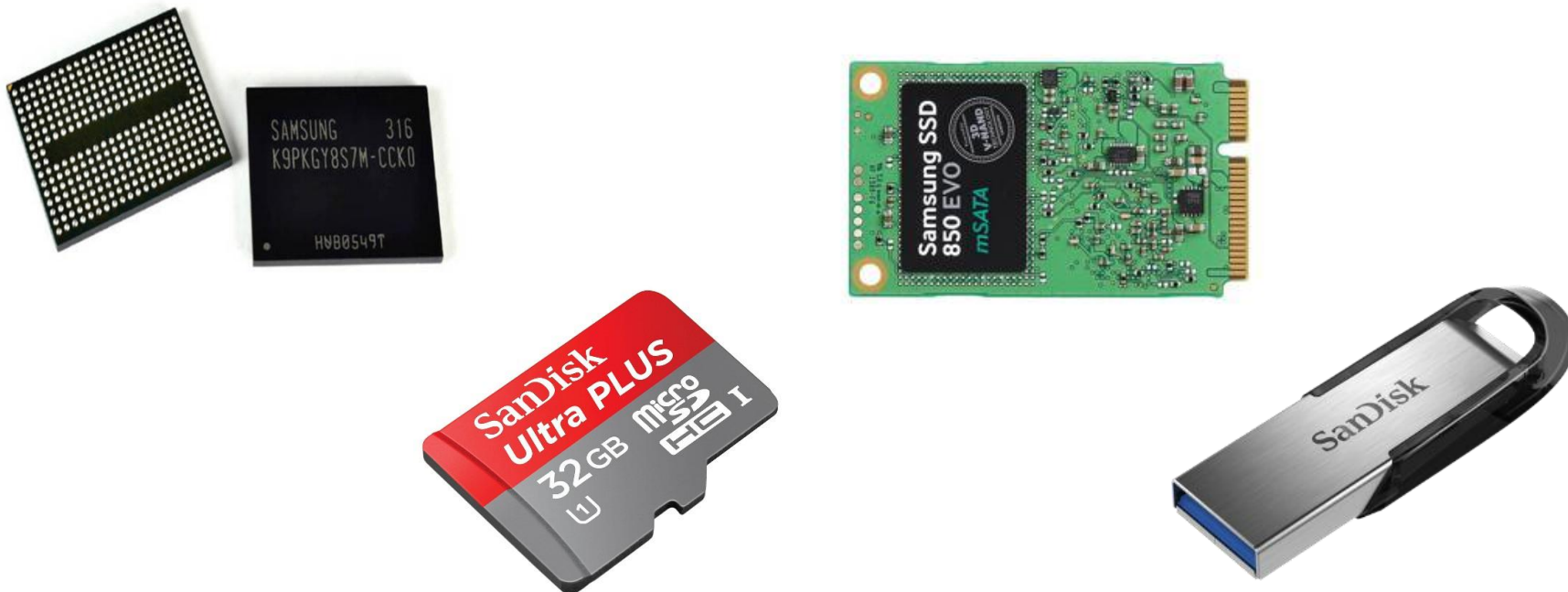
## 메모리 반도체 – Flash Memory

컴퓨터, 핸드폰 등의 Main 저장 장치 담당

전원이 꺼져도 데이터가 유지(비휘발성 메모리, 주제품 NAND Flash)

1MB이상의 저장정보를 한번에 지울 수 있어 flash라 부름

삼성전자에서 2004년 이후 Global No.1



# 메모리 반도체 vs 시스템 반도체

## 메모리 반도체 – Revenue & market Segment

### 2020-2026 DRAM revenue

(Source: DRAM Quarterly Market Monitor, Q2 2021, Yole Développement)



© 2021 | www.yole.fr - www.micronews.com

### 2020-2026 NAND revenue

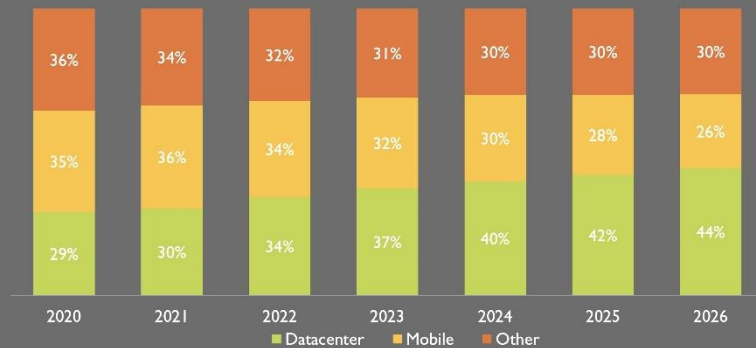
(Source: NAND Quarterly Market Monitor, Q2 2021, Yole Développement)



© 2021 | www.yole.fr - www.micronews.com

### 2020-2026 DRAM shares of demand – By market segment\*

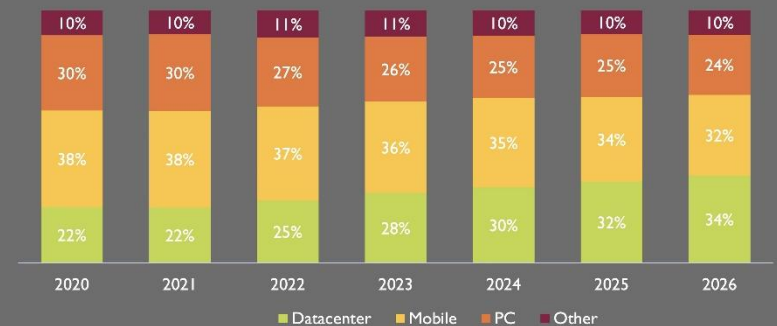
(Source: DRAM Quarterly Market Monitor, Q2 2021, Yole Développement)



© 2021 | www.yole.fr - www.micronews.com

### 2020-2026 NAND shares of demand – By market segment\*

(Source: NAND Quarterly Market Monitor, Q2 2021, Yole Développement)



© 2021 | www.yole.fr - www.micronews.com

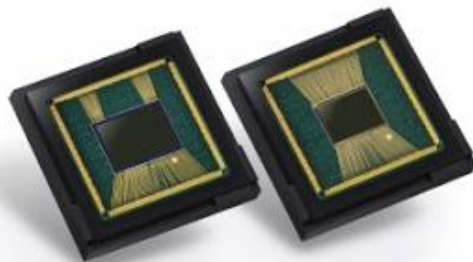
# 메모리 반도체 vs 시스템 반도체

## 시스템 반도체

소품종 대량생산: CPU, GPU, Image sensor, AP 등

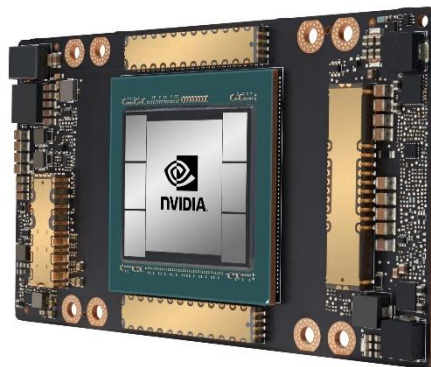
다품종 소량생산: 모든 IT 제품 맞춤형

2/3의 세계시장 점유율을 삼성이 점점 늘려가야 하는 상황



SAMSUNG ISOCELL GM1

SAMSUNG ISOCELL GD1



# 메모리 반도체 vs 시스템 반도체

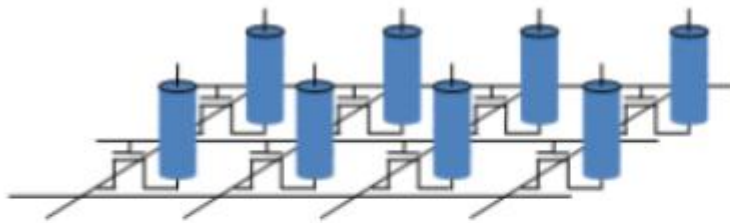
DRAM과 NAND, S.LSI를 회로에 그려보면

DRAM 1cell = 1 Transistor + 1 Capacitor

NAND, S.LSI 1cell = 1 Transistor

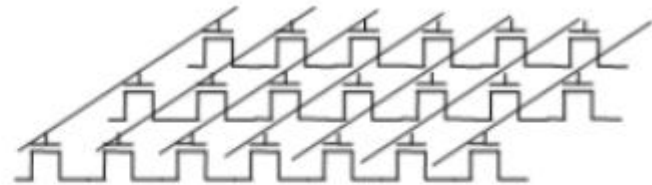
반도체 소자인 Transistor, Capacitor

Diode(다이오드), LED는 모두 전자 소자이며 직접회로(IC)화가 가능



DRAM

1cell = 1 transistor + 1 capacitor



NAND, S.LSI

1cell = 1 transistor

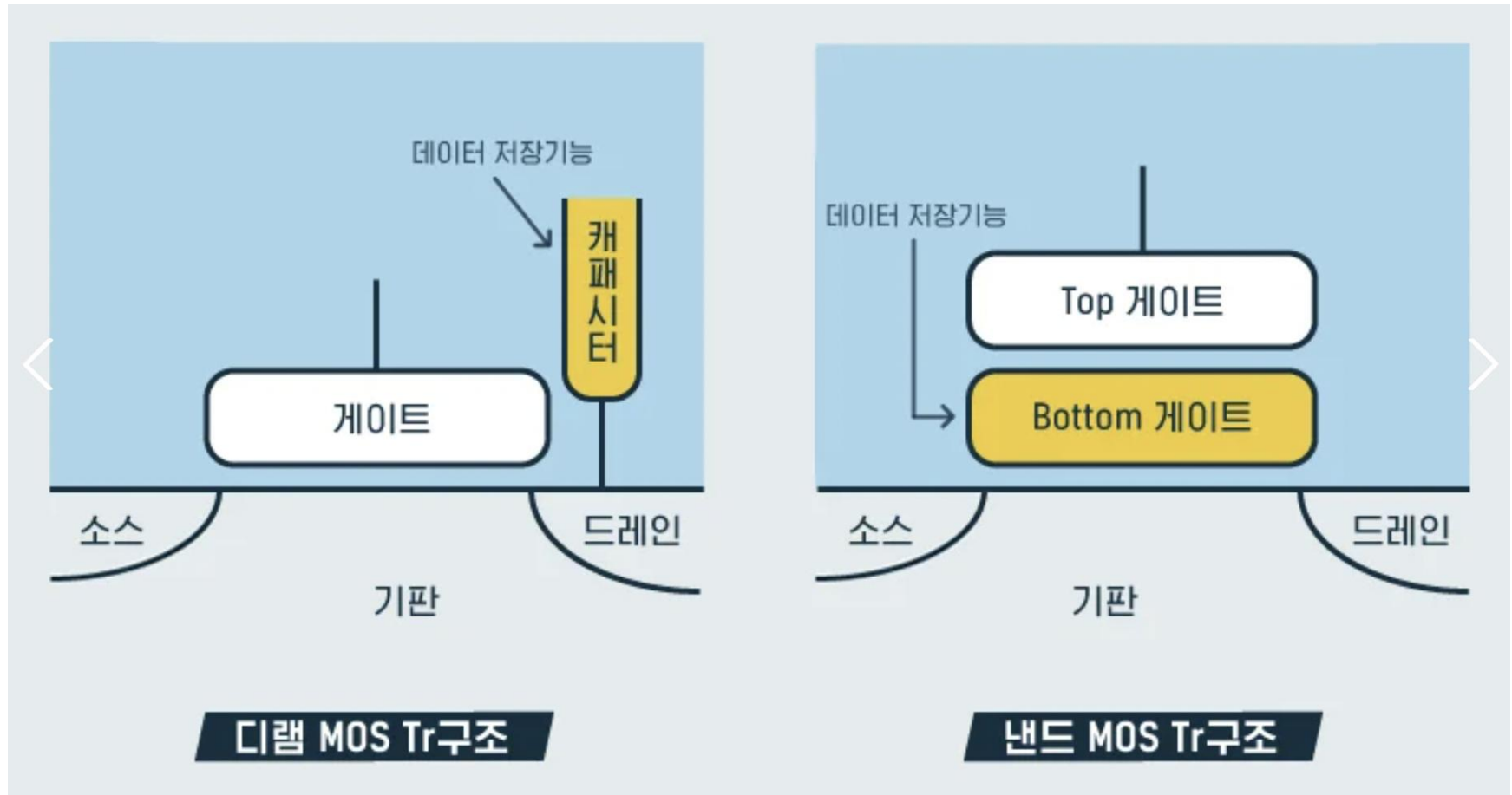
# 메모리 반도체 vs 시스템 반도체

## 메모리 반도체 vs 비메모리(시스템) 반도체

| 메모리 반도체      |        | 비메모리 반도체<br>(시스템 반도체) |
|--------------|--------|-----------------------|
| 정보 저장        | 용도     | 정보 처리                 |
| D램 · 낸드플래시 등 | 제품     | CPU · AP · 센서류 등      |
| 소품종 대량생산     | 생산 방식  | 다품종 소량생산              |
| 대규모 설비투자 필요  | 산업 특징  | 설계 인력 중심 기술집약         |
| 수요 변화에 민감    | 가격 변동성 | 수요 변화에도 안정적           |

# 메모리 반도체 vs 시스템 반도체

## DRAM과 Flash 구조



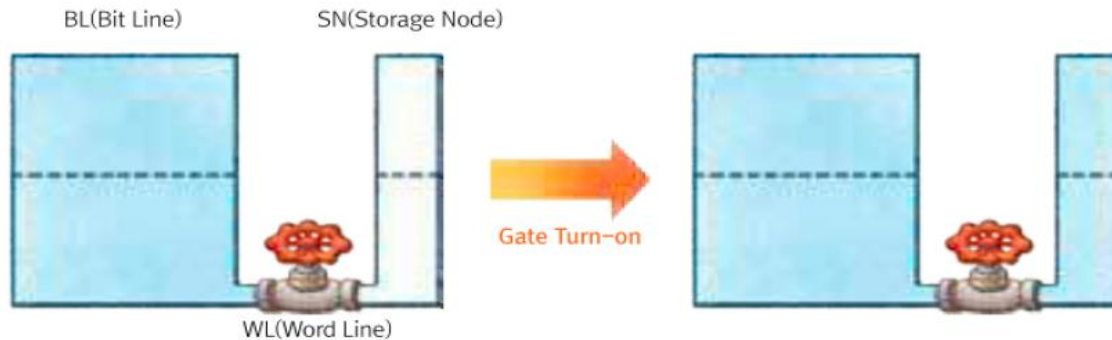
# 메모리 반도체 vs 시스템 반도체

## Data Write

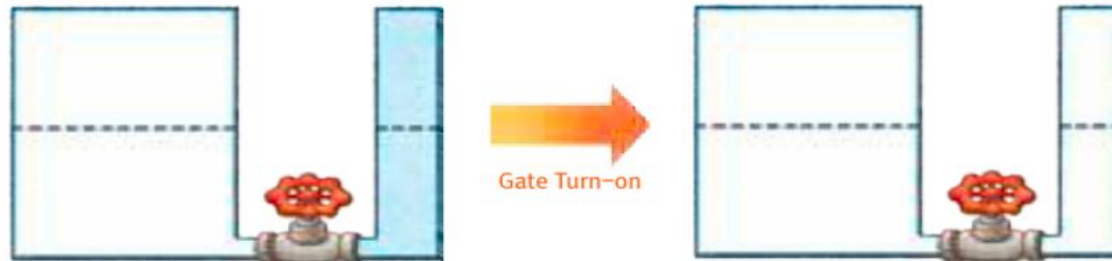
Storage Node의 전위 변동 중요

- Write 1 : BL의 High Data가 SN에 저장
- Write 0: SN High Data가 BL의 Low쪽으로 빠져버린 형태

"1" Data Write



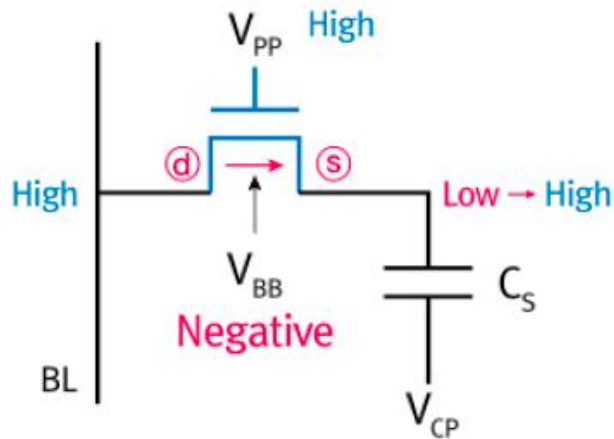
"0" Data Write



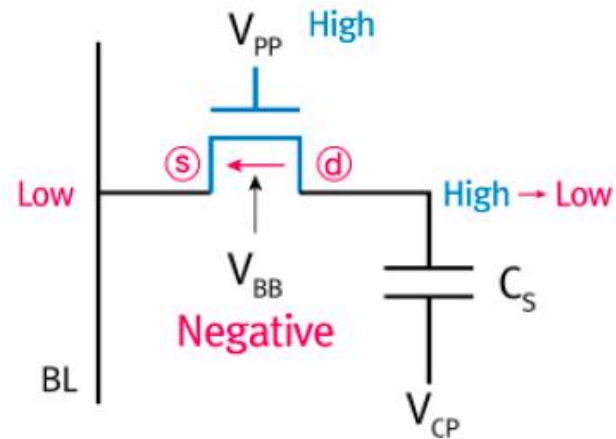
# 메모리 반도체 vs 시스템 반도체

## Data Write

- Write 1 : BL-Drain / SN-Source가 되며, BL의 High 전위가 SN으로 유입되어 Low → High 상승
- Write 0 : BL-Source / SN-Drain이 되며, SN의 High 전위가 BL으로 유입되어 High → Low 하향



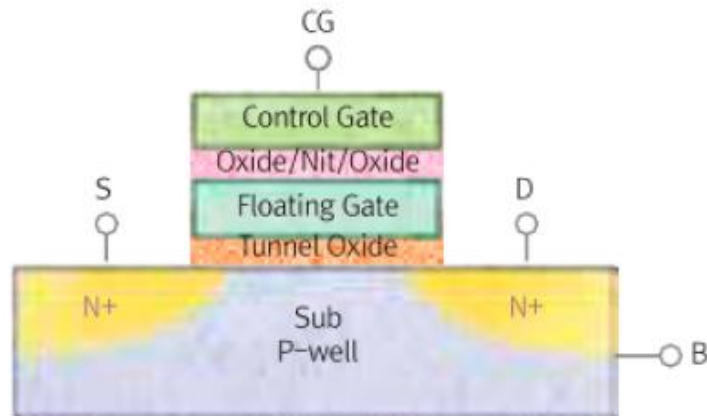
Write "1"



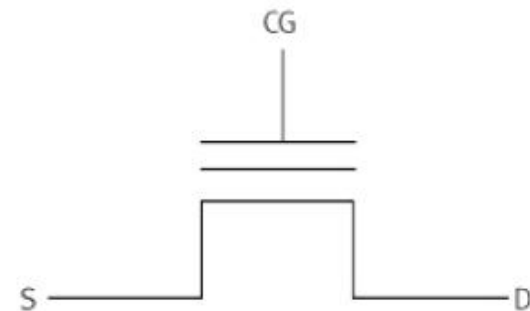
Write "0"

# 메모리 반도체 vs 시스템 반도체

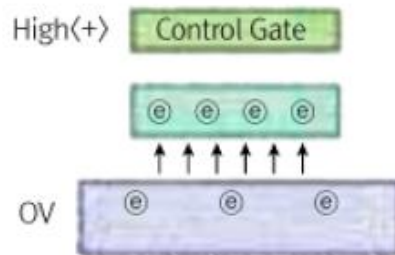
## Flash Memory 동작 개요



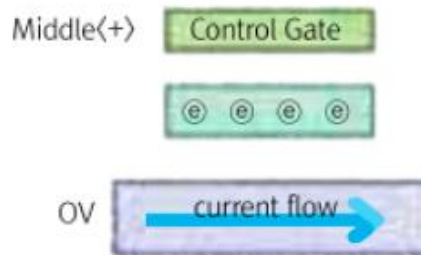
〈FLASH Memory Cell 구조 - 2D〉



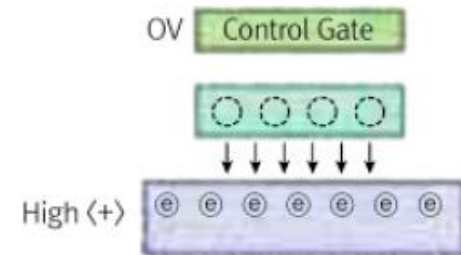
〈기호표시〉



〈Program 동작〉



〈Read 동작〉



〈Erase 동작〉

## 오전 조별 토론 과제

---

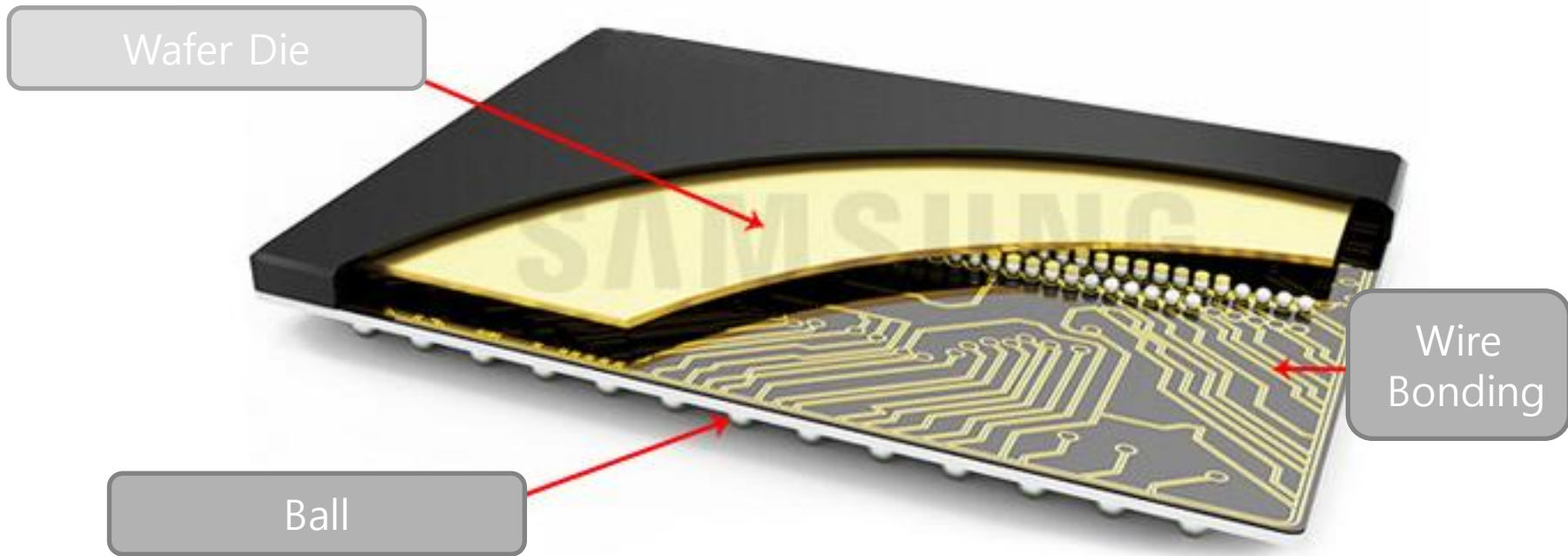
여러분은 AI 데이터 센터를 만드는 프로젝트 팀입니다.  
핵심 반도체 하나를 선택하고, 원재료부터 최종 제품까지 어떤 국가·기업·공정을 거쳐 만들어지는지 AI를 활용해 Supply Chain Map을 작성하십시오.

이 Supply Chain에서 하나만 사라진다면 가장 치명적인 기업 또는 기술은 무엇인가?

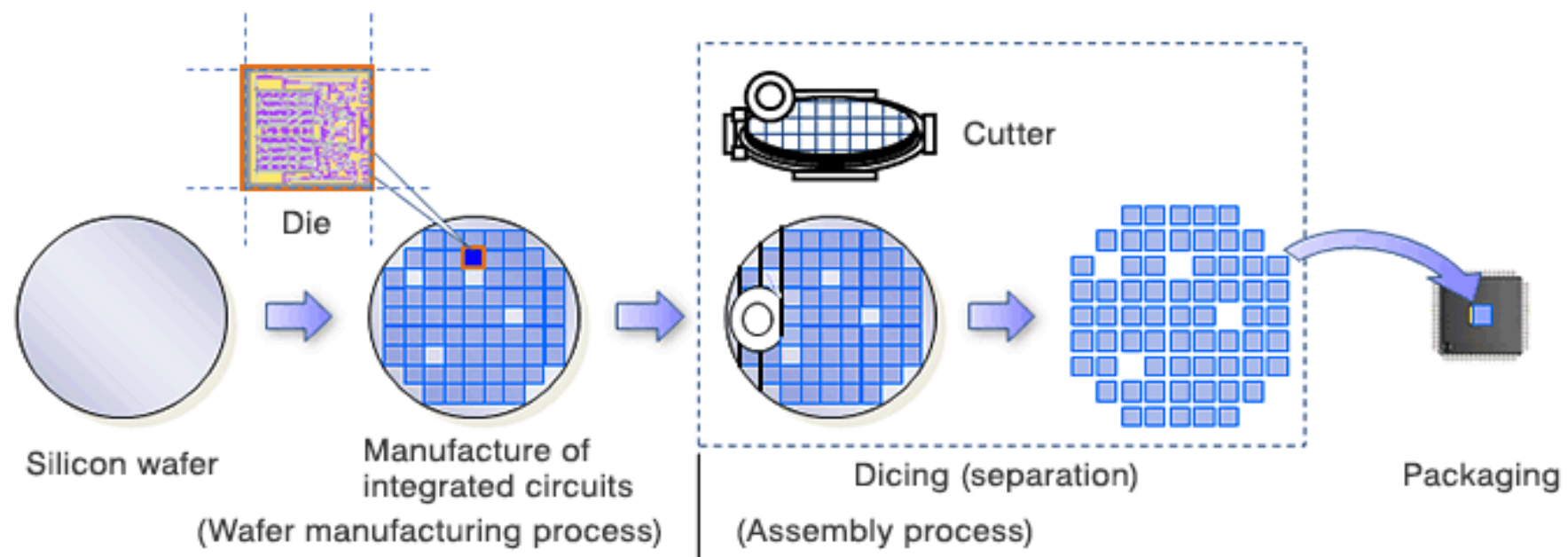
# 반도체 공정과 직무



## 반도체를 들여다봅니다



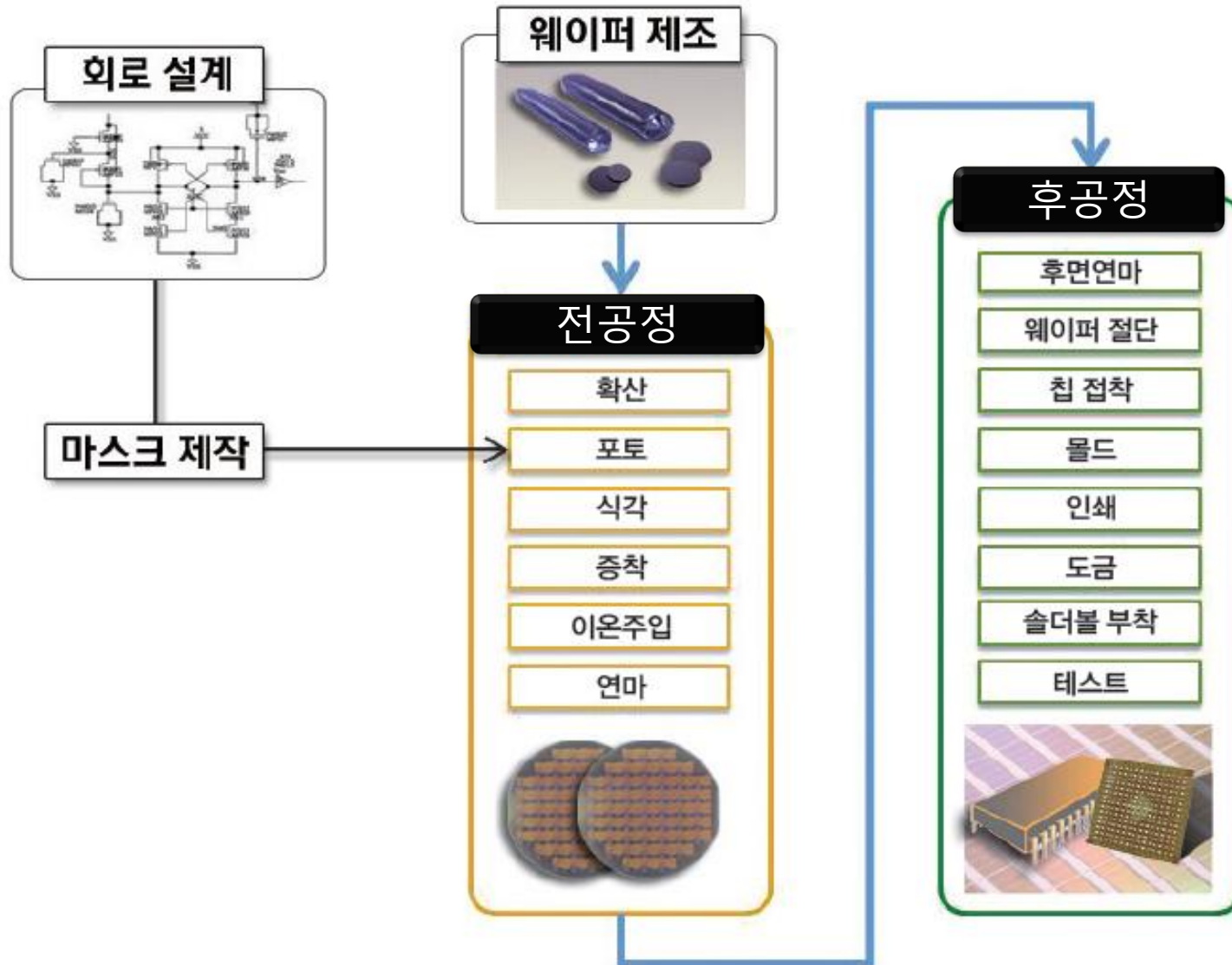
# 반도체 전공정과 후공정



전공정  
Frontend  
FAB

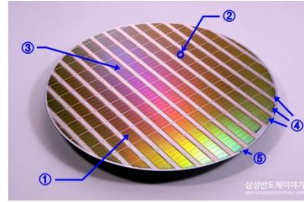
후공정  
Backend  
Packaging(PKG)

# 반도체 전공정과 후공정

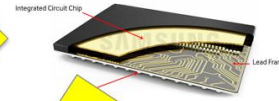


# 반도체 전공정과 후공정

## 8대공정 정의



수백~수천개



수십억개

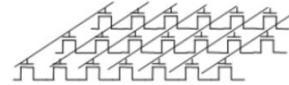
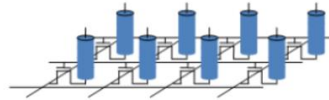


Photo (노광)

Dry Etch (식각)

Clean(세정)

CMP= Chemical Mechanical Planarization(연마)

CVD = Chemical Vaporized Deposition (증착)

Metal

Diffusion (확산)

Ion Implantation (이온주입)

MI = Metrology & Inspection (계측)

설계도를 찍는다

설계도대로  
깎아낸다

깎아낸 곳에  
물질을 채운다.

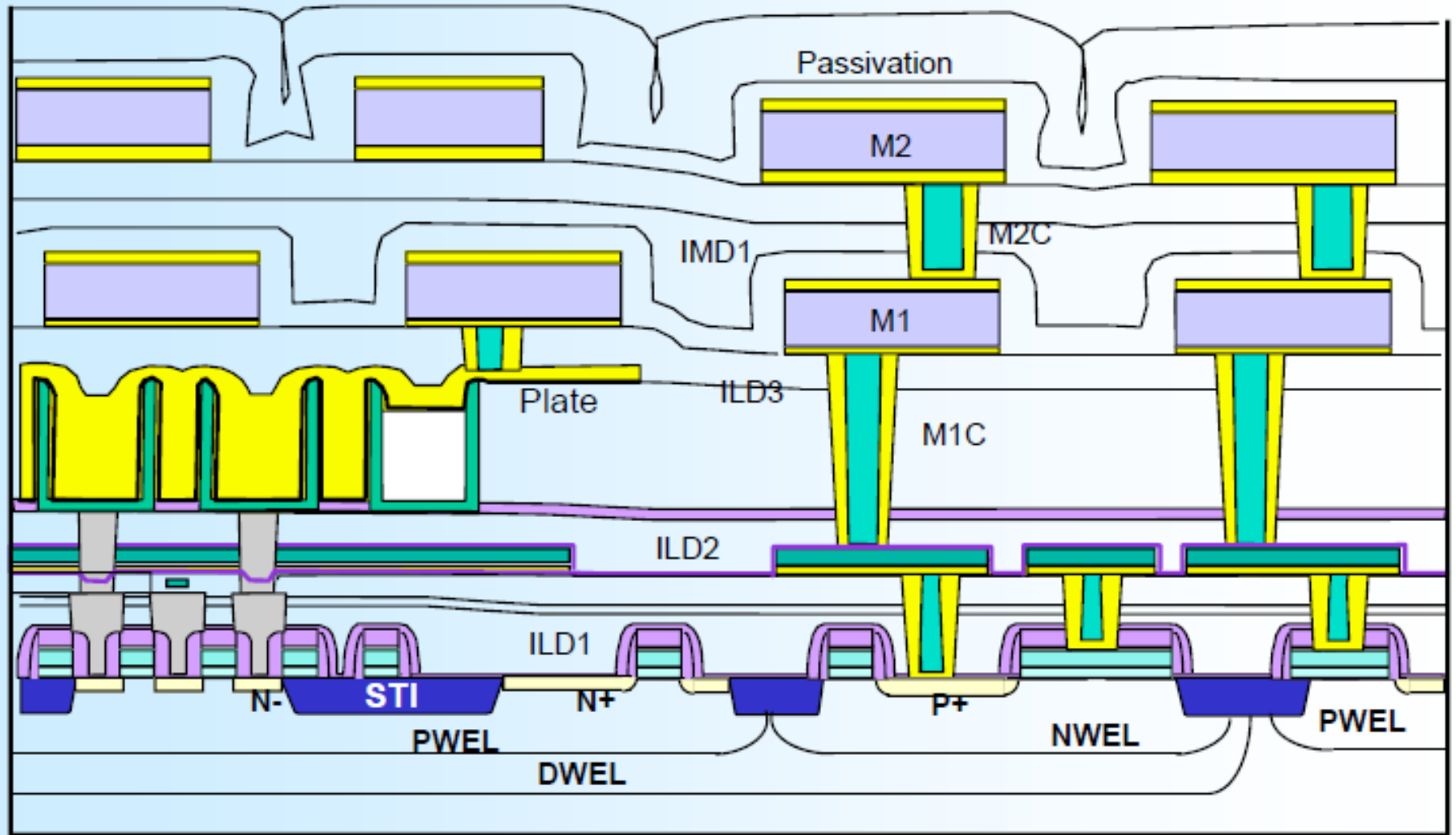
불순물을  
주입한다.

들여다 본다.



## 반도체 전공정과 후공정

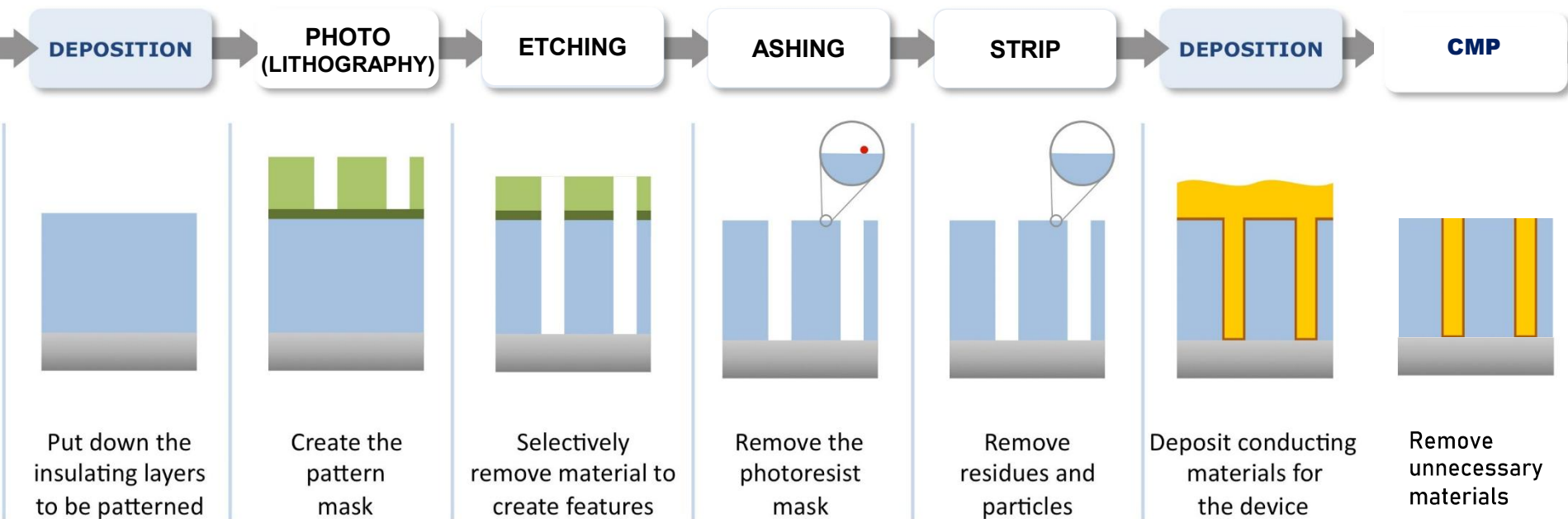
DRAM integration – 40개의 설계도를 900개 공정으로 진행



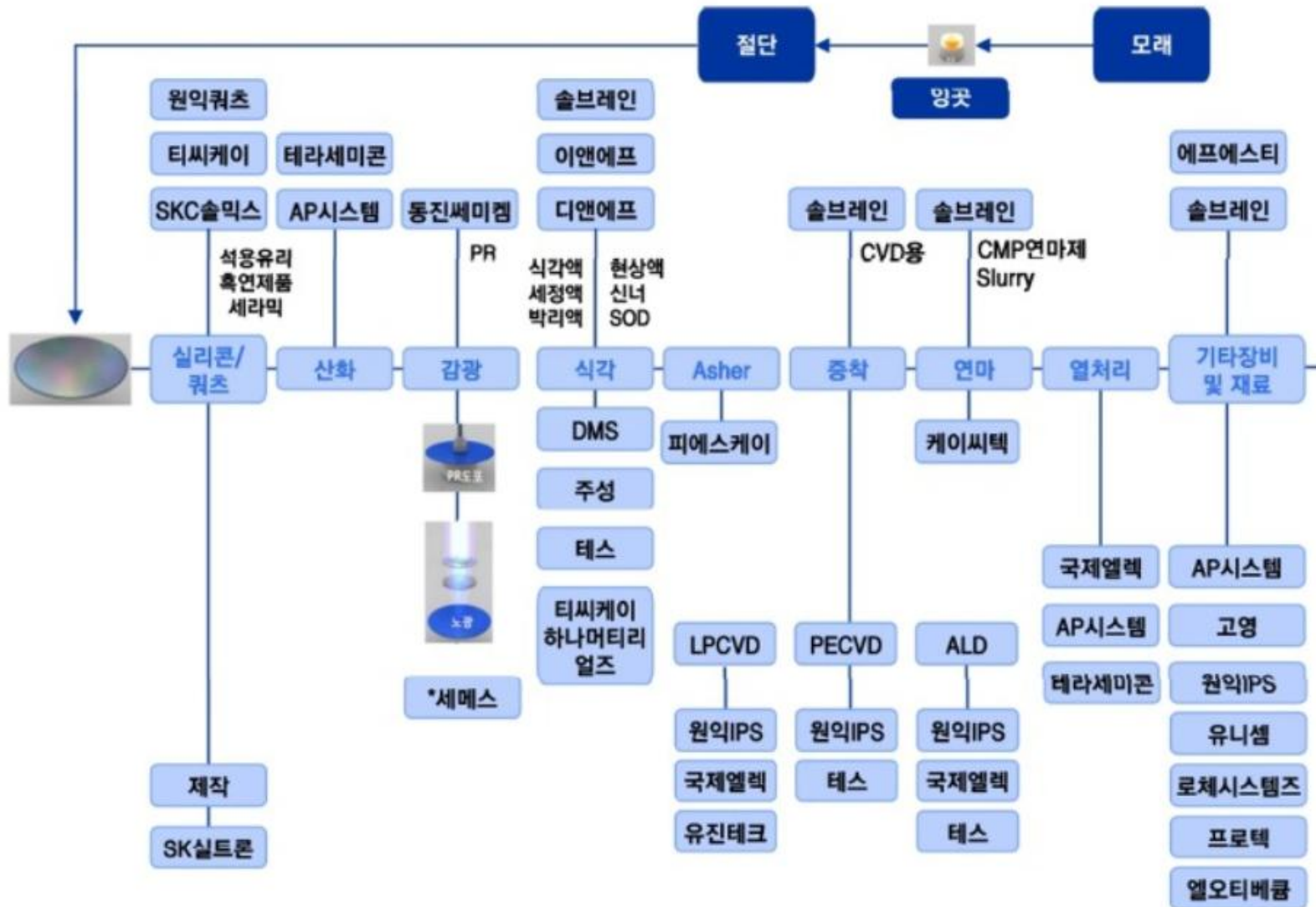
# 반도체 전공정과 후공정

## In wafer FAB Process modeling

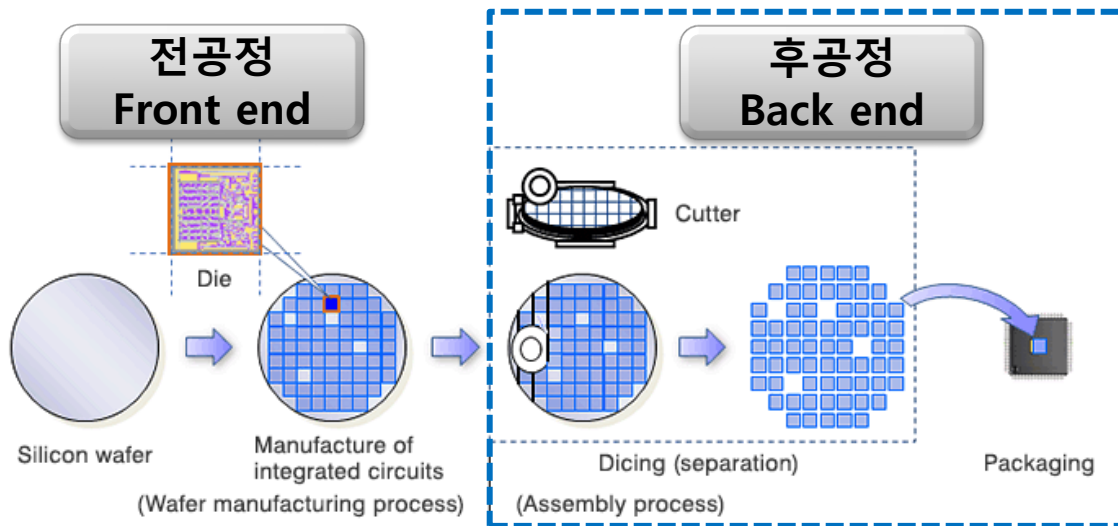
물질의 물리, 화학적 성질을 활용해서 전기적 특성으로 가공  
웨이퍼 가공을 위해서 최첨단 기술의 설비가 활용



## 반도체 전공정과 후공정

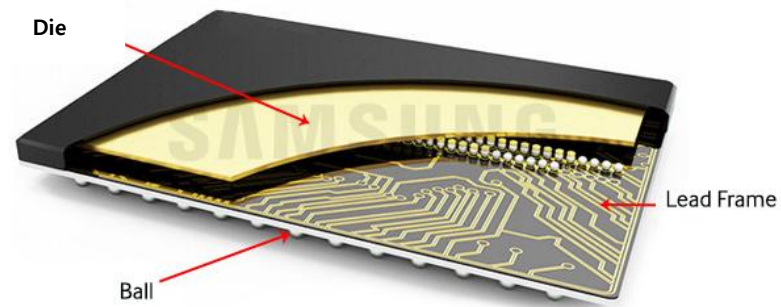


# 반도체 전공정과 후공정



## 패키지 공정의 목적

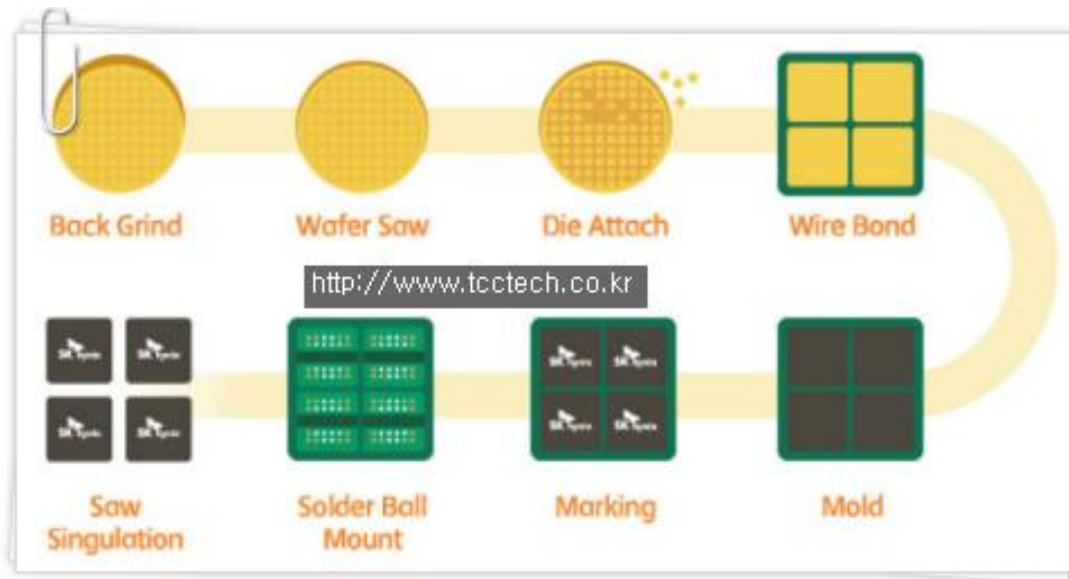
- 1) 반도체 칩에 필요한 전원 공급
- 2) 반도체 칩과 메인 PCB간의 신호 연결
- 3) 반도체 칩에서 발생하는 열 방출
- 4) 반도체 칩을 외부의 습기나 불순물로부터 보호



# 반도체 전공정과 후공정

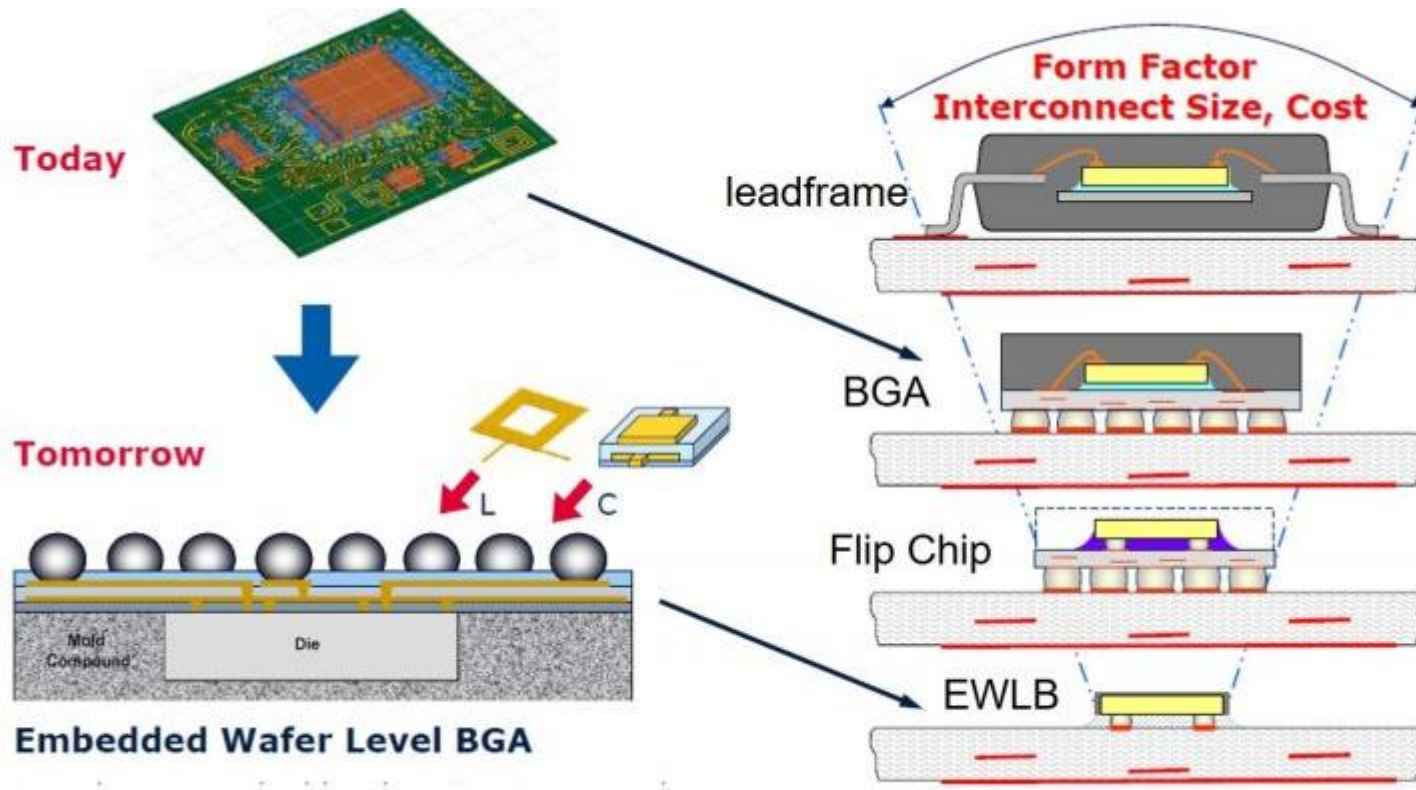
## 후공정의 흐름

- ① Back Grinding 공정 : 전공정에서 가공된 웨이퍼의 후면을 얇게 갈아내는 공정
- ② Sawing(Dicing) 공정 : 웨이퍼를 개별 단위(net die)로 잘라내는 공정
- ③ Die Attaching 공정 : 회로기판(substrate)에 칩을 붙여 고정하는 공정
- ④ Wire Bonding : Gold Wire로 칩을 전기적으로 연결하는 공정
- ⑤ Molding : EMC(Epoxy Molding Compound)물질로 칩이 실장된 기판을 감싸는 공정
- ⑥ Marking : 레이저로 개별 제품에 제품 정보를 새기는 공정
- ⑦ Solder Ball Mount : 회로기판에 솔더 볼을 붙여 아웃단자를 만드는 공정
- ⑧ PKG Sawing : 모듈/보드/카드에 실장하도록 개별 반도체로 잘라내는 공정



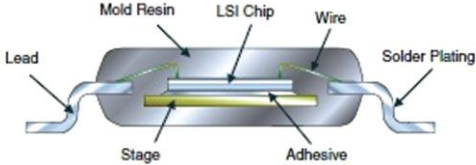
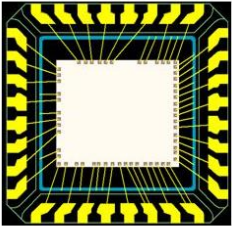
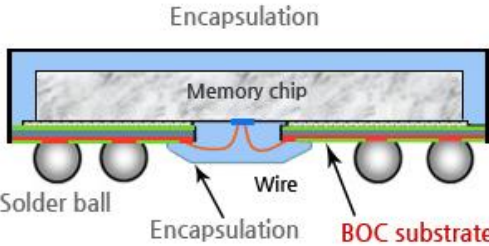
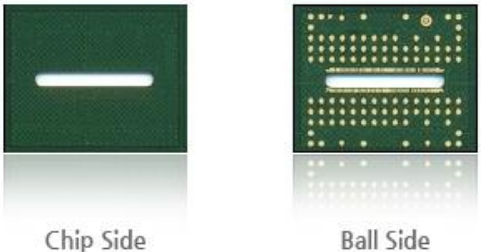
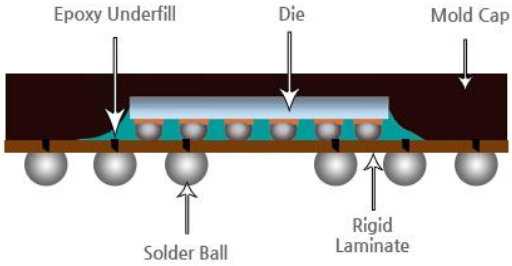
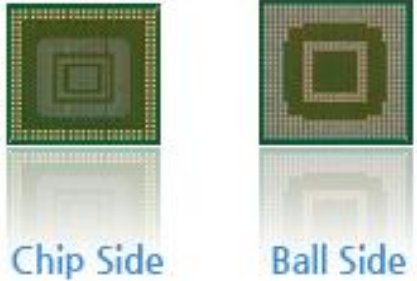
## 패키지 변화

- 1) Lead Frame → BGA(Ball Grid Array) → Flip chip
- 2) 제품의 목적에 따라 해당 패키지가 혼용하여 사용되고 있음.
- 3) 반도체 전공정, 후공정이 겹친 WLP(Wafer Level Packaging)로 전환되고 있음.

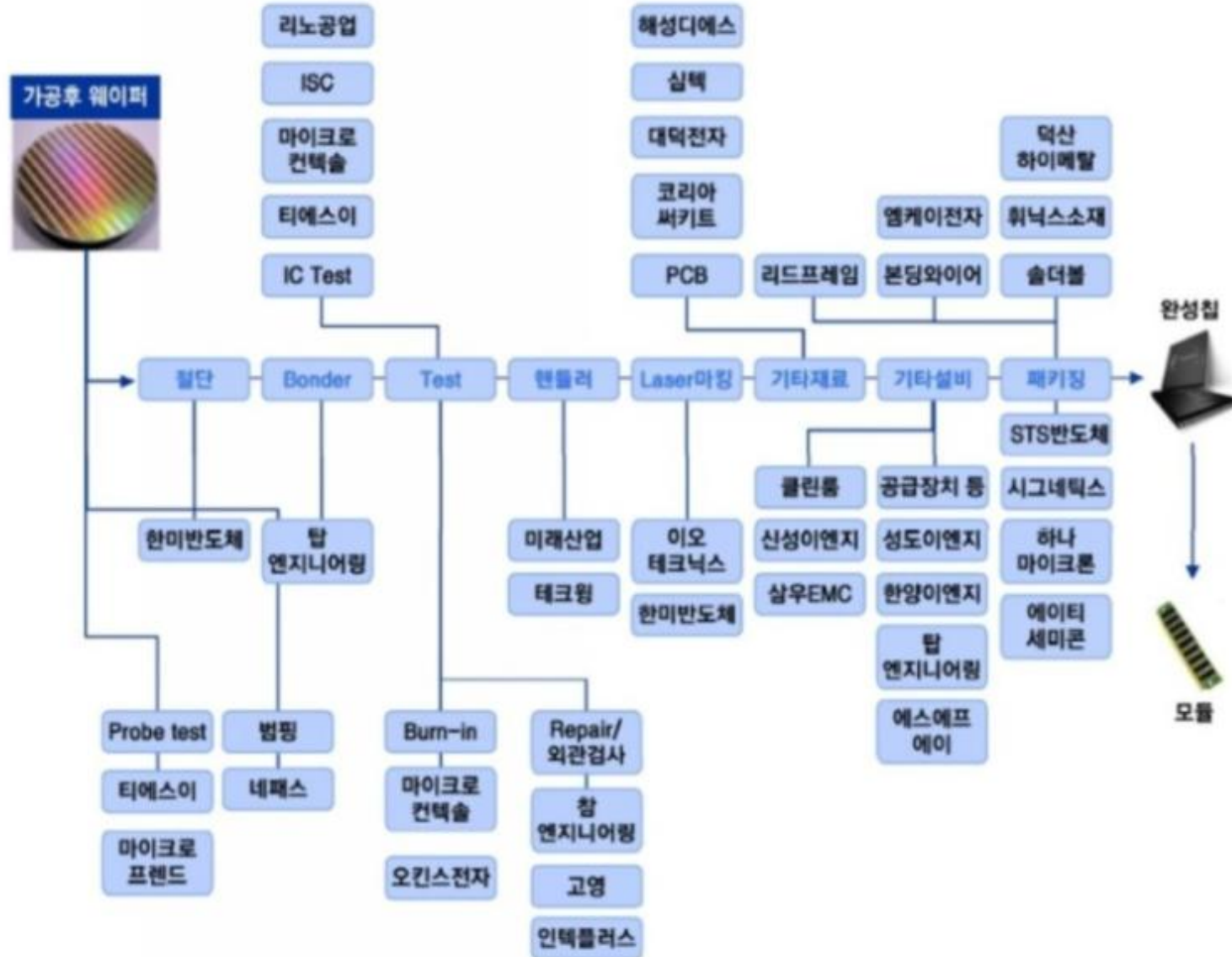


# 반도체 전공정과 후공정

## 단품 패키지 세부 변화①

| Lead frame                                                                                                                                                          | BGA(Ball Grid Array) -W/B                                                                                                                                             | BGA - Flip chip                                                                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |   |   |
| <p>Wire bonding으로 Die 연결</p> <p>Lead frame으로 기판 연결</p> <p>Solder ball 없음</p> <p>기존 설비활용</p> <p>신호처리 &lt;100개 (메모리칩)</p>                                             | <p>Wire bonding으로 Die 연결</p> <p>PCB로 기판 연결</p> <p>Solder ball 활용</p> <p>기존 설비활용</p> <p>신호처리 500~600 (S.LSI칩)</p>                                                      | <p>Bump(mini S/B)로 Die 연결</p> <p>PCB로 기판 연결</p> <p>Solder ball 활용</p> <p>기존 설비활용, Underfill소재</p> <p>신호처리 &gt;1000개 (S.LSI칩)</p>                                        |

# 반도체 전공정과 후공정



# 설계/공정/설비/품질 직무 특성

| 구분   | fabless         | foundry                  | package                     |
|------|-----------------|--------------------------|-----------------------------|
| 제품   | 반도체 회로도         | Wafer                    | Chip                        |
| 회사명  | Qualcomm, 리벨리온  | 삼성, 하이닉스, DB하이텍, 소부장회사   | 삼성, 하이닉스, Amkor, ASE, 소부장회사 |
| 제품사  | 상품기획/연구개발       |                          |                             |
|      | IP 설계 및 완성      |                          |                             |
|      | Design House 영업 |                          |                             |
|      | Design House 설계 | 상품기획 (설계)                | 상품기획 (설계)                   |
|      | Fabless 완성, 구매  | Foundry 영업/마케팅           | Package 영업/마케팅              |
|      |                 | Foundry 수주               | Package 수주                  |
|      |                 | 제품개발                     | 제품개발                        |
|      |                 | 공정개발 구매                  | 공정개발 구매                     |
| 소부장  |                 | 소재, 부품, 장비<br>영업/마케팅     | 소재, 부품, 장비<br>영업/마케팅        |
|      |                 | Wafer 완성                 | Chip 완성                     |
|      |                 | 수율 및 Test OSAT<br>영업/마케팅 | 수율 및 Test OSAT<br>영업/마케팅    |
| 경영지원 | 인사/재무/기획        | 인사/재무/기획                 | 인사/재무/기획                    |

# 설계/공정/설비/품질 직무 특성

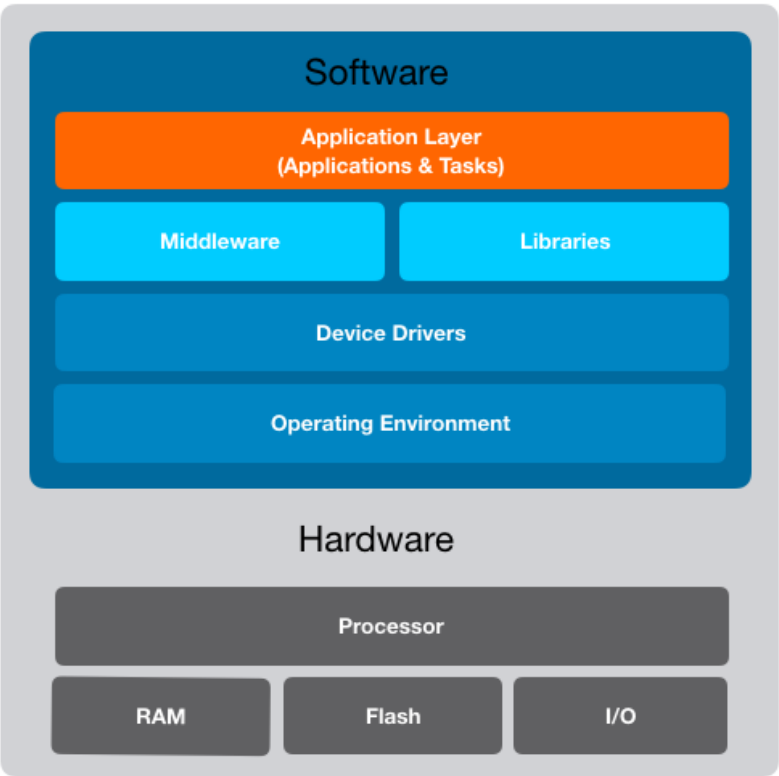
| 구분       | Fabless          | FAB/PKG(OSAT)         |                                         |                                              | 소부장                    |
|----------|------------------|-----------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------|
| 제품       | 반도체 회로도          | Wafer/Chip            |                                         |                                              | 소부장                    |
| 전공       | 전자/컴퓨터           | 전자/재료                 | 화공/재료                                   | 기계/컴퓨터/산업                                    | 전/화/기                  |
| 직무명      | 회로/시스템설계<br>SW기술 | 공정설계<br>Package개발     | 공정기술                                    | 설비기술<br>SW기술                                 | 기구개발, SW<br>기술<br>공정개발 |
|          | 평가 및 분석          |                       | GCS/Facility, 건설/전기/환경안전,<br>제조/생산기술 SW |                                              | -                      |
| 핵심<br>기술 | Verilog, C       | Tr, Cap<br>(I-Vcurve) | Chemical<br>Rxn<br>(PV=nRT)             | 설비8계통<br>(기계/전자)                             | Mechanical<br>Chemical |
| 설계       | IP/EDA           | TD                    | 공정개발실                                   | 설비연                                          | 소부장 개발                 |
|          |                  | 개발 Qual               | 공개발                                     | JDP/JEP                                      |                        |
| 개발       | 디자인              | PA                    | PM센터                                    |                                              |                        |
|          |                  | 양산 Qual               | 기술팀 공정                                  | 기술팀 설비                                       |                        |
| 양산       |                  | YE(PIE)               | 제조&기술담당                                 |                                              | 소부장 유지보수               |
|          |                  | 수율 안정화                | Run Trace                               | PM/BM/CM                                     |                        |
| 검증       | TEST, 분석         | 수율, ET                | FAB data                                | FDC<br>(Failure Detection<br>Classification) | (PM전문회사<br>CS 직무)      |

\*FAB: Fabrication(전공정 생산), PKG: Package(후공정 생산), IP/EDA: Intellectual Property/Electronic Design Automation, PE: Process Enhancement(검증)  
OSAT: Out sourcing Assembly & Test(테스트와 조립 외주), TD: Technology Development(공정설계 연구소 담당), 개발Qual: 개발검증, PA: Process Architecture(공정설계)  
YE: Yield Enhancement(수율향상), PIE: Process Integration Enhancement(공정설계 향상), TSP총괄/AVP: Test & System Package총괄, Advanced PKG  
PM: Preventive Maintenance(예방보전), BM: Breakdown Maintenance(고장수리), CM: Corrective Maintenance(개조개선)  
GCS: Gas, Chemical, Slurry 공급, JDP/JEP: Joint Development/Evaluation PJT: 제품-소부장회사간 공동평가/개발, CS: Customer Satisfaction(고객 만족)

# 설계/공정/설비/품질 직무 특성

| 분야구분   | 삼성전자      | SK하이닉스                          |
|--------|-----------|---------------------------------|
| 설계엔지니어 | 회로설계      | 설계<br>App'n Eng'ring            |
| 설계엔지니어 | 신호및시스템설계  | 설계                              |
| SW엔지니어 | SW개발      | Solution SW, Data Science<br>IT |
| 제품엔지니어 | 반도체공정설계   | 소자 Product Eng'ring             |
| 제품엔지니어 | Package개발 | 양산기술(P&T)                       |
| 공정엔지니어 | 반도체공정기술   | R&D공정<br>양산기술                   |
| 설비엔지니어 | 반도체설비기술   | 양산기술                            |
| 설비엔지니어 | 기구개발      | 양산기술                            |
| 설비엔지니어 | 인프라기술     | Utility 기술                      |
| 환경안전   | 환경안전보건    | 안전, SHE                         |
| 품질/제품  | 평가 및 분석   | 품질보증                            |
| 제조     | 생산관리      | 양산관리                            |
| 경영     | 영업마케팅     | 영업마케팅                           |
| 경영     | 경영지원/인사   | 재무/회계/HR                        |

# 설계엔지니어: 회로 설계



| 조직    | 사업부별 직무정의                                                                                                                             |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 메모리   | 메모리사업부 제품(DRAM, Flash, Controller)을 개발하기 위한 회로를 설계하는 직무                                                                               |
| S.LSI | 시스템 반도체 (AP, Modem, Image/Bio/Automotive Sensor, PMIC, DDI, Security, RFIC 등)를 개발하기 위한 Analog/Digital 회로를 설계, 검증하고, 고객에게 솔루션을 제공하는 직무 |
| FDY   | 시스템 반도체에 필요한 다양한 Analog/Digital IP를 개발하고, 최고 수준의 반도체 회로 설계, 검증 역량을 통해 파운드리 고객에게 최적의 설계 솔루션을 제공하는 직무                                   |
| 설비연   | 회로설계 기술에 관한 지식을 바탕으로 반도체 설비 구동에 필요한 회로/RF관련 설계/분석 직무                                                                                  |

## SW엔지니어: SW개발

| 조직    | 사업부별 직무정의                                                                                                                  |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 메모리   | S/W기술에 관한 지식을 바탕으로 반도체가 활용된 Solution제품을 연구개발하는 직무                                                                          |
| S.LSI | S/W 기술에 관한 지식을 바탕으로 시스템 반도체(CPU, GPU, NPU, Automotive, Multimedia, IoT 등)의 기술 및 solution을 연구개발하는 직무                        |
| 설비연   | Embedded S/W, Application S/W, 제품 생산용 S/W Tool 등 S/W개발, 활용 직무                                                              |
| 제조&기술 | S/W기술 지식을 바탕으로 자동화 및 S/W Engineering을 개발하는 직무                                                                              |
| 혁신센터  | 반도체 분야 SW의 품질 및 생산성을 개선을 위한 Data Service, AI 등 다양한 분석 Platform 개발 및 Data Center/Cloud 환경 설계/구축 및 혁신센터 자체 S/W Tool을 개발하는 직무 |

# 품질/테스트: 평가 및 분석

| 조직    | 사업부별 직무정의                                                                                                                  |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 메모리   | S/W기술에 관한 지식을 바탕으로 반도체가 활용된 Solution제품을 연구개발하는 직무                                                                          |
| S.LSI | S/W 기술에 관한 지식을 바탕으로 시스템 반도체(CPU, GPU, NPU, Automotive, Multimedia, IoT 등)의 기술 및 solution을 연구개발하는 직무                        |
| 설비연   | Embedded S/W, Application S/W, 제품 생산용 S/W Tool 等 S/W개발, 활용 직무                                                              |
| 제조&기술 | S/W기술 지식을 바탕으로 자동화 및 S/W Engineering을 개발하는 직무                                                                              |
| 혁신센터  | 반도체 분야 SW의 품질 및 생산성을 개선을 위한 Data Service, AI 등 다양한 분석 Platform 개발 및 Data Center/Cloud 환경 설계/구축 및 혁신센터 자체 S/W Tool을 개발하는 직무 |

# 스마트 팩토리의 변화

## Si(실리콘)이 주 재료가 된 원인

주기율표에서 도체 아닌 도체같은  
지각의 구성성분

-  $O > Si > Al > Fe > Ca > Na > K > Ma$

Oxidation(전열막)이 구성이 쉽다.

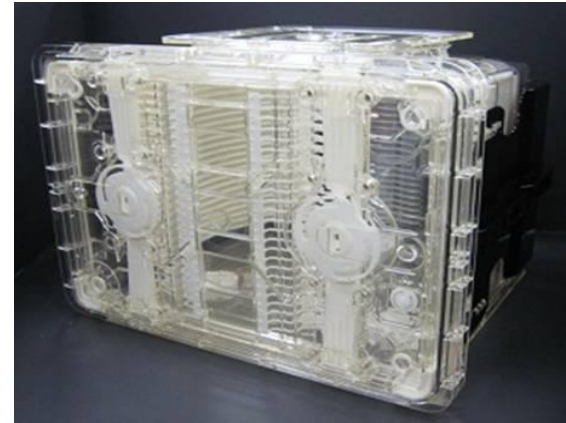


원재료 Si Wafer

# 스마트 팩토리의 변화

## 반도체 담는 상자

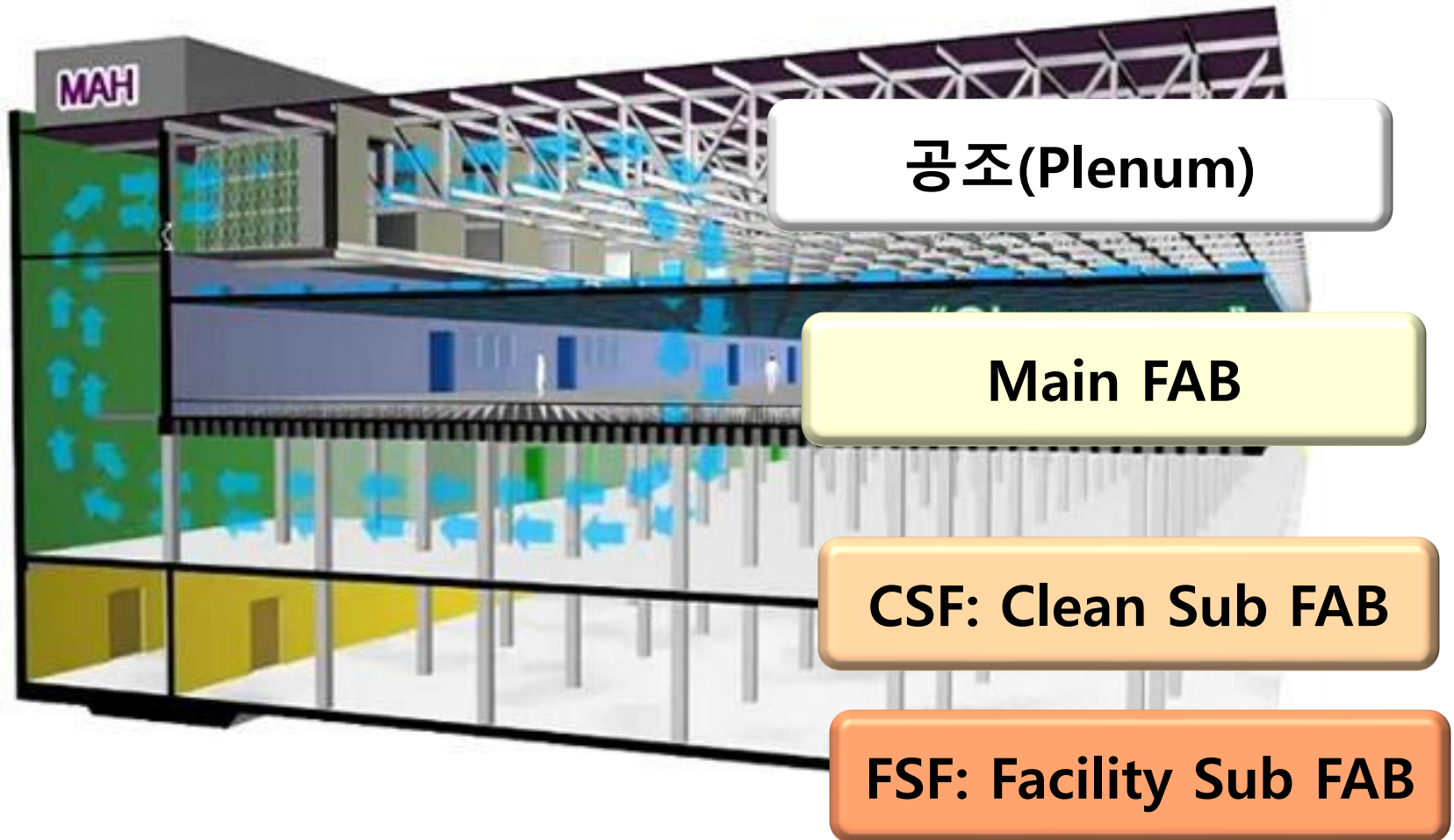
- **FOSB** : Front Opening Shipping Box
- **FOUP** : Front Opening Unified Pod



# 스마트 팩토리의 변화

## 반도체 라인 = FAB Line, 청정도 관리(5class, 1000class)

클래스(Class) 뒤에는 숫자를 표기해 청정 환경 관리 정도를 등급으로 나타낸다. 일반적으로 이 숫자는 가로와 세로, 높이가 각 1피트(ft)인 정육면체 공간당 포함하고 있는  $0.5\mu\text{m}$  크기 이상의 먼지 개수



# 스마트 팩토리의 변화

반도체는 이미지가 아닌 ‘물질’, 디지털이 아닌 ‘아날로그’  
반도체 **제품**은 자동화를 이끌지만,  
반도체 **제조 기술**은 가장 자동화되지 않는다.



# 스마트 팩토리의 변화

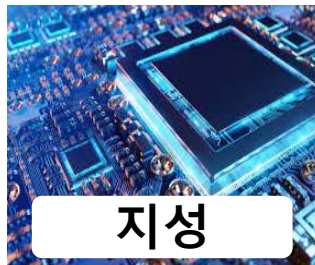
## 첨단 전자재료업계의 Global No.1, 제조업이 가능한 국가

featuring 독일(첨단), 일본(제조), 미국(물질), 중국(?)

### 6대 첨단산업 육성 전략 단위: 원

|                                                                                           | 투자 규모           | 육성 전략                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 반도체<br>   | <b>340조</b>     | <ul style="list-style-type: none"> <li>반도체 메가 클러스터 조성</li> <li>전력, 차량, 인공지능(AI) 등 3대 유망 반도체 연구개발에 3조2000억 원 지원</li> </ul> |
| 디스플레이<br> | <b>62조</b>      | <ul style="list-style-type: none"> <li>국가전략기술로 지정해 투자 지원</li> <li>투명, 확장현실, 차량용 등 3대 유망 분야 실증</li> </ul>                  |
| 이차전지<br>  | <b>39조</b>      | <ul style="list-style-type: none"> <li>핵심 광물 관련 글로벌 광물지도·수급지도 제작</li> <li>2025년까지 이차전지 생산용량 60GWh(기가와트시) 이상 확보</li> </ul> |
| 바이오<br>   | <b>13조</b>      | <ul style="list-style-type: none"> <li>제조역량 확충을 위한 민간투자 밀착 지원</li> <li>현장수요 맞춤형 인력 양성</li> </ul>                          |
| 미래차<br> | <b>95조</b>      | <ul style="list-style-type: none"> <li>전기차 생산 규모 5배 확대</li> <li>미래차전환특별법 제정</li> </ul>                                    |
| 로봇<br>  | <b>1조 7000억</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>감속기, 서보모터, 그리퍼, 센서, 제어기 등 5개 핵심 부품 독자 기술 확보</li> <li>2024년까지 39개 규제 개선</li> </ul>  |

자료: 산업통상자원부



지성



감각



에너지



몸의 이동



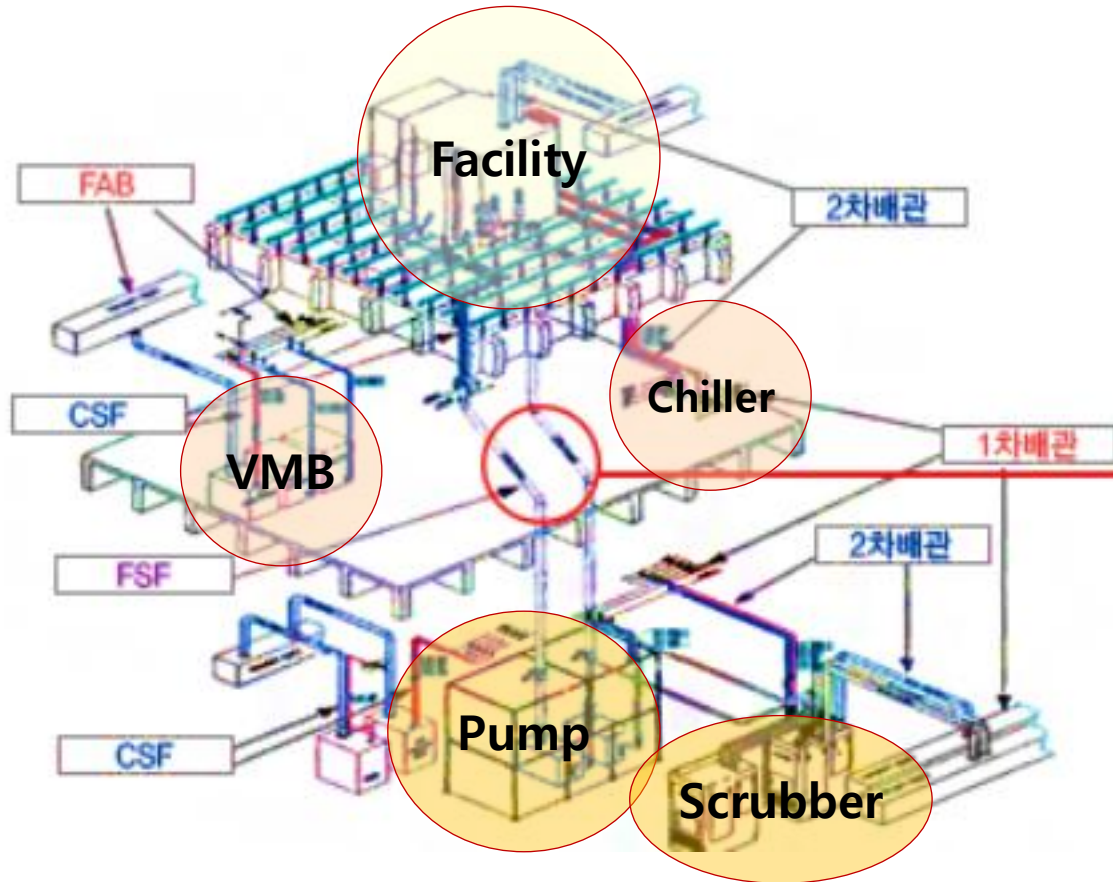
이동의 몸



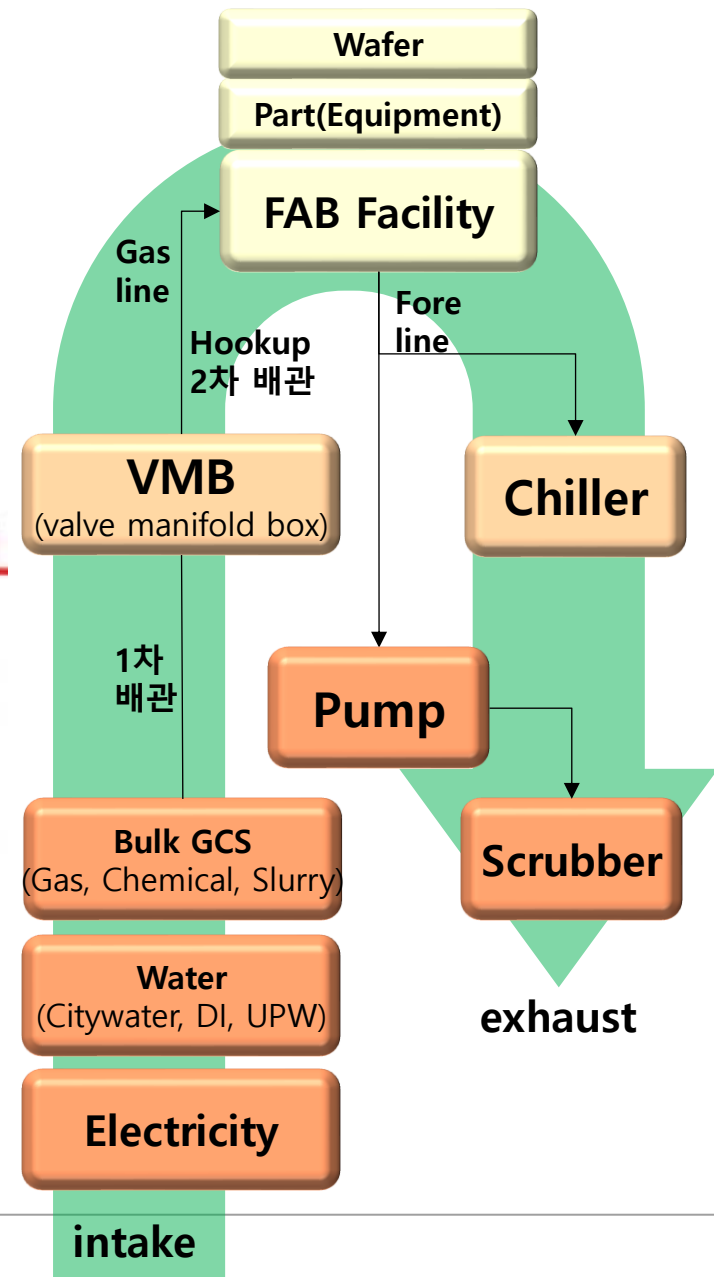
물질

# 스마트 팩토리의 변화

## FAB – CSF – FSF\* Vertical Profile



\*FAB: Fabrication, CSF: Clean Sub FAB, FSF: Facility Sub FAB



# 스마트 팩토리의 변화

## 반도체 장비 분류

| 구분      | 역할              | 종류                                                  |
|---------|-----------------|-----------------------------------------------------|
| FAB장비   | 웨이퍼에 직접<br>반응   | 에너지, 물질, 공정조건의 세분화                                  |
| 부대장비    | FAB장비<br>품질 유지  | Pump(압력), Chiller(온도),<br>Scrubber(반응기 불순물)         |
| Infra장비 | 물질과 에너지<br>의 공급 | 용수, 전력, 화학물질(Gas,<br>Chemical) 생성, 보관<br>Wafer 이송장비 |

# 스마트 팩토리의 변화

## Materials for Purity

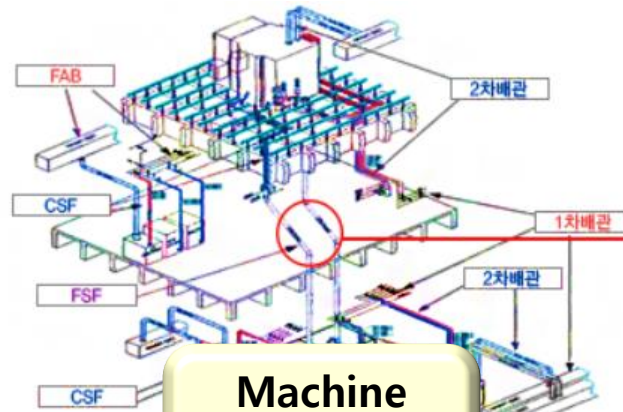
| 대           | 중        | 소분류                          | 종류          |
|-------------|----------|------------------------------|-------------|
| GCS         | Gas      | House Gas                    | Air, N2     |
|             |          | Process Gas                  | SiH4 ,CFx   |
|             | Chemical | PR, Precursor                | 감광액, 전구체    |
|             |          | Liquid                       | 산/염기용액, IPA |
|             | Slurry   | Silica, Ceria                | CMP공정       |
| Water       | UPW      | Ultra Pure Water             | 초순수         |
|             | DI water | Deionized Water              | Only water  |
|             | PCW      | Process Cooling Water        | 냉각수         |
|             | CW,IW,WW | City/Industrial/waste        | 생활,공업용수/폐수  |
| Electricity | UPS      | Uninterruptible Power Supply | 무정전 전원장치    |
| Wafer       | -        | -                            | 웨이퍼         |

# 스마트 팩토리의 변화

## Manufacturing Overview

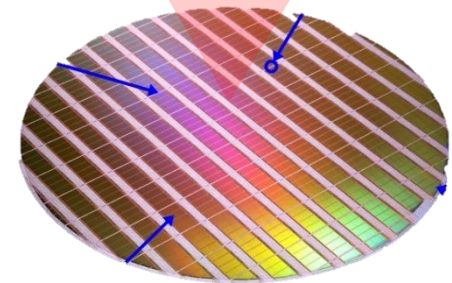
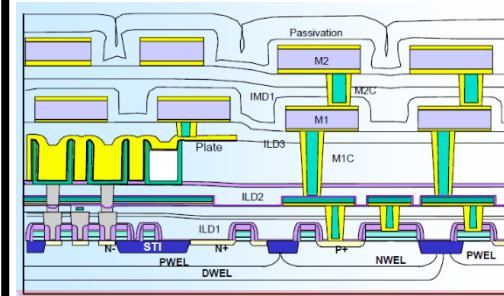


**Bare Wafer**  
200,000 ~ 500,000원/매



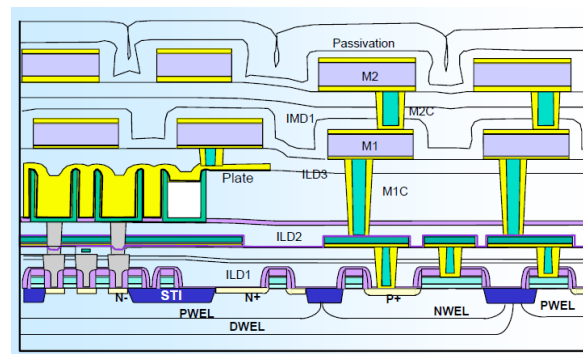
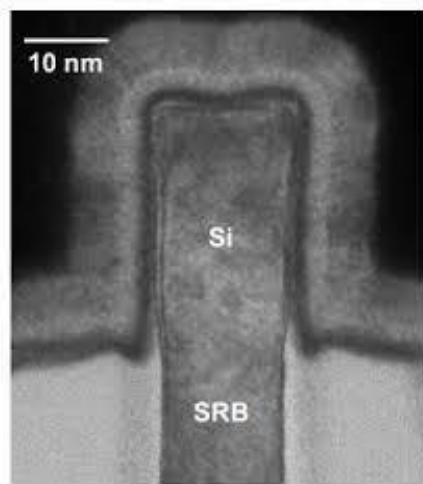
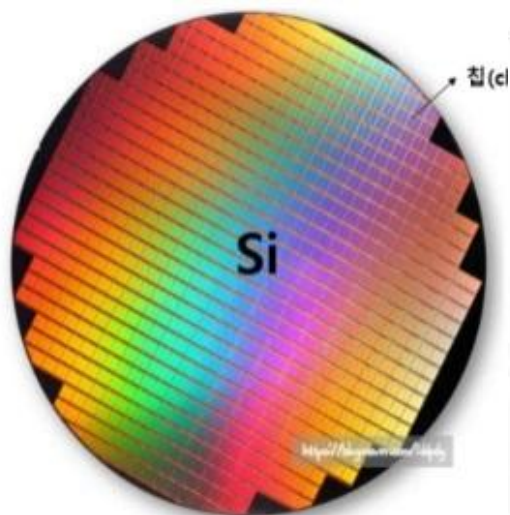
**Machine  
Material  
Man**

| 이름                     | 조건                             | 공정    |
|------------------------|--------------------------------|-------|
| PAD Oxide Depo Pre     |                                | Wet   |
| PAD Oxide Depo         |                                | Diff  |
| PAD SIN Depo           | DCS + NH3                      | Diff  |
| ACT ACL Depo           | C3H6 + Ar/He                   | CVD   |
| ACT SION Depo          | SiH4 + NH3 + O2                | CVD   |
| ACT PR Coating(Baking) | ArF PR(Aliphatic Carbohydrate) | Photo |
| ACT Photo              | 193nm(ArF)                     | Photo |
| Overlay                | Align key visualization        | MI    |
| ADI CD                 | After Development Inspection   | MI    |
| Spacer Oxide Depo      | ALD(DIPAS + O2)                | CVD   |
| Spacer Oxide Etch      |                                | Etch  |
| ACT DRY ETCH           | CFx + F2 + O2 + N2             | Etch  |
| ACI CD                 | After Critical Inspection CD   | MI    |
| PR Ashing              | O2, 150도                       | Etch  |
| Strip                  | H2SO4, H2O2                    | Wet   |
| TOSZ Coating           | Az                             | CVD   |
| TOSZ Anneal            | 1000C H2O O2                   | Diff  |
| SIO2 CMP               | SIN EPD(End point detection)   | CMP   |
| PAD SIN STRIP          | H3PO4                          | Wet   |



**Pattern Wafer**  
2,000,000 ~ 10,000,000원/매

## 가장 작은 스위치를 가장 거대한 FAB에서



Atomic number

14



Electron configuration :  $1s^2, 2s^2, 2p^6, 3s^2, 3p^2$

Energy levels : 2, 8, 4

300mm  
706.6cm<sup>2</sup>

1/1,500

1/30,000,000

12nm

±3%

900ea

0.72nm

0.224nm

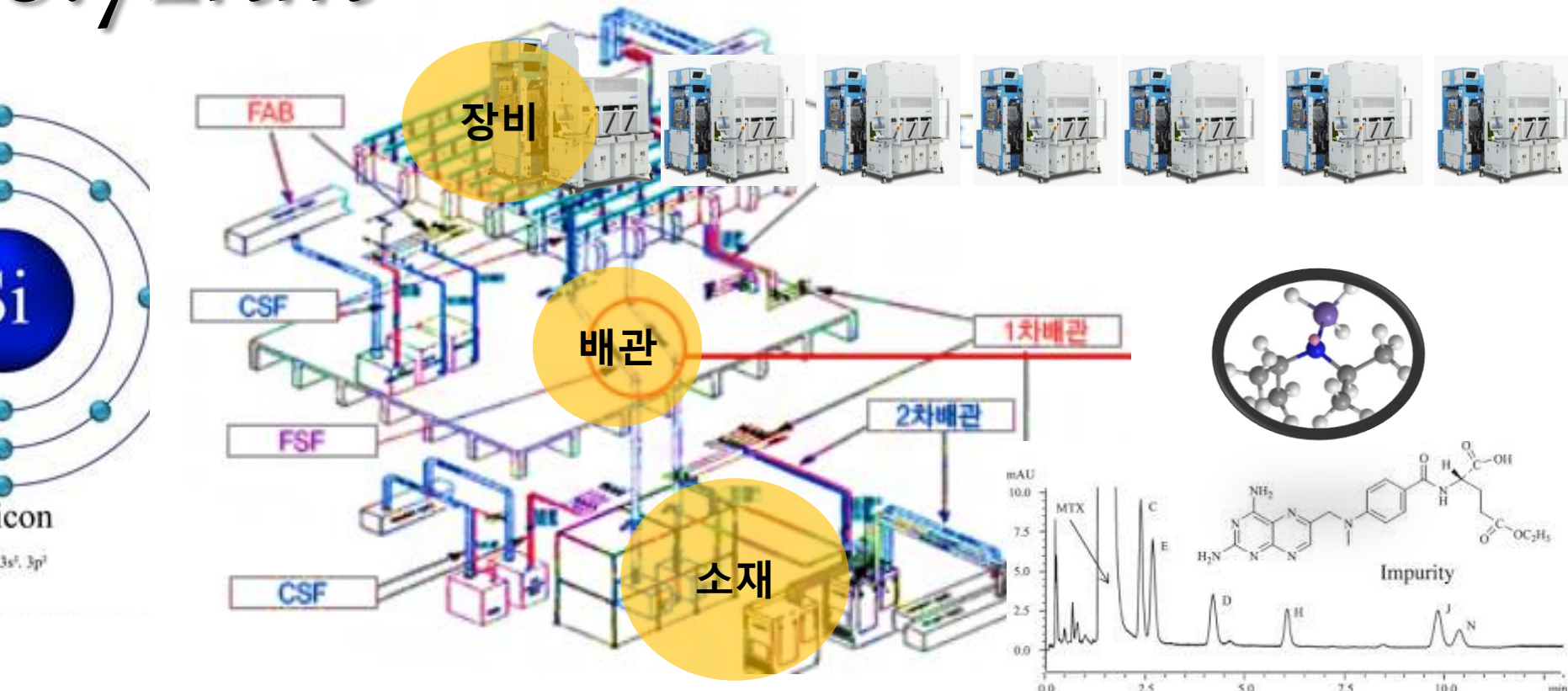
Si 3ea

## 스마트 팩토리의 변화

# 거대한 FAB에서 미세한 진동, 습도, 순도 살피며

# 0.72nm

진동, 습도의 설비간 유의차

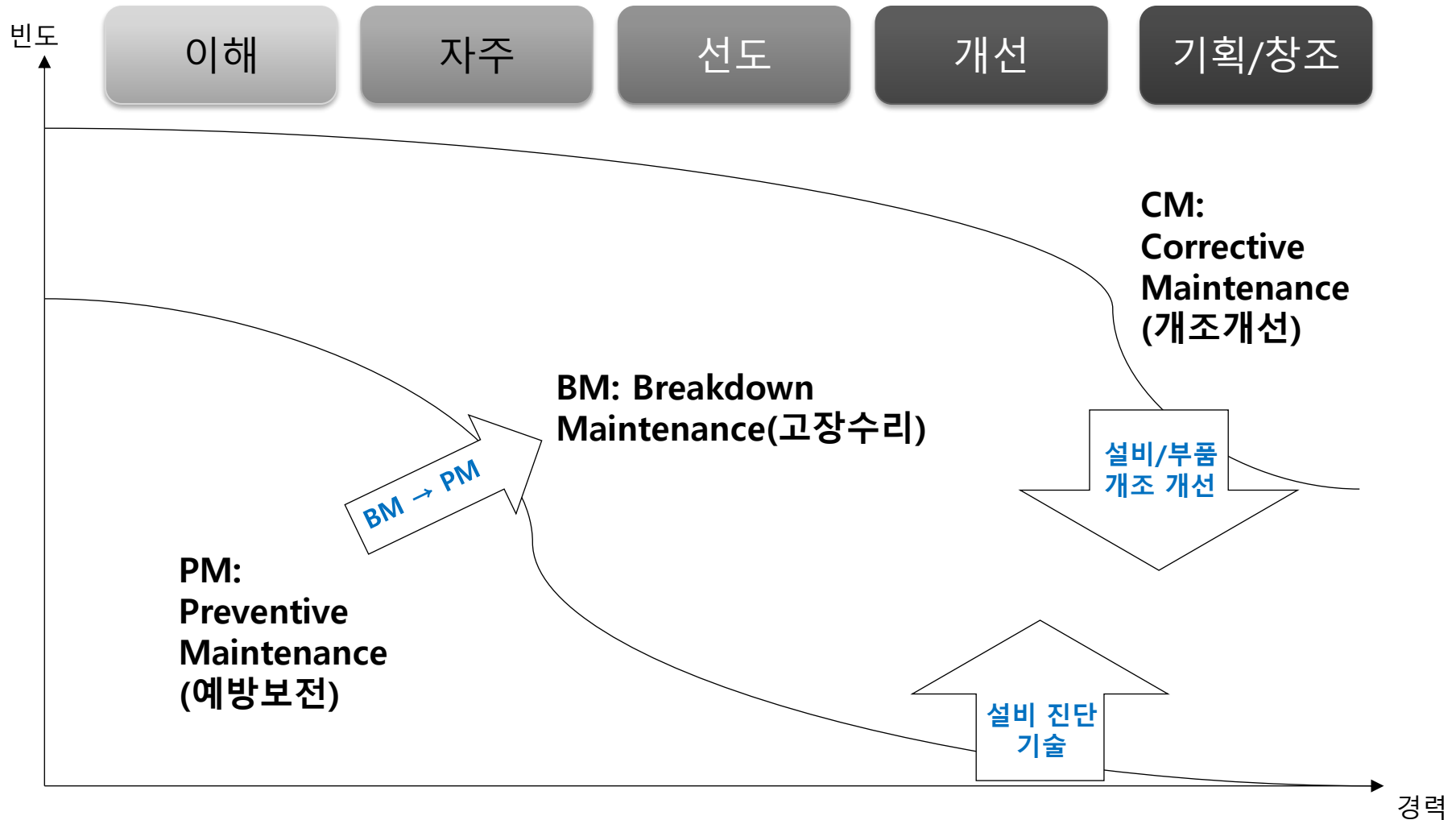


\*FAB: Fabrication, CSF: Clean Sub FAB, FSF: Facility Sub FAB

## 99.9999% vs 99.99% 불순물

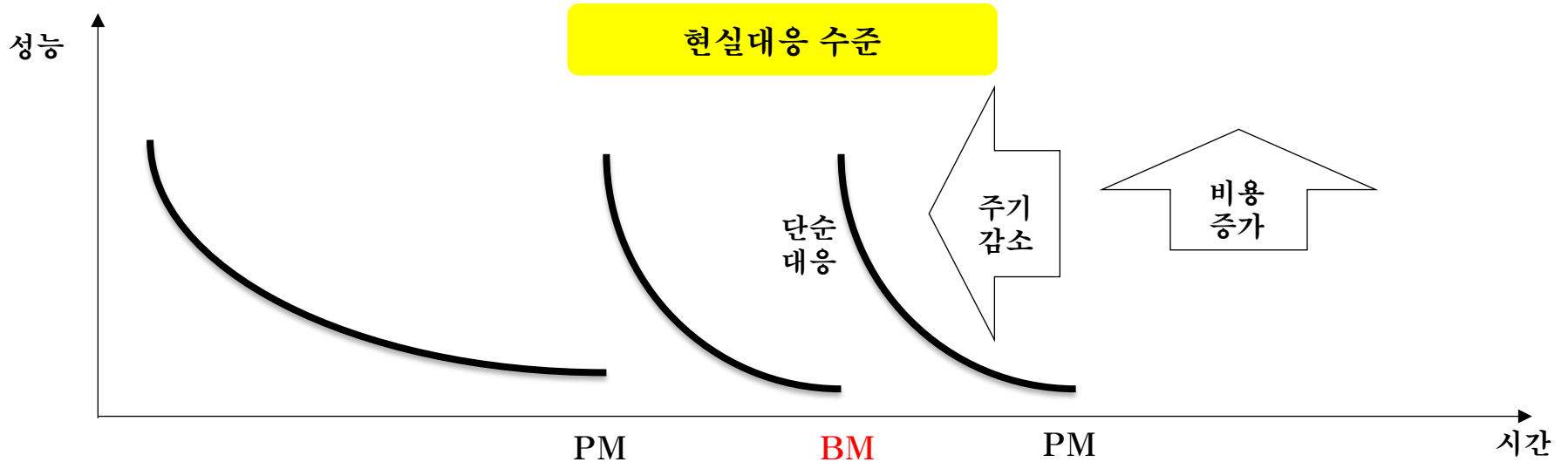
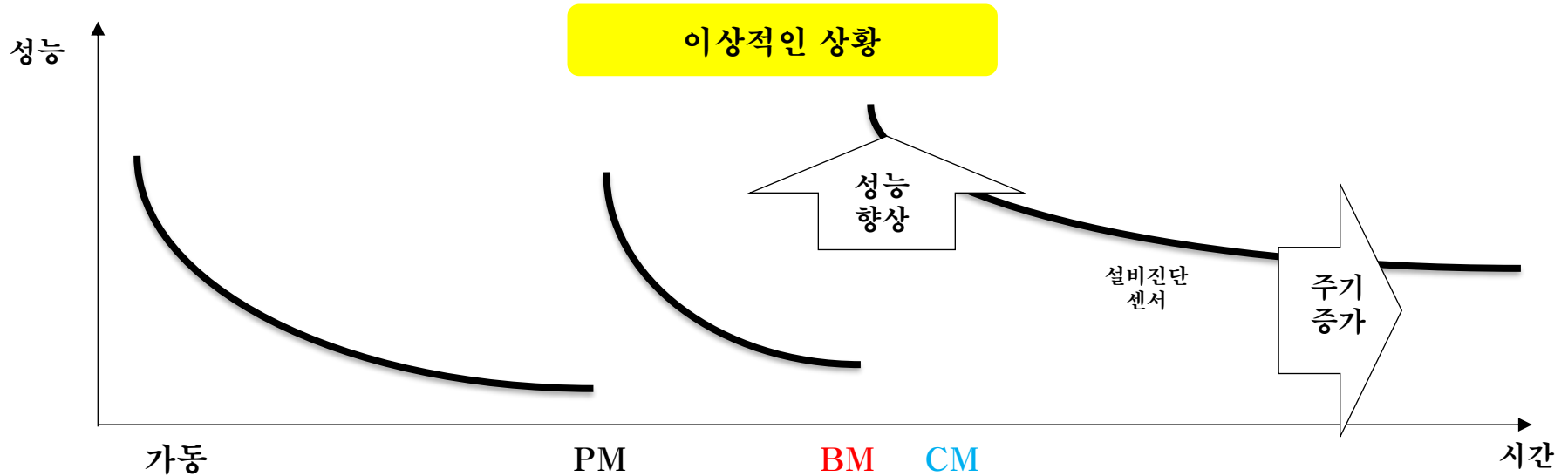
# 스마트 팩토리의 변화

## 반도체 설비 관리(semiconductor facility maintenance)



# 스마트 팩토리의 변화

설비 관리의 현재, 게다가 공정변화는 제품 세대마다 25%



## 반도체 설비 관리 발생 원인과 해결 방식

| 대분류       | 중분류     | 세부요인            |             |        | 구분                                 |
|-----------|---------|-----------------|-------------|--------|------------------------------------|
| 기계적<br>요인 | 마모      | 동작마모            | 체결마모        |        | 전공정                                |
|           | Crack   | 내/외부 충격         | 열변화         |        | Diffusion, Etch                    |
|           | Scratch | 표면 접촉           | Pad         |        | 전공정, CMP                           |
|           | 파괴      | 피로 파괴           |             |        | 전공정                                |
| 화학적<br>요인 | 반응성     | 과반응성            | 미반응성        |        | 전공정                                |
|           | 산화      | 습기              | 내부leak      |        | 전공정                                |
|           | 식각      | Source          | ISD후 잔류물    |        | Etch, CVD, Metal<br>Diffusion      |
| 소스<br>요인  | 열분해     | Storage         | Gasline 잔류  |        | CVD, Metal, Diffusion              |
|           | 미분해     | 재액화             |             |        | CVD, Metal, Diffusion              |
|           | 역류오염    | 역류              |             |        | CVD, Metal, Diffusion              |
|           | 불순물     | 습도              |             |        | CVD, Metal, Diffusion              |
| 전기적<br>요인 | 정전기     | 정전 흡착           |             |        | 전공정                                |
|           | 플라즈마    | Ion bombardment | 내부<br>절연 파괴 | Arcing | Etch, CVD, Metal<br>Diffusion, IMP |

# 스마트 팩토리의 변화

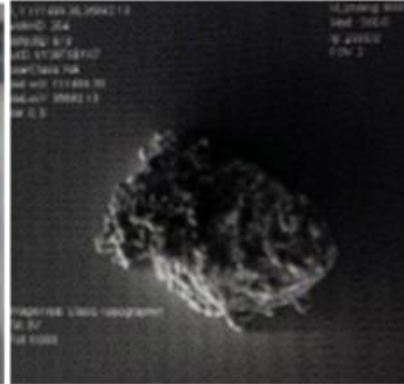
## 1. 기계적 원인: 마모

동작마모

| 구분 | 내용                                                                     |
|----|------------------------------------------------------------------------|
| 원인 | 모터 또는 기어의 반복 운동에 의해 표면 마모로 인한 파티클 생성<br>가해지는 반복 하중과 표면 거칠기에 비례하여 마모 심화 |
| 부위 | 반송 장치 및 stage R축 모터 등 부품 표면                                            |
| 분석 | 성분 분석 및 환형성 map, Torque sensor, decoder sensor 등 동작센서                  |
| 해결 | BM: 구리스 주입, 신규교체<br>CM: 표면 polishing 처리                                |



회전축의 육안으로 보이는 마모



구리스에 섞여 생긴 파티클



수직운동으로 마모

## 2. 화학적 원인: 반응성

과반응성

| 구분 | 내용                                                                                                                                      |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 원인 | 챔버내에 도달하기전 <b>가스라인내 2개 이상의 source가 결합</b> 하여 파티클을 챔버내로 분사, 또는 Surface reaction(보통 저온)에서 수용가능한 반응속도보다 더 많은 소스를 공급하는 경우, 기상 반응에 의해 파티클 생성 |
| 부위 | Gas line 또는 챔버내 dead zone(유속이 급격히 주는 source 정체 영역)                                                                                      |
| 분석 | 노즐성 또는 환형성 map, 구형 image, 가스라인과 챔버간 압력차이 비교(가스라인 > 챔버), 유량별 증착속도 비교, RGA 배기성분                                                           |
| 해결 | BM: 소스 공급량 감소 또는 N2 공급량 증가<br>CM: 가스라인 공급 경로 분리                                                                                         |

RGA: Reaction Gas Analysis



# 그래서 무슨 기회가 있다는 것인가?

1. 디지털 트윈 or 제조업 AI: 실제로 무엇이 준비되어 있나?  
1step: 데이터가 있나? 직무가 정의되어 있나?  
2step: Bayesian Equation 등 domain knowledge는?  
3step: LLM, DL, ML을 의사결정하고 실제 추진  
4step: 자동화된 업무 재배치, 인적자원 전환 등
2. 이공계, 인문계 어떻게 활용할 수 있나?

| 단계 | 이공계                 | 인문계                         |
|----|---------------------|-----------------------------|
| 1  | STEM                | 언어, 통계, 경제사회 기초             |
| 2  | Principle Knowledge | 경영, 경제, 법, 조직 원리            |
| 3  | Domain Knowledge    | 산업, 직무, Business Process 지식 |
| 4  | Know-how Knowledge  | 의사결정, 조정, 변화관리 경험           |

# 반도체 제조 현장의 TTTM 5단계 정보 체계

TTTM(Tool-to-Tool Matching): 공정 장비간 데이터를 연결해 수율과 Electrical Test를 관리하는 5단계 체계

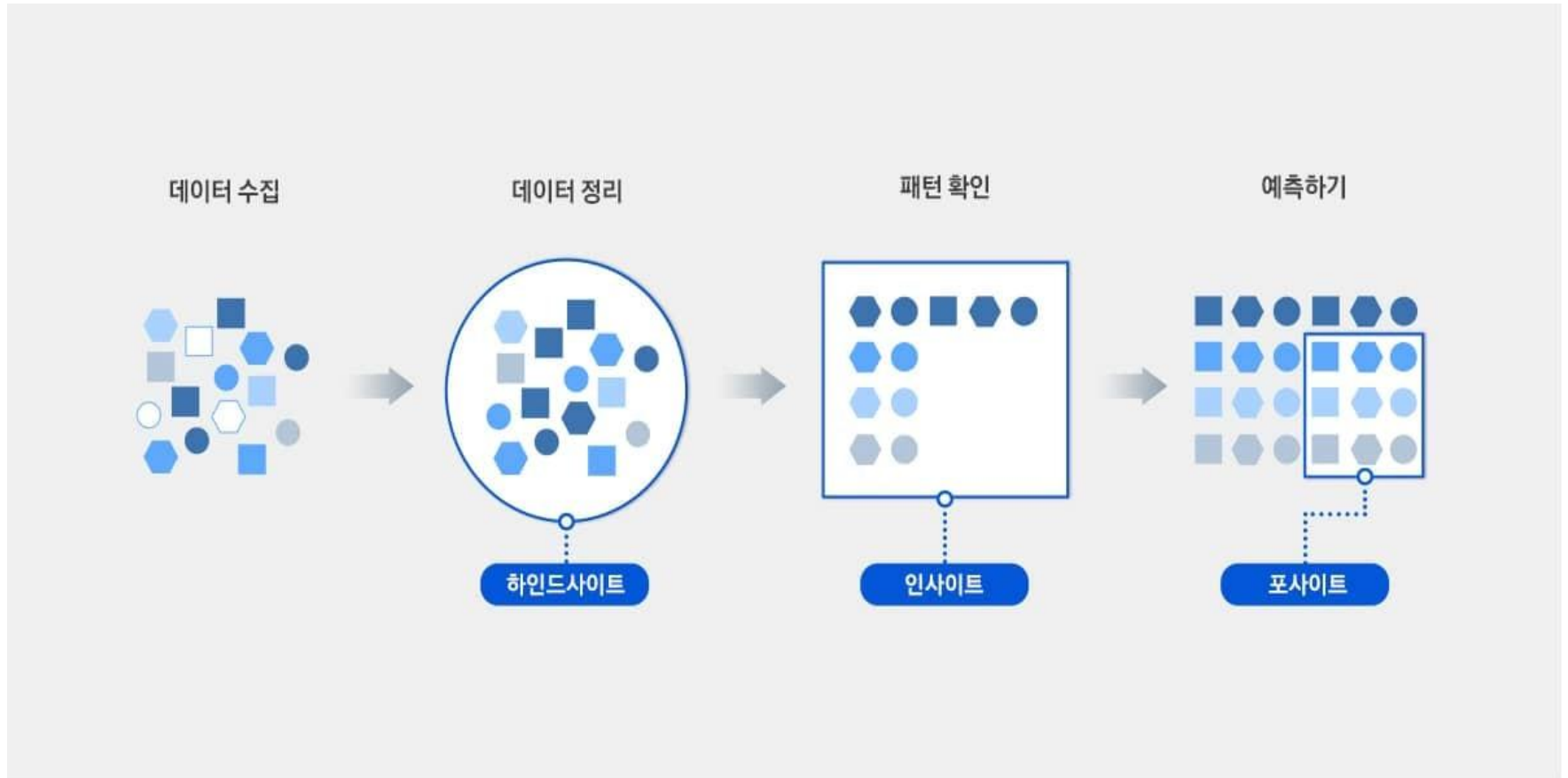
| 단계  | 레벨 / 명칭                               | 핵심 내용                        | 예시                                           |
|-----|---------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------|
| 1단계 | 물질·배관 정보<br>(Material & Piping Level) | 공정 물질과 유틸리티, 배관 조건 정보        | Gas, Chemical, Slurry, UPW<br>배관, 밸브, 유량, 압력 |
| 2단계 | 장비 HARDWARE<br>(Hardware Level)       | 장비 하드웨어 구성과 센서·구동 상태 정보      | Chamber, Robot, PLC<br>온도, 압력, 진동            |
| 3단계 | 장비의 BKM<br>(Best Known Method Level)  | 장비별 최적 운전 조건과 Recipe 정보      | Recipe, Process Window<br>SPC 기준, 인터락 조건     |
| 4단계 | Fab Data<br>(Fab Data Level)          | Fab 전체 운영 데이터의 통합            | 장비 데이터, 공정 데이터<br>품질 데이터, 물류 데이터             |
| 5단계 | 수율·ET<br>(Electrical Test Level)      | 수율과 최종 Electrical Test 결과 관리 | Yield, Electrical Test<br>Lot별 결과, 품질 지표     |



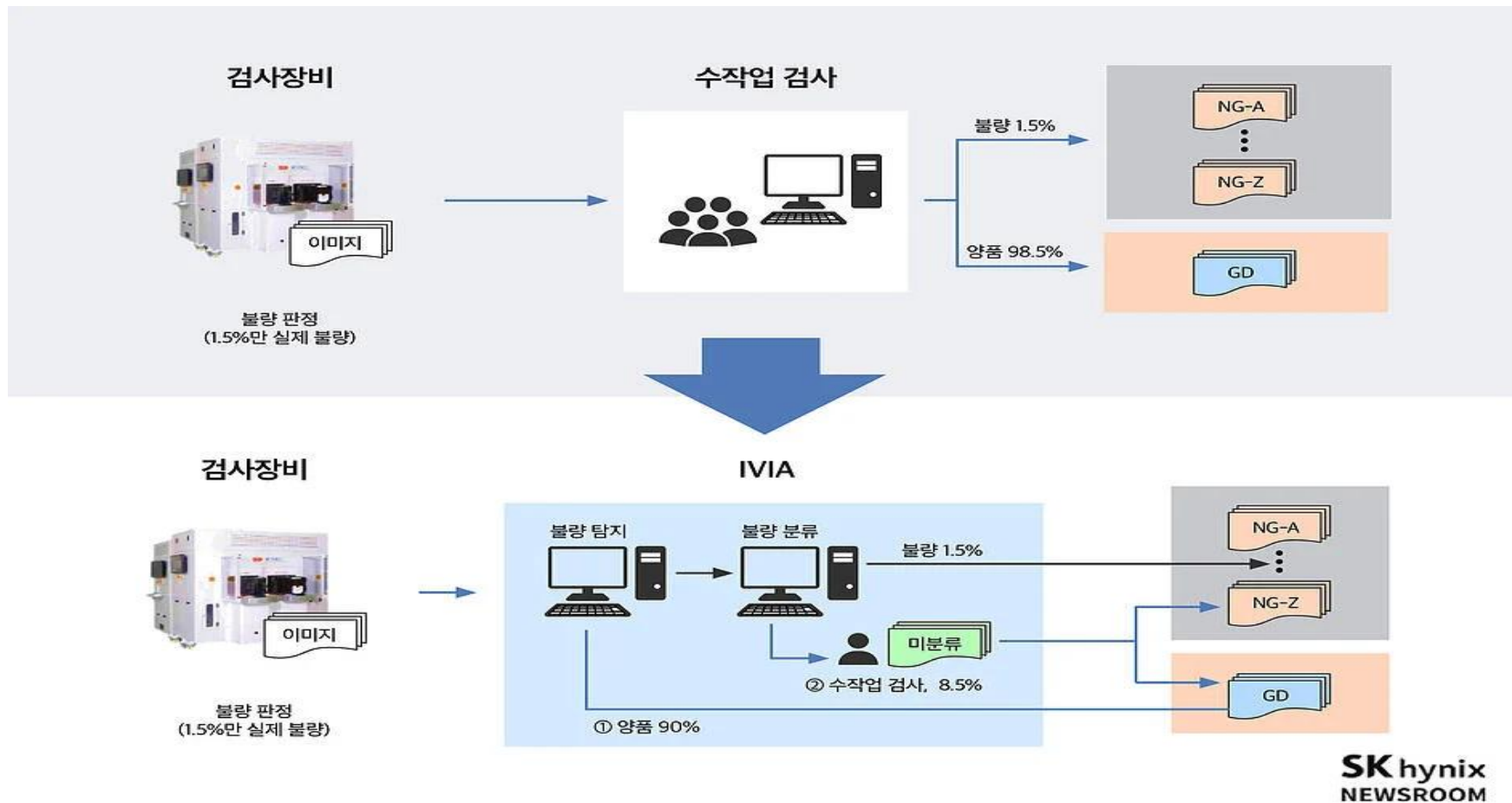
✓ 데이터 연결과 표준화를 통해 공정 최적화와 수율 향상 지원

# 반도체에서 AI 활용

데이터 수집 → 데이터 정리 → 패턴 확인 → 예측하기

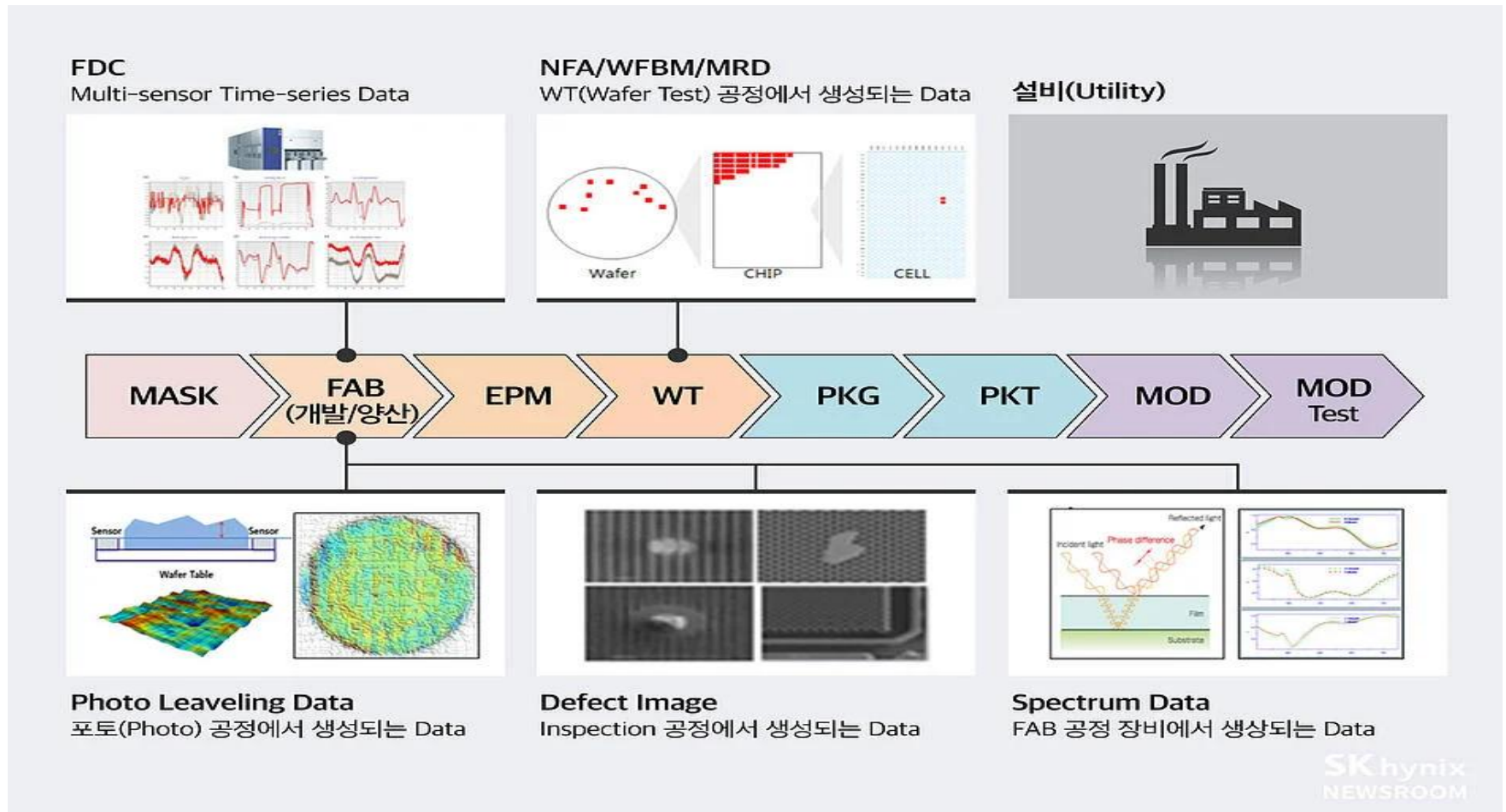


## 수작업 데이터 분석은 자동화 기능을 지속적으로 확대 적용 중



# 반도체에서 AI 활용

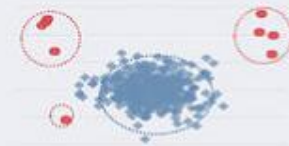
## 반도체 제조 과정에서는 다양한 형태의 데이터 분석 진행



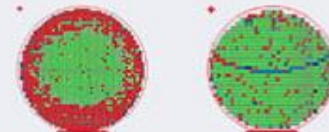
## 데이터 분석의 여러가지 방식



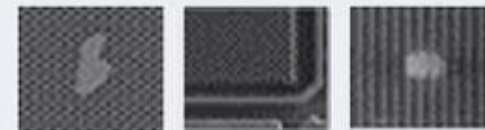
- 이상 탐지 분석 (Outlier Detection)
  - 센서 데이터로 장비 이상 탐지



- 클러스터링 분석 (Clustering)
  - 웨이퍼 맵 패턴 그룹핑

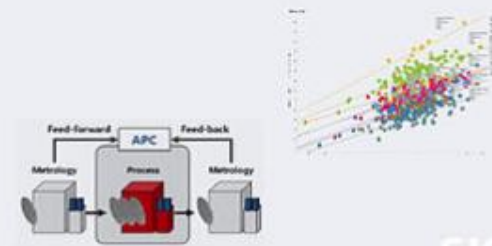


- 분류 분석 (Classification)
  - 이미지로부터 불량 탐지 및 자동 분류



Recommendations  
& executions

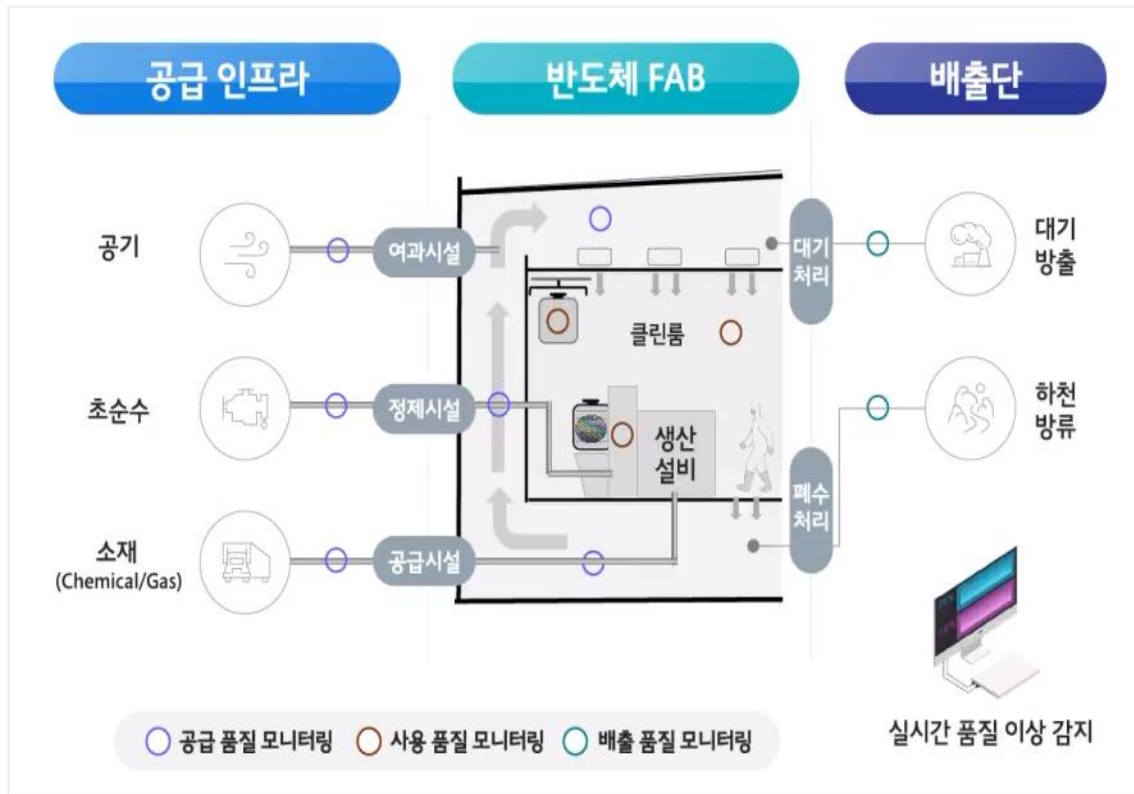
- 예측 분석 (Prediction)
  - 테스트 효율화 위한 웨이퍼 칩 품질 점수 예측
  - 미측정 데이터 값을 예측하는 가상 계측
- 처방 분석 (Prescription)
  - 머신러닝 기반 최적 장비 제어 (APC\*)



\* APC: Advanced Process Control)

# 반도체에서 AI 활용

## 데이터 분석의 대상이 되는 데이터의 종류와 영역도 계속 확대됨



### 공급 소재 품질

- 공급 소재/계통 품질 모니터링
- 외기 품질 모니터링

### 생산 환경 품질

- 클린룸 환경 모니터링
- 생산설비/Wafer Carrier 오염 모니터링

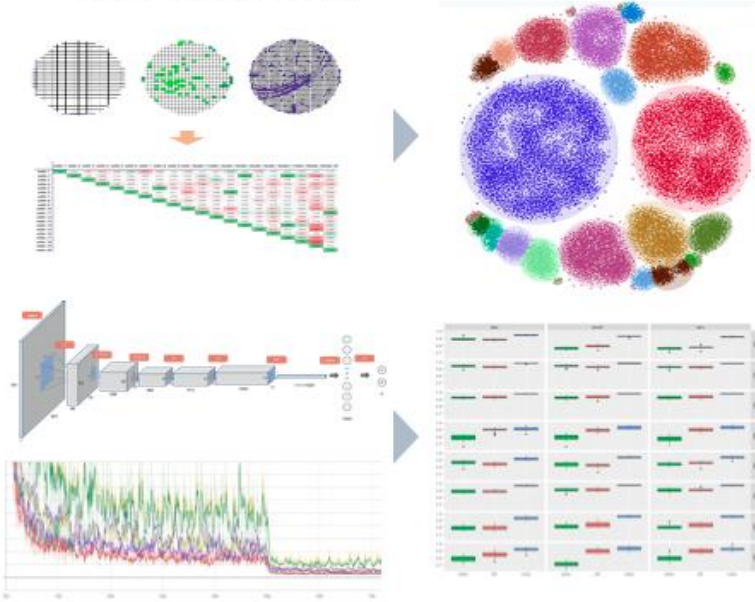
### 수질/대기 배출 품질

- 방류수 오염 모니터링
- 대기 법규 모니터링 정합성 검증

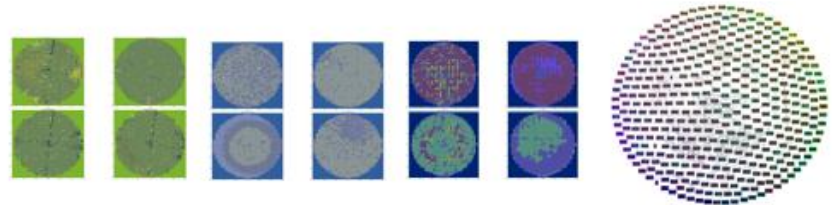
## 빅데이터와 AI 기반의 분석 인프라와 모델에 대한 연구 진행 중

### 딥러닝 기반의 웨이퍼 맵 분류 및 원인 규명 시각화 알고리즘 개발 (삼성전자)

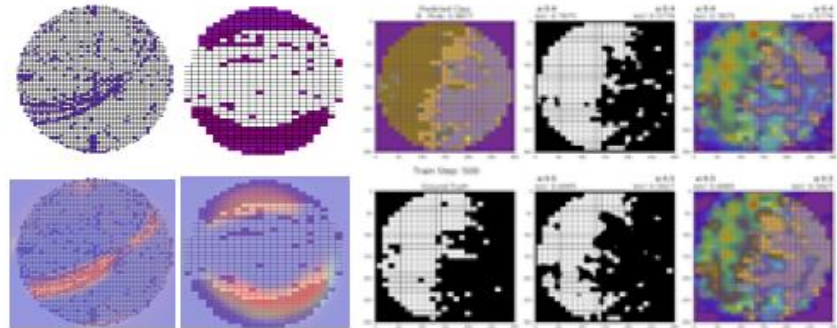
- 제품별 EDS Wafer BIN Map기반의 CNN 분류기 생성



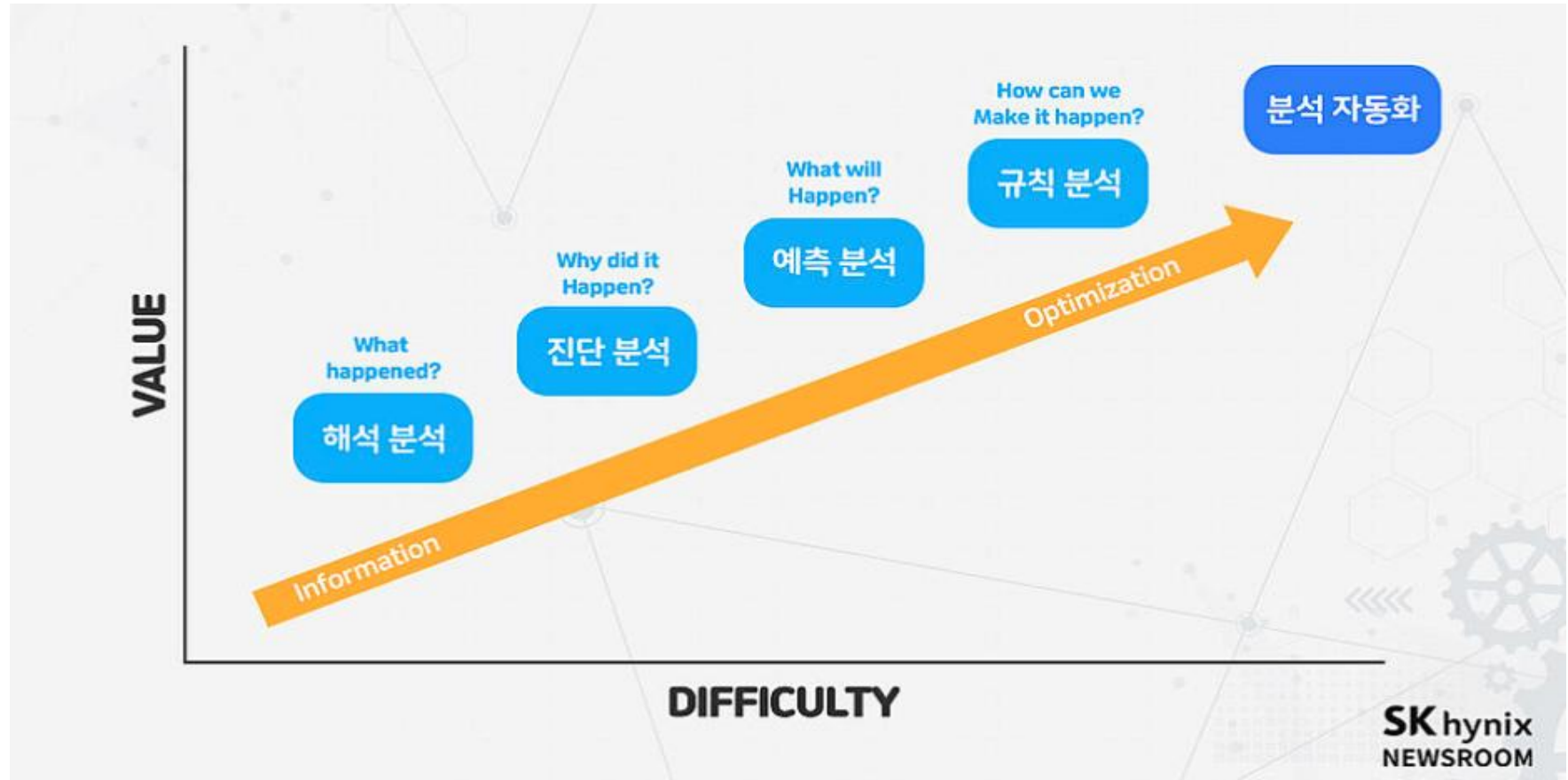
- BIN의 정보 특성을 반영한 color schema 생성



- Wafer BIN Map기반의 원인 탐지 알고리즘 생성



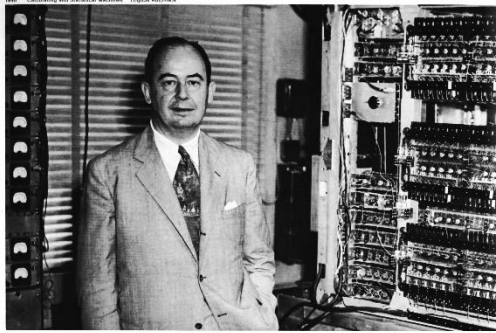
## 데이터 분석 자동화를 위한 끊임없는 도전은 현재 진행 중



# 메모리와 최신 기술



## 제품의 변화 : 메모리와 S.LSI 반도체

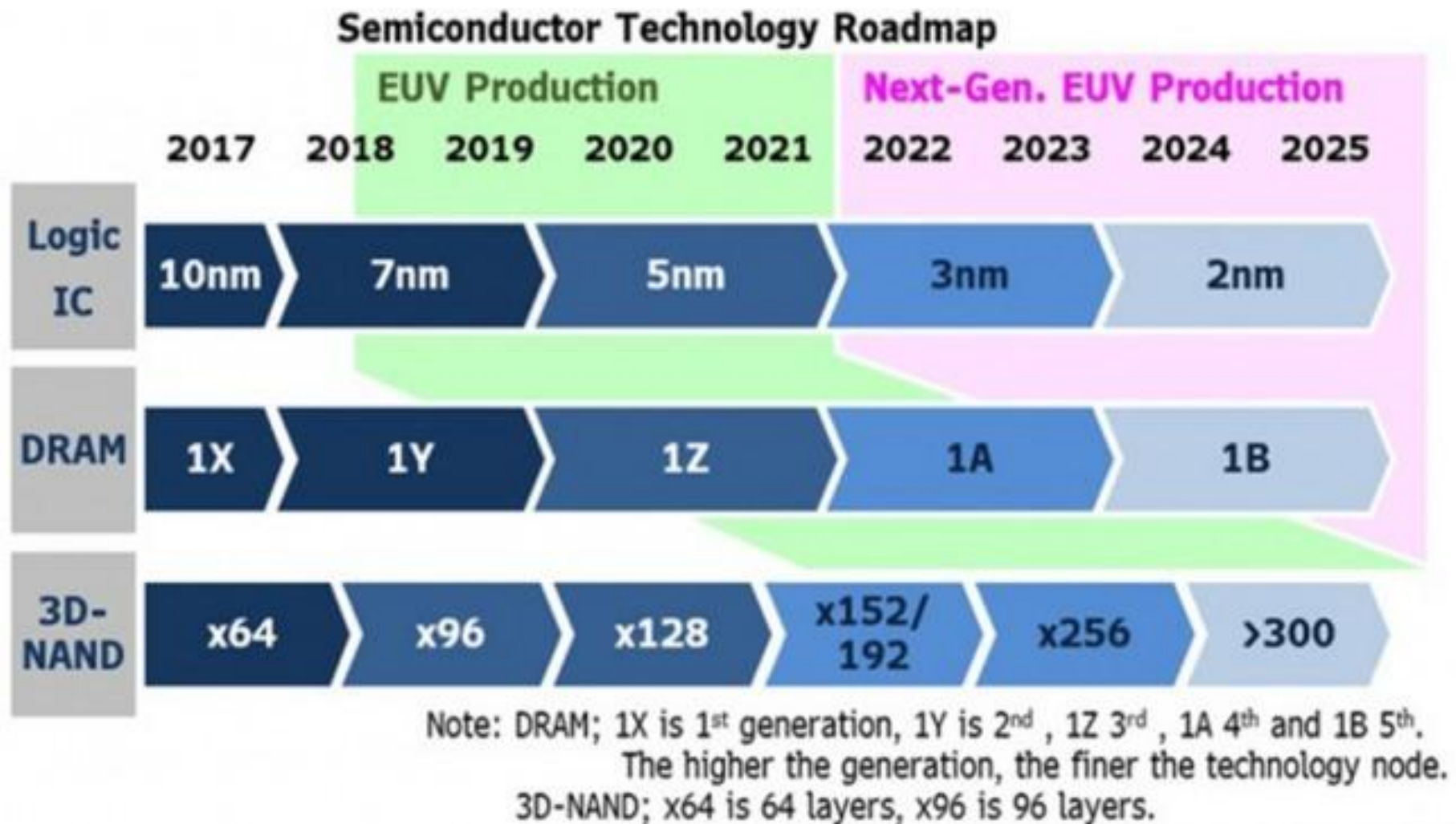


폰 노이만 아키텍처  
(Von Neumann  
Architecture)

|         |                |                                 |                                                                      |
|---------|----------------|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| 중앙처리장치  | CPU            | AP<br>*application<br>Processor | GPU NPU<br>*Graphic/Neuromorphic                                     |
| 주 기억장치  | DRAM           | DRAM                            | GDDR/HBM<br>*Graphic Double Date Rate<br>*HBM: High Bandwidth Memory |
| 보조 기억장치 | HDD→NAND       | SD-CARD<br>*Secure digital      | SSD<br>*Solid stake drive                                            |
| 성능      | Serial Process |                                 | Parallels                                                            |
|         | 표준형 메모리        |                                 | 맞춤형 메모리                                                              |
|         | 고전력고용량         | 저전력                             | 고전력고용량                                                               |
|         | Intel          | Qualcomm                        | Nvidia                                                               |

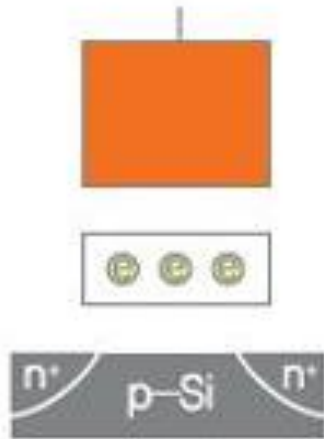
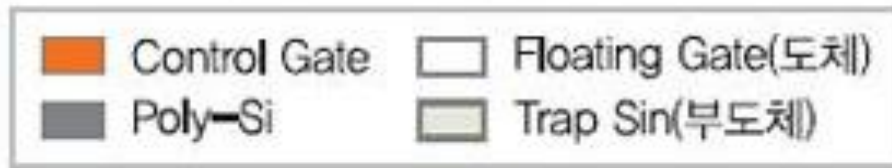


# DRAM, NAND 등 메모리

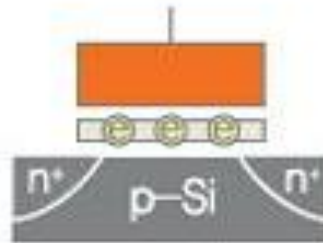


# DRAM, NAND 등 메모리

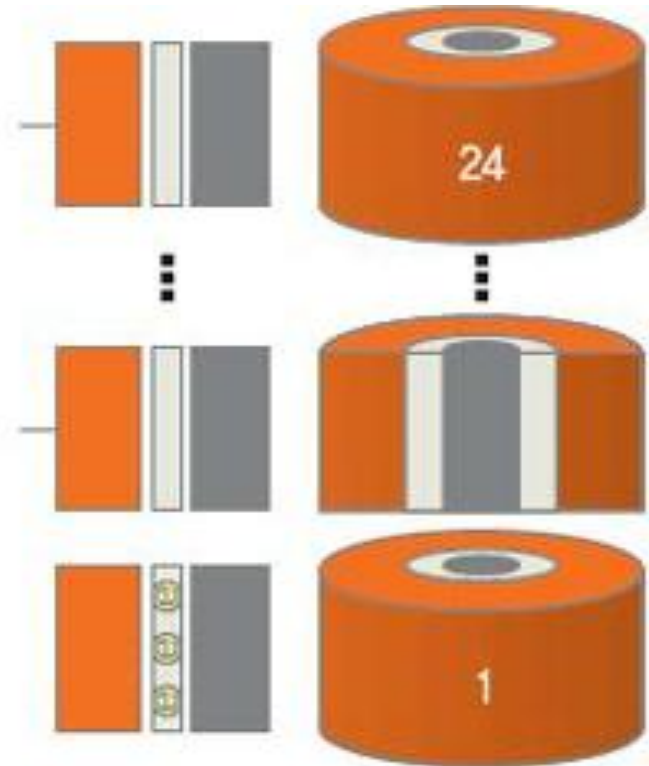
## 3D Nand Flash 구조



Floating Gate  
(1971년)

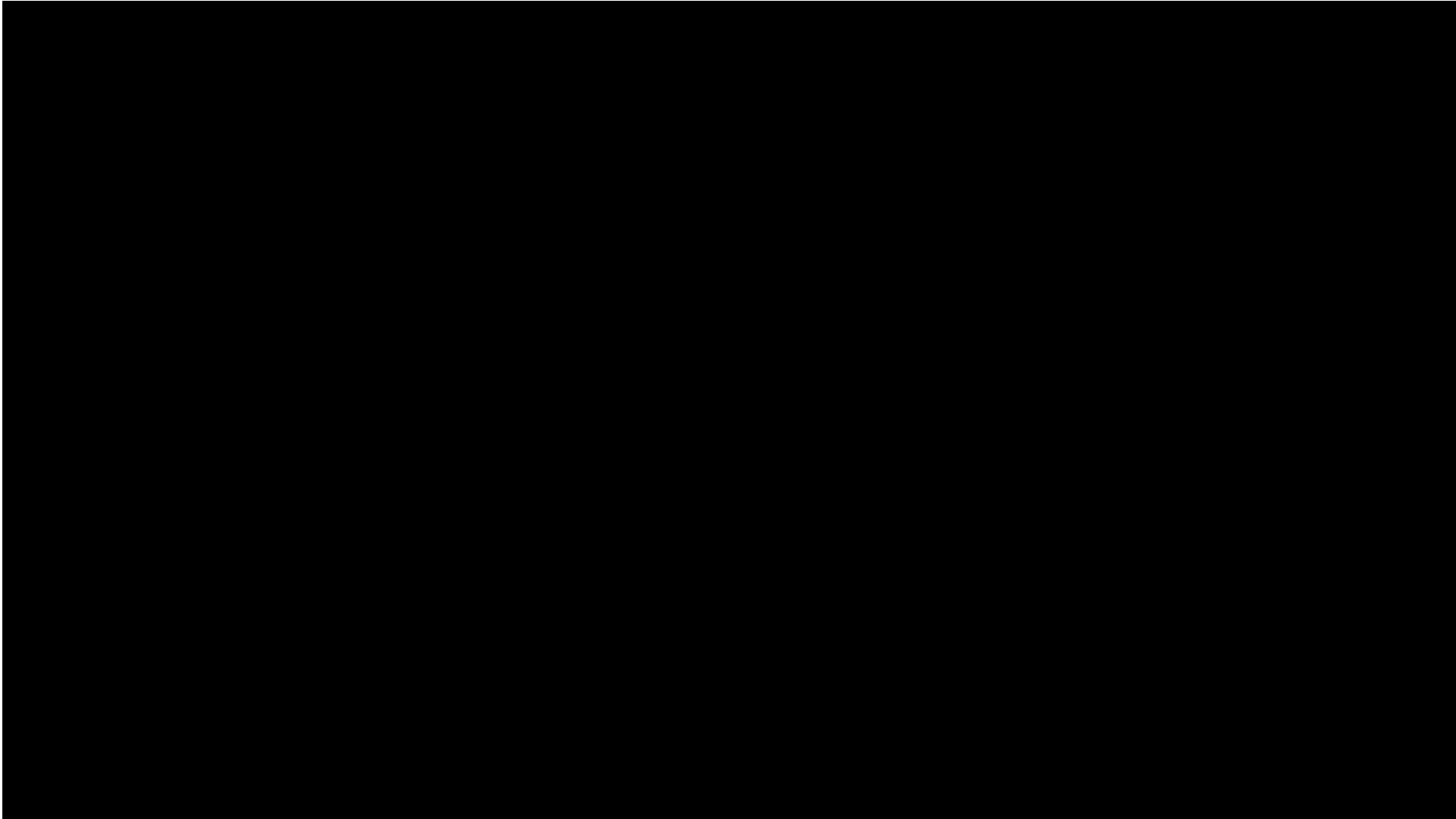


Charge Trap Flash  
(2006년)



3D Vertical NAND  
(2013년)

3차원 Nand-Flash는 기존의 구조를 옆으로 돌린 구조이다



# DRAM, NAND 등 메모리

미세화 → 3D 기술, 소자 변화, Package

## Potential roadmap extension

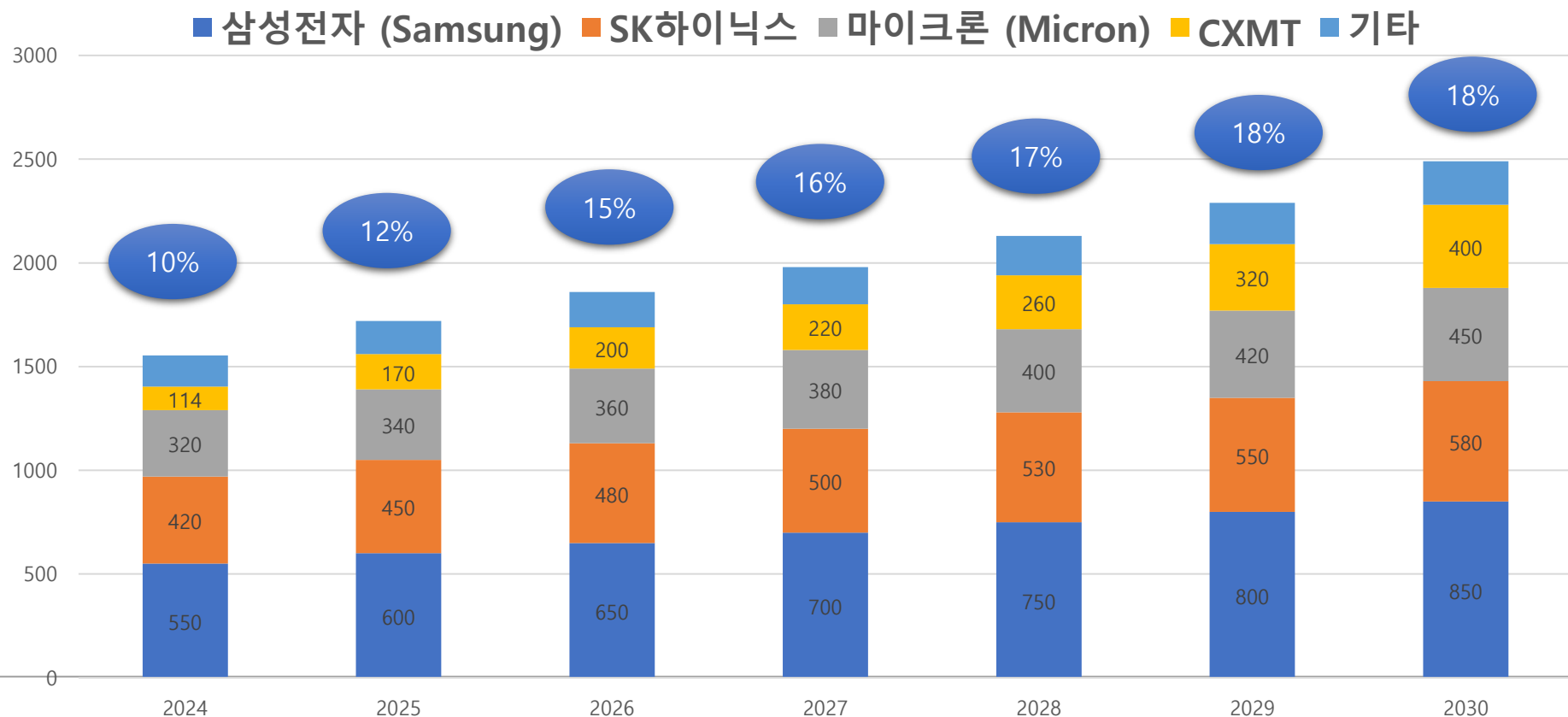




# DRAM, NAND 등 메모리

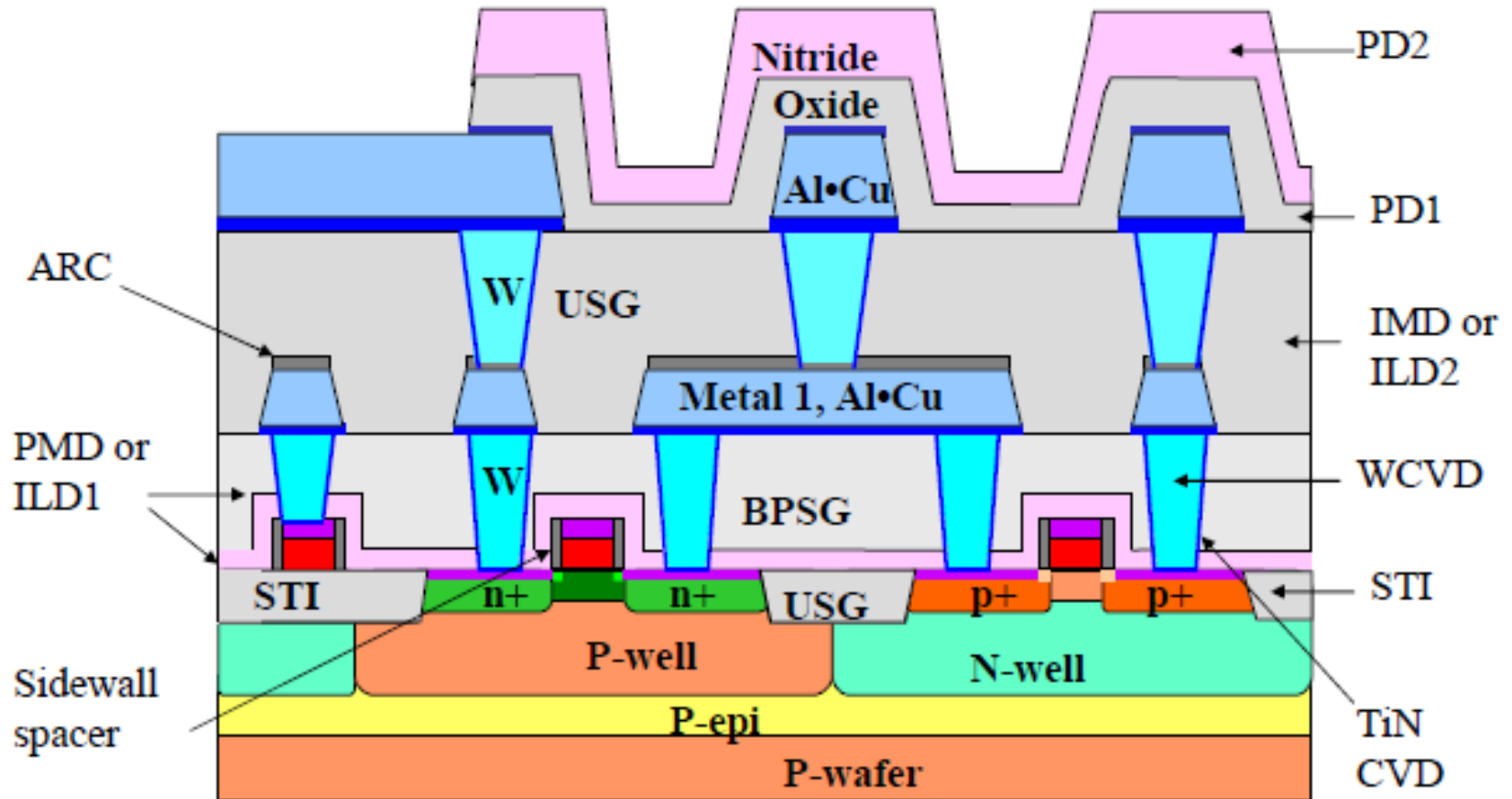
## Industry DRAM Wafer Production

- 현수준은 삼성:SK:Micron:중국 = 4:3:2:1
- 2030년까지 중국은 18%정도로 늘어날 예정 = 3.5:2.5:2:2
- 전공정의 생산 Capa 매년 7~8% 규모 성장, '25년 중국투자 多



# DRAM, NAND 등 메모리

CMOS는 2개의 MOS가 상호 보완(Complementary) 기능



# HBM과 AI 반도체 수요

2030년까지 AI 데이터 센터는 약 97GW~ 175GW 수준, YoY는 14~22%로 늘어날 것

| 대륙 / 주요 지역       | 25년(현재) | 30년(보수적)     | 30년 (적극적)      | 전략적 위상 및 특징                    |
|------------------|---------|--------------|----------------|--------------------------------|
| 계                | 103     | 200(14% YoY) | 278.2(22% YoY) | -                              |
| 북미 (미국 중심)       | 51.5    | 100          | 90 – 100       | 글로벌 AI R&D 허브 및 에너지 자립형 하이퍼스케일 |
| 아시아-태평양 (중국, 한일) | 32.0    | 57.0         | 57 – 106       | 제조 기반 AI 응용 및 소버린 데이터 주권 확보    |
| 유럽 (신흥 시장 중심)    | 18      | 36           | 36 – 43        | 엄격한 ESG 규제와 지속 가능한 컴퓨팅 인프라     |
| 중동 (걸프 국가)       | 1.5     | 5            | 3.3 - 12+      | 오일 머니 기반의 차세대 디지털 경제 영토 선점     |
| 중남미 (브라질, 멕시코)   | 1.6     | 8            | 8.0 - 15.0     | 재생 에너지 거점이자 북미 서비스 보조 기지       |
| 아프리카             | 0.4     | 2            | 1.5 - 2.2      | 인구 배당 효과를 노린 모듈형 및 엣지 컴퓨팅      |

# HBM과 AI 반도체 수요

1rack 당 450억원(3,000만달러)으로 봤을 때, GPU, 메모리 광기술, 기판/Rack 비용까지 확대해서 관련된 기술 변화를 확인할 필요가 있음.

| 항목                                 | 추산 비용<br>(Rack 1개 기준) | 비중 (%) | 주요 특징 및 투자 포인트                        |
|------------------------------------|-----------------------|--------|---------------------------------------|
| GPU (Logic)                        | ~182억 - 224억 원        | 50%    | B200/R200 칩 자체의 설계 자산 가치와 파운드리 비용     |
| HBM (메모리)                          | ~105억 - 126억 원        | 30%    | 하이퍼스케일러 CAPEX의 약 30%를 차지하는 최대 원가 동인   |
| 광기술<br>(Transceiver/CPO)           | ~35억 - 63억 원          | 12%    | 현재 10% 수준이나, 2030년까지 15-20%로 비중 확대 전망 |
| 기판 및 첨단 패키징,<br>냉각기술<br>Rack 모듈 비용 | ~21억 - 28억 원          | 8%     | CoWoS-L 및 액체 냉각 인프라, 구리 백플레인 비용 포함    |

# HBM과 AI 반도체 수요

## AI 토큰 수요 대륙별 현황 및 전망 (2025-2030)

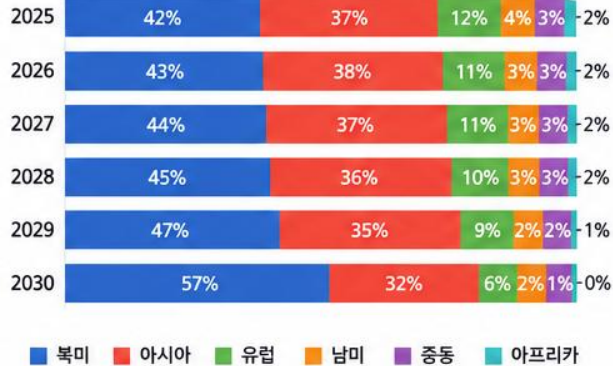
단위: 월간 토큰 수요 (경, Quadrillion Tokens)

| 지역    | 2025 (추정) | 2026  | 2030  | 2025-2030 증가배수 (CAGR*) |
|-------|-----------|-------|-------|------------------------|
| 북미    | 2.1경      | 2.8경  | 68.4경 | 32.6배 (147%)           |
| 아시아   | 1.8경      | 2.5경  | 38.4경 | 21.3배 (110%)           |
| 유럽    | 0.6경      | 0.8경  | 7.2경  | 12.0배 (77%)            |
| 남미    | 0.2경      | 0.2경  | 2.4경  | 12.0배 (77%)            |
| 중동    | 0.15경     | 0.2경  | 1.2경  | 8.0배 (58%)             |
| 아프리카  | 0.05경     | 0.05경 | 0.48경 | 9.6배 (67%)             |
| 세계 합계 | 4.9경      | 5.75경 | 120경  | 24.0배 (121%)           |

\* 2025년은 추정치, 2026년과 2030년은 Goldman Sachs 전망을 기반으로 지역별 비중을 가정하여 계산

\* CAGR은 2025-2030 기준 연평균 성장률

### 지역별 비중 변화 (%)

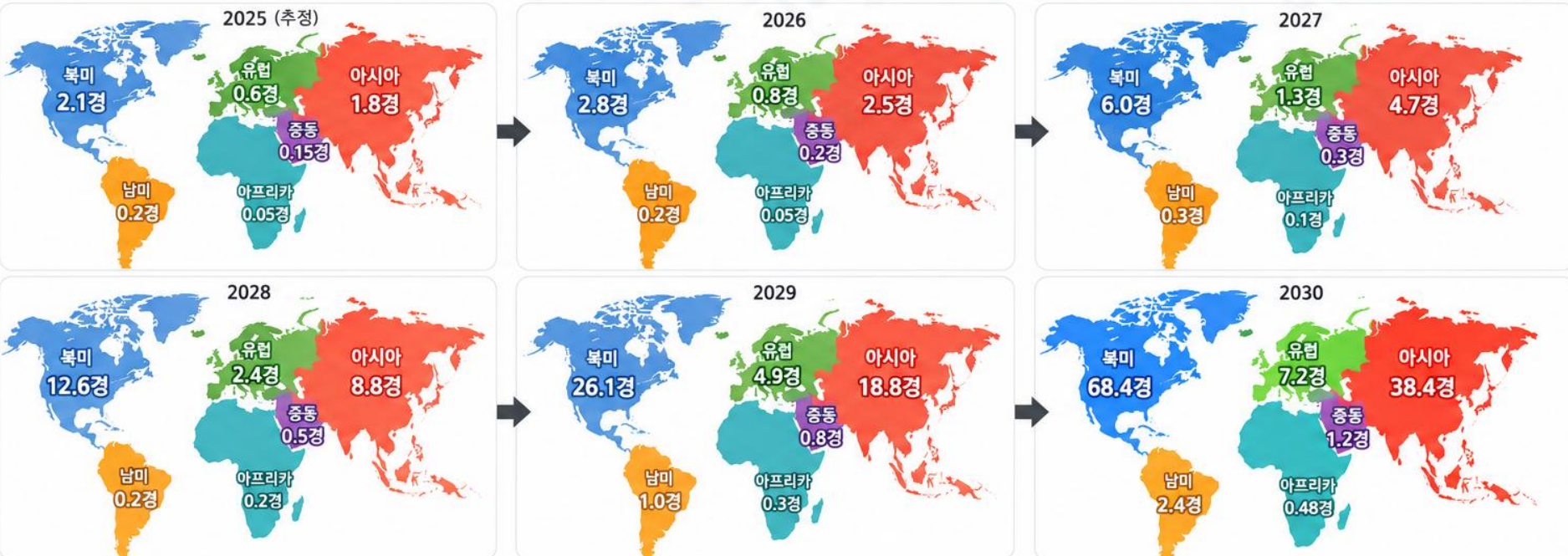


### 핵심 포인트

- 글로벌 AI 토큰 수요는 2025년 월 4.9경 → 2030년 월 120경으로 24배 성장
- 북미가 가장 큰 증가폭을 보이며, 2030년에는 전세계의 57%를 차지
- 아시아 지역도 빠르게 성장하여 2030년 38.4경(전세계의 32%) 전망
- AI 에이전트 확산, 추론 수요 증가, 멀티모달 서비스 확대가 주요 성장 동력

### 2025-2030 AI 토큰 수요 대륙별 증가 추이 지도 (월간 기준)

단위: 월간 토큰 수요 (경, Quadrillion Tokens)

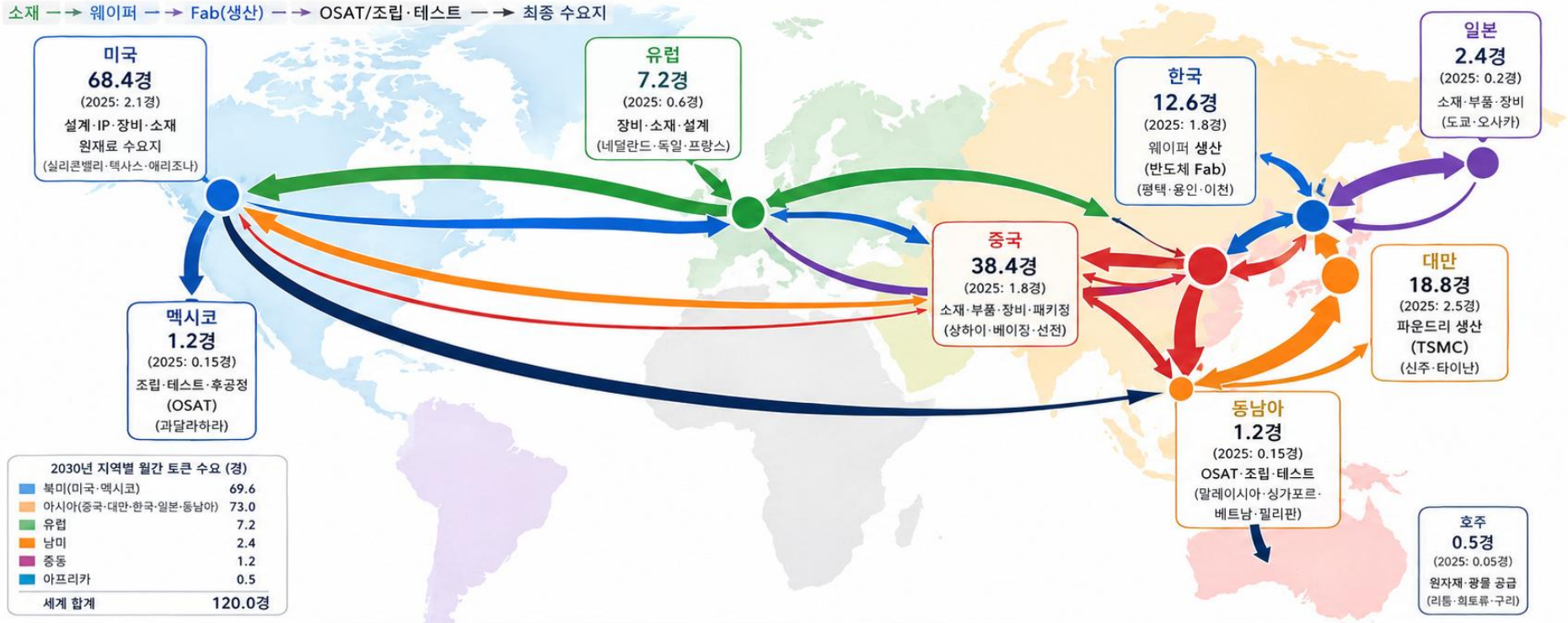


# HBM과 AI 반도체 수요

## 반도체 공급망 글로벌 흐름도 (2025-2030)

화살표 두께 = 2025-2030 예상 물량(수요) 증가 규모 (단위: 월간 토큰 수요, 경(Quadrillion Tokens), 2030년 기준)

소재 → 웨이퍼 → Fab(생산) → OSAT/조립·테스트 → 최종 수요지



※ 수치는 2025년 추정치 및 2030년 전망치 (Goldman Sachs Research 2026) 기반, 지역별 비중 가정치

※ 실제 교역·물류 경로는 다양한 복수 경로로 이루어집니다.

# HBM과 AI 반도체 수요

## NVIDIA Paves Road to Gigawatt AI Factories

One-Year Rhythm | Full-Stack | One Architecture | CUDA Everywhere

### Blackwell

### Rubin

### Feynman

COMPUTE



Blackwell  
8S HBM3e



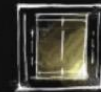
Blackwell Ultra  
8S HBM3e



Rubin  
8S HBM4



Rubin Ultra  
16S HBM4e



Feynman  
Next-Gen HBM



Grace CPU



Vera CPU



Vera CPU



5<sup>th</sup> Gen NVL 72  
1800 GB/s



6<sup>th</sup> Gen NVSwitch  
3600 GB/s



7<sup>th</sup> Gen NVSwitch  
3600 GB/s



8<sup>th</sup> Gen NVSwitch  
NVL-Next



Spectrum5  
51T



CX8  
800G



Spectrum6  
102T, CPO



CX9  
1600G



Spectrum7  
204T, CPO



CX10

NVLINK  
(SCALE-UP)

NETWORKING  
(SCALE-OUT)

SYSTEM

**Oberon**  
NVL72  
Liquid Cooled

**Kyber**  
NVL576  
Liquid Cooled

2025

2026

2027

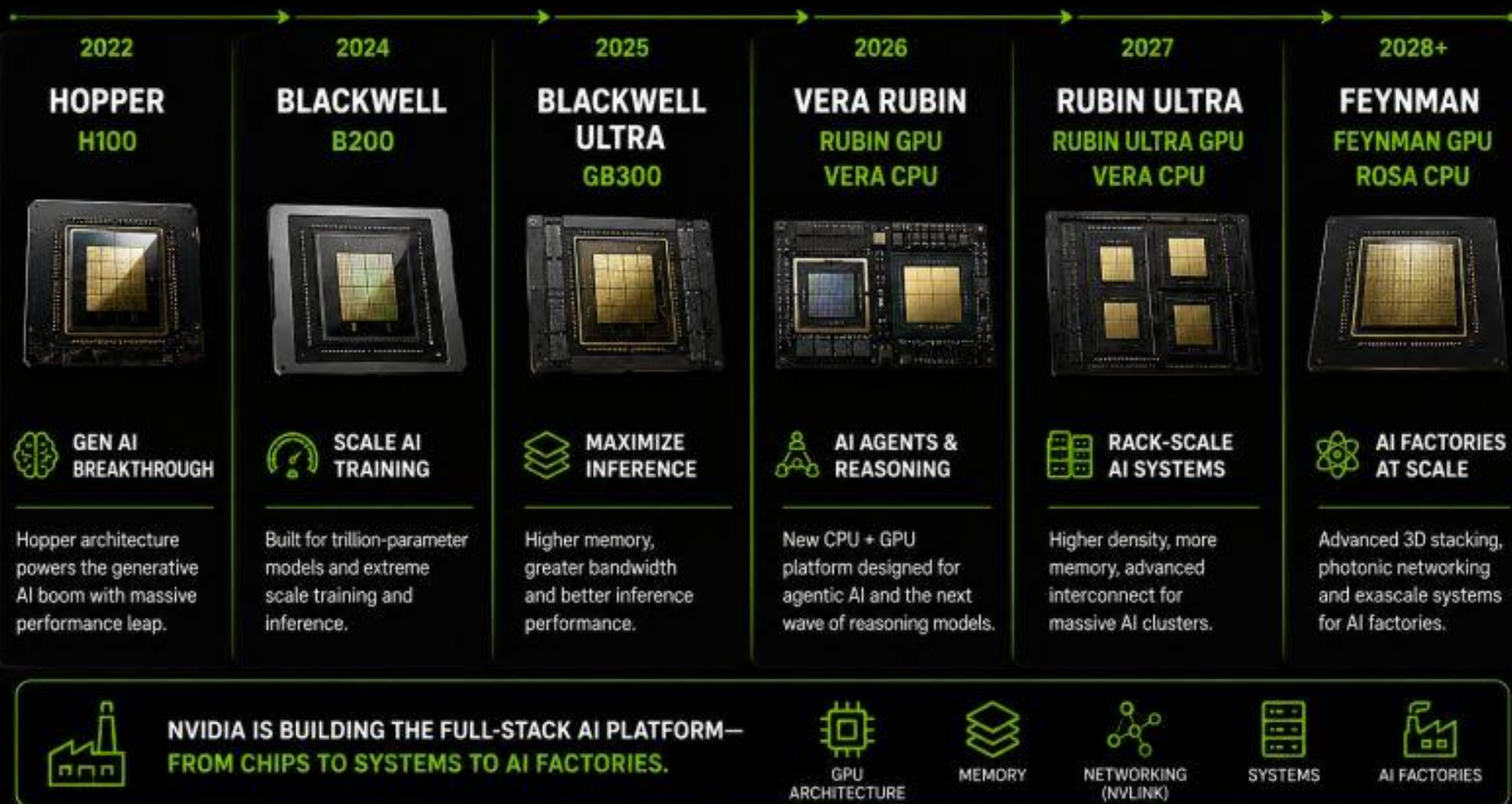
2028

# HBM과 AI 반도체 수요



## NVIDIA AI CHIP EVOLUTION ROADMAP

From GPU to AI Factories



# HBM과 AI 반도체 수요

## SK하이닉스 Roadmap



# HBM과 AI 반도체 수요

## 삼성전자 Roadmap

### DRAM Roadmap



### V-NAND History

#### Engineering Efforts to Power Innovation

10X the layer count and 15X the bit growth since V1

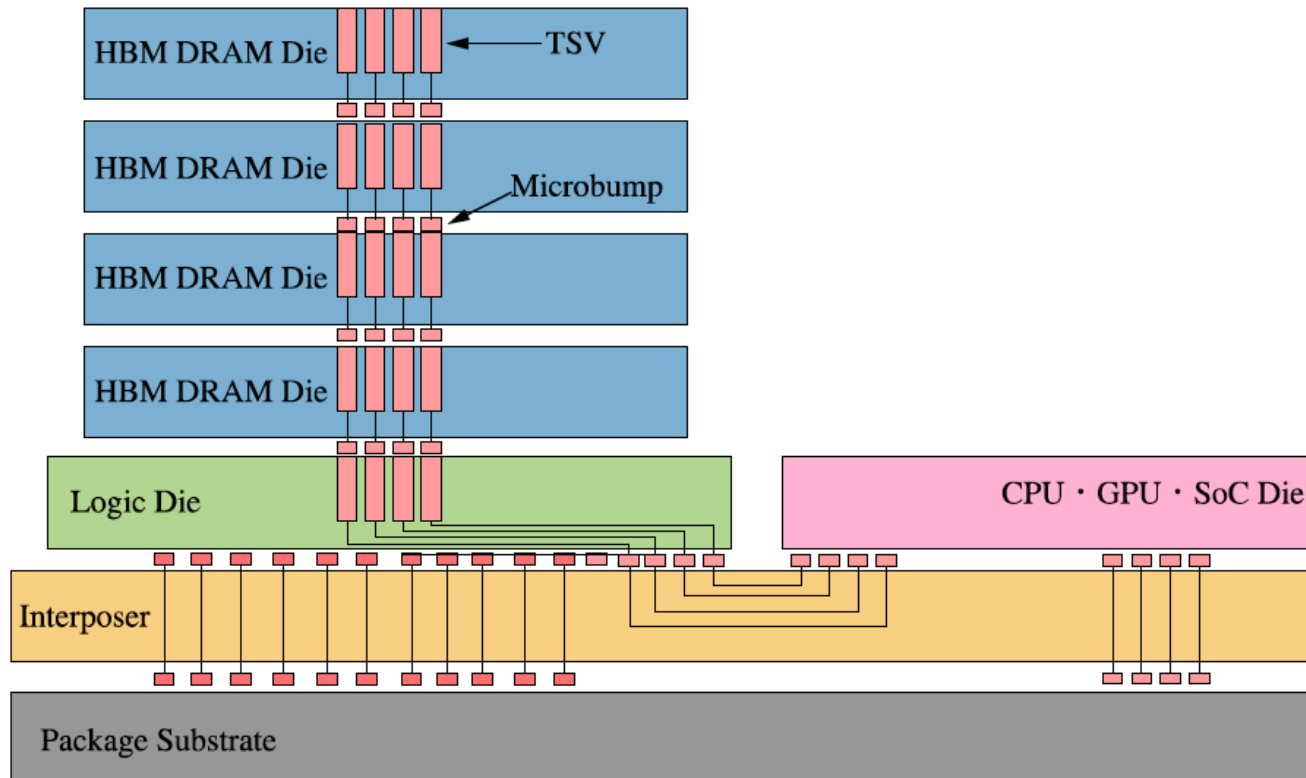


# HBM과 AI 반도체 수요

## HBM (High Bandwidth Memory)

- 기존의 Wirebonding을 이용한 Multi-Chip Packaging에서는 전송 Path의 갯수 제약
- TSV(Through Silicon Via) 공정을 통해 High Bandwidth 구현

### HBM 구조



## HBM (High Bandwidth Memory)

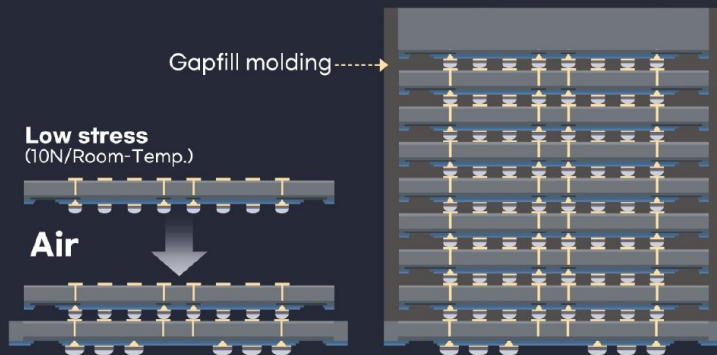
- MR-MUF : Mass Reflow Molded Underfill
- TC-NCF : Thermo Compression Non-Conductive Film

### Comparison of Staking Method

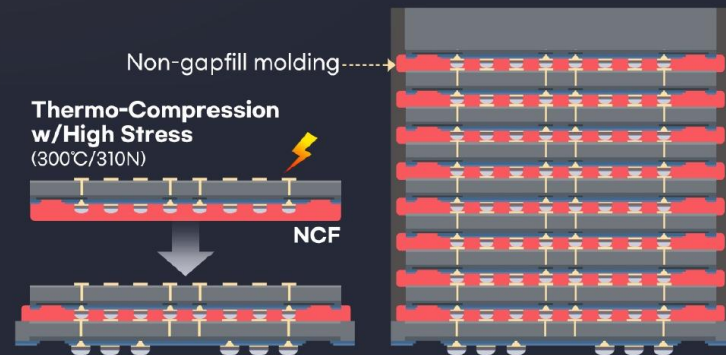
- ✓ Unlike TC-NCF\*, penetrating bump through Gapfill molding (NCF) with high temp. & force is unnecessary
- ✓ Bonding done at idle stage, so key tech is ① Chip warpage control, ② Gapfill-MUF material
- ✓ ① Warpage control relates to Nonwet yield (mass failure), ② MUF relates to Void quality/reliability between chips

※ Max. # of bumps from TC-NCF is 60k each

#### MR-MUF



#### TC-NCF



\*TC-NCF: Thermo-Compression Non Conductive Film

## HBM (High Bandwidth Memory)

SEMI T. rends

### TC-NCF란?

#### TC

(Thermo Compression)

반도체 Chip에 NCF를 덧댄 후,  
\* TC bonder를 이용해  
열과 압력을 칩 전면에 골고루  
가하여 물리적으로 칩을  
연결하는 공정

\* TC bonder : 열압착(TC) 본딩 장비

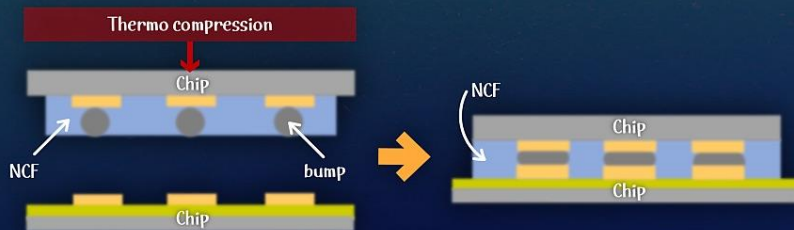
#### NCF

(Non Conductive Film)

NCF는 절연 필름으로, 칩 고정  
및 칩과 기판 사이 단락(Short)을  
막는 접착제 역할

TC 진행 시 필름이 녹으면서  
\* Bump 간 연결을 유도하고  
칩 사이의 공간을 채움

\* Bump : 반도체 칩을 칩 또는 기판에  
전기적 연결을 하기 위한 전도성 돌기

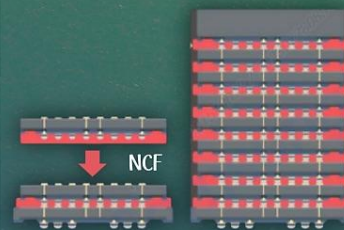


SEMI T. rends

### TC-NCF의 장단점

#### TC-NCF의 장점

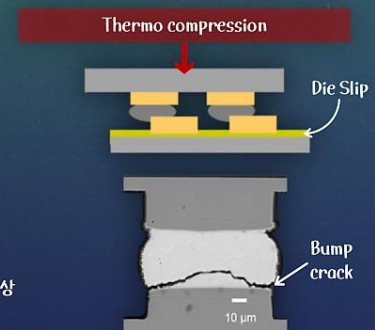
- 적층 단수 확대에 용이
- 웨이퍼 휨 현상(warpage) 최소화



#### TC-NCF의 단점

- NCF 소재의 물성 제어가 어려움
- Bonding 과정에서 \* Die slip,  
\* Bump Crack 등의 이슈로  
수율 문제 발생

\* Die slip : 필름이 녹으면서 Die가 같이 미끄러지는 현상  
\* Bump Crack : Bump에 발생하는 균열

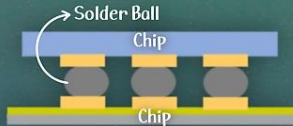


## HBM (High Bandwidth Memory)

SEMI T. rends

### MR-MUF란?

#### MR (Mass Reflow)



Chip간 연결 시 Oven에 넣어  
'한 번에' \*Solder ball을  
녹여(Reflow) 대량(Mass)으로  
접합하는 공정

\* Solder ball: 반도체 칩을 칩 또는  
기판에 전기적 연결을 하기 위한 연결 소재

#### MUF (Molded UnderFill)



적층된 Chip 사이에 물리(충격) ·  
화학적(열) 보호를 위하여  
빈공간을 액상의 molding  
소재인 \*EMC로 채우는 공정

\* EMC(Epoxy Molding Compound) :  
반도체 chip을 보호하고 열방출에 도움을  
주는 소재

SEMI T. rends

### MR-MUF의 장단점

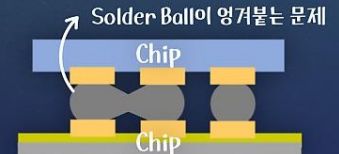


#### MR-MUF의 장점

- 대형 오븐에 여러 개의 칩을 한꺼번에  
넣기 때문에 대량 생산에 유리

#### MR-MUF의 단점

- 고열로 인한 Warpage 문제 발생
- 납땜 시 Solder Ball이 서로 엉겨 붙는 문제 발생
- Chip의 얇아지는 두께와 증가하는 단수로 인해 문제 심화



## HBM (High Bandwidth Memory)

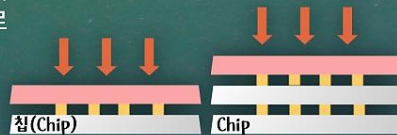
SEMI T. rends

### Advanced MR-MUF의 등장

#### MR-MUF 단점 보완

MR로 전체를 완전 접합하기 전,  
각 층을 씌울 때마다 순간적으로  
높은 열을 가해 임시로 접합

임시접합



▶ Warpage 해결

#### TC-NCF 단점 보완

개선된 방열 효과의 새로운  
molding 소재를 도입하여  
수율 및 열 방출 향상

전체 완전 접합 및  
새로운 소재 주입



▶ 생산성 기존 대비  
3배 향상

SEMI T. rends

### HBM 시장규모



단위: 10억 달러

출처: Yole Group

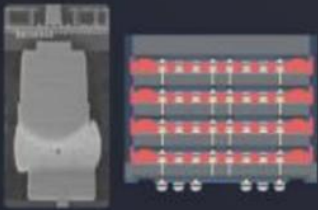
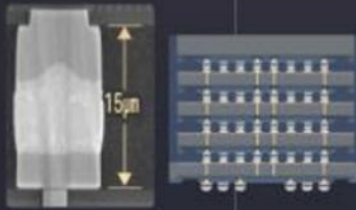
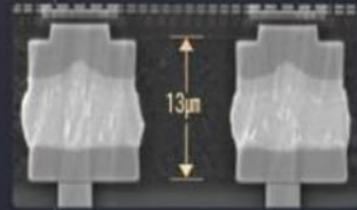
HBM의 시장규모는 올해 143억 달러에서, 2029년 418억 달러 예상



HBM의 성장세에 따라 적층 기술의 수요가 증가하면서  
Advanced MR-MUF 기술력의 중요성은 더욱 커질 것

# HBM과 AI 반도체 수요

## HBM (High Bandwidth Memory)

|                    | HBM2                                                                                                                                                                   | HBM2E                                                                                                                                                                                                               | HBM3                                                                                                                                                                                                                               | HBM3 (12Hi) / HBM3E                                                                                                              | HBM4          |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 적층 방식              | TC-NCF                                                                                                                                                                 | MR-MUF                                                                                                                                                                                                              | Advanced MR-MUF                                                                                                                                                                                                                    | TBD                                                                                                                              |               |
| Remark             |  <p>Thermo-compression w/High Stress</p> <p>NCF</p> <p>✓ World 1st TSV chip stack</p> |  <p>15µm</p> <p>Low Stress</p> <p>Air</p> <p>✓ Low bond force &amp; Robust joints: Higher Bump portion (thermal dissipation ↑)</p> |  <p>13µm</p> <p>Low Force &amp; thermal</p> <p>Air</p> <p>✓ More Enhanced thermal dissipation : Lower gap height &amp; thermal resistance ↓</p> |  <p>Advanced MR-MUF</p> <p>Hybrid Bonding</p> |               |
| 적층 단수              | 4Hi / 8Hi                                                                                                                                                              | 4Hi / 8Hi                                                                                                                                                                                                           | 8Hi / 12Hi                                                                                                                                                                                                                         | 12Hi / 16Hi                                                                                                                      |               |
| 열 저항 계수 (Relative) | ○ (1.0)                                                                                                                                                                | ○ (0.65)                                                                                                                                                                                                            | ○ (0.55)                                                                                                                                                                                                                           | ⊙ (0.5)                                                                                                                          | ⊙ (0.4 ~ 0.5) |

## 후공정: AVP (Advanced PKG)

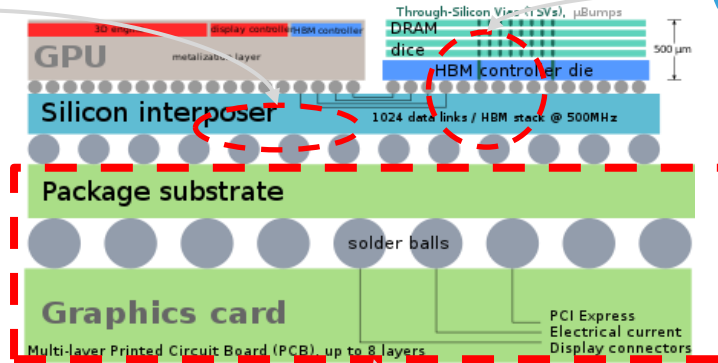
### Bumping EP

- ✓ Cu
- ✓ Sn/Ag
- ✓ Sn only
- ✓ Ni/Au

### Bump UBM

- ✓ Seed Metal Depo. (Ti/Cu, PVD)
- ✓ PR Stripper
- ✓ Cu Etchant
- ✓ Ti Etchant

Silicon interposer sub 1um X 1um  
(RDL)ReDistributionLayer 1um X 1um  
Package Substrate PCB 10um X 10um



### TSV

#### ✓ Wafer thinning & Back-side

- : Back grinding Slurry (poly)
- : Cu Slurry
- : Wet etching
- : CVD (TEOS)
- : Ni / Au Plating (Back-side Pad)

#### ✓ Electro Plating

- : Cu Via plating

#### ✓ Bonding

- : NCF(SEC), EMC(MR-MUF)Hynix
- Non-Conductive Film
- MassReflow- MoldedUnderFill

### PKG

#### ✓ EMC

- : Epoxy Molding Compound

#### ✓ Underfill: Molded Underfill(MUF)

#### ✓ DAF / NCF

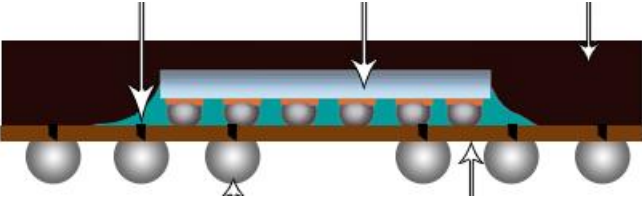
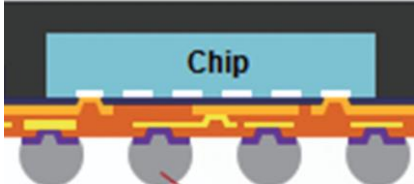
- : Die Attach Film / Non-Conductive Film

#### ✓ Solder

# 첨단 패키징

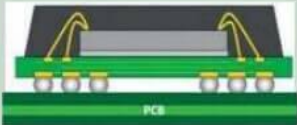
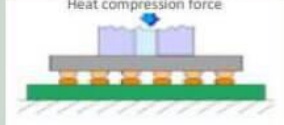
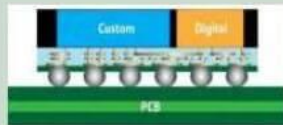
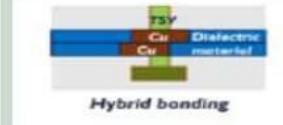
## 단품 패키지 세부 변화②

- 1) 원가절감: PCB 기판 → RDL (Re distribution layer)
- 2) 복잡한 재배선 가능(PCB micro scale, RDL nano scale)
- 3) BGA는 WLP로 전환, 기존 메모리 칩은 MCP(멀티칩패키지)제외 기존 유지

| BGA - Flip chip                                                                   | WLP(Wafer/Panel Level PKG)                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |
| Bump(mini S/B)로 Die 연결<br>PCB로 기판 연결<br>기존 설비활용(반도체 후공정)<br>신호처리 >1000개 (S.LSI칩)  | 재배선으로 연결<br>PCB 활용하지 않음<br>기존 설비활용(반도체 디스플레이 공정)<br>신호처리 Design 세밀화 가능(S.LSI칩)      |

# 첨단 패키징

Cost center → Profit center, 미세화와 I/O 증가로 공정, 소재 변화

|                 | Wire Bond<br>(1975)                                                                                       | Flip Chip<br>(1995)                                                                                               | TCB Bonding<br>(2012)                                                                                          | HD Fan Out<br>(2015)                                                                                        | Hybrid Bonding<br>(2018)                                                                                       |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Architecture    |                          |                                  |                              |                          |                             |
| Contact Type    | <br>Wire                 | <br>Solder ball or copper pillar | <br>Copper pillar           | <br>RDL or copper pillar | <br>Copper to copper        |
| Contact Density | <br>5-10/mm <sup>2</sup> | <br>25-400/mm <sup>2</sup>       | <br>156-625/mm <sup>2</sup> | <br>500+/mm <sup>2</sup> | <br>10K-1MM/mm <sup>2</sup> |
| Substrate       | Organic/leadframe                                                                                         | Organic/leadframe                                                                                                 | Organic /Silicon                                                                                               | None                                                                                                        | None                                                                                                           |
| Accuracy        | 20-10μm                                                                                                   | 10-5μm                                                                                                            | 5-1μm                                                                                                          | 5-1μm                                                                                                       | 0.5-0.1μm                                                                                                      |

TCB:  
Thermocompression  
Bonding

## Moore' s Law→ Hwang' Law→ Hwang' s Law → Package Driven Technology

전통적인 무어의 법칙은 한계에 직면하고 있으며, 반도체 산업은 성능(Performance), 전력(Power), 면적(Area), 비용(Cost) 즉, PPAC 개선을 위해 혁신적인 접근 방식을 모색하고 있습니다. 이에 따라 다양한 기능의 칩렛(chiplet)을 단일 패키지 내에 통합하는 **이기종 집적(Heterogeneous Integration)** 기술이 핵심 동력으로 부상하고 있습니다.

이러한 변화는 고밀도 집적, 향상된 성능, 그리고 전력 소비 감소를 가능하게 하며 반도체 기술의 새로운 지평을 열고 있습니다.

### PPAC

성능, 전력, 면적, 비용 최적화가 핵심



단일 칩(SoC)에서 칩렛 기반 이기종 집적으로 전환

# 첨단 패키징

기판: 유리기판은 2028년을 상용화를 목표로 함. 유리기판과 광학은 서로 협력 관계라고 볼 수 있으며, 궁극적으로는 유리기판 + 반도체/디스플레이 배선 (RDL)이 최종 기술임.

| 구분                 | 주요 소재 (Material)         | 주요 기술적 한계 (Limitations)                   | 미세화 수준 (Min. L/S 또는 Pitch)        |
|--------------------|--------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------|
| 리드프레임 (Leadframe)  | 구리 합금 (Copper Alloy)     | 핀 수 확장 한계, 고주파/고성능 신호 처리 제약               | 두께 0.15mm 미만, 에칭 공차 10um 이하       |
| 일반 PCB (BGA 연결)    | 유리섬유 천 + 에폭시 수지 (FR-4)   | 유리섬유 격자무늬에 의한 신호 왜곡 (Skew), 낮은 열전도율       | 회로 폭/간격(L/S) 30um 이상              |
| ABF 기판 (FC-BGA 연결) | Buildup 수지 + 실리콘 필러      | 대형화 시 물리적 휘어짐(Warping), 원천 소재 공급망 독점      | L/S 5~8um 수준 양산, 5um 미만 기술 경쟁 중   |
| 팬아웃 RDL (WLP/PLP)  | 절연 폴리머 + 구리 (Cu) 배선      | 칩 쓸림(Die Shift) 현상, 대형 패널 단위의 균일도 및 힘 제어  | L/S 2/2um (양산), 2um 이하 (첨단 패키징)   |
| 유리기판 (Glass Core)  | 무기물 통유리 (Borosilicate 등) | 소재의 취성(깨짐), TGV(유리 관통 비아) 가공 난이도 및 초기 고비용 | L/S 1um 이하 타겟, TGV 피치 100um 이하 가능 |

## 오후 조별 토론 과제

---

여러분은 반도체 회사 경영진입니다. 앞으로 5년을 위해 500조원을 투자해야 합니다. 단, 세 곳에만 투자할 수 있습니다. 3가지를 고르고 그 이유를 말해보세요.

- ① EUV 첨단공정
- ② HBM
- ③ DRAM, NAND 3D 기술
- ④ 첨단 Packaging
- ⑤ 신규 Fab
- ⑥ AI Smart Factory
- ⑦ 소재·장비 공급망 확보
- ⑧ 반도체 인재 양성

---

감사합니다

*End of document*

---